

干扰攻击与抗干扰策略 无线网络:综合调查

侯赛因·皮拉耶什和曾华成,

IEEE 高级会员

摘要无线网络是
我们社会中的电信基础设施和无线
随着应用的增多,服务变得越来越重要
无线设备已渗透到我们生活的各个方面。
尽管无线技术在
在过去的几十年里,由于无线网络的开放性,大多数无线网络仍然容易受到
无线电子干扰攻击。
无线信道,抗干扰无线网络系统的设计进展仍然有限。这

停滞不前可以归因于缺乏能够有效解码数据的实用物理层无线技术

在存在干扰攻击的情况下,如何保证数据包的安全。本文概述了现有的干
扰攻击和抗干扰策略
在无线局域网 (WLAN)、蜂窝网络、
认知无线电网络 (CRN)、ZigBee 网络、蓝牙
网络、车载网络、LoRa 网络、RFID 网络、
GPS 系统、毫米波 (mmWave) 和学习辅助
无线系统,目的是提供关于现有干扰和抗干扰的全面知识格局

策略,从而激发更多的研究努力
保护无线网络免受干扰攻击。不同于
本文在前人研究论文的基础上,对干扰和抗干扰策略进行了全面、深入的
回顾,提出了
关于抗干扰无线网络设计的见解
系统。对有关抗干扰技术的展望是
本文末尾提供了重要的研究
方向。

索引词 无线安全、物理层安全、干扰攻击、拒绝服务攻击、抗干扰策略、

蜂窝、5G、6G、Wi-Fi、车载网络、LoRa、ZigBee、
蓝牙、RFID、GPS、毫米波 (mmWave)、机器学习。

一、引言

无线设备的快速普及和
基于互联网的移动应用程序的爆炸式增长
在5G和人工智能的推动下,无线服务已经渗透到我们生活的方方面面,

成为越来越重要的组成部分
我们社会中的电信基础设施。在
过去二十年,我们见证了无线通信和网络技术的重大进步

例如极化码[1],[2]、大规模多输入多输出 (MIMO)[3]–[5]、毫米波
(mmwave)[6],[7],

稿件于 2020 年 11 月 29 日收到;修订于 2021 年 8 月 14 日,
2022 年 1 月 4 日;接受日期 2022 年 3 月 6 日。出版日期 2022 年 3 月 14 日;
当前版本日期为 2022 年 5 月 24 日。本工作部分由
NSF 资助项目:CNS-2100112。(通讯作者:曾华成)
作者来自计算机科学系和
密歇根州立大学工程系,美国密歇根州东兰辛 48824 (电子邮箱:

请发送至电子邮件至 hzeng@msu.edu。

数字对象标识符 10.1109/COMST.2022.3159185

非正交多址接入 (NOMA)[8]–[11],载波
聚合[12]、新颖的干扰管理[8]、[13]、
基于学习的资源分配[14]–[16]、软件定义
无线电[17]和软件定义的无线网络[18]。
这些创新的无线技术极大地
提升无线网络容量和质量
无线服务,从而推动蜂窝网络向第五代 (5G)和 Wi-Fi 网络稳步发展

向 802.11ax 迈进。在学术界、联邦政府和私营部门的共同努力下,预计

高速无线服务将无处不在,为海量设备提供便利,实现物联网的愿景

在不久的将来,万物互联 (IoT)将实现 [19]。
随着我们越来越依赖无线服务,安全
威胁已经成为无线通信机密性、完整性和可用性的一大担忧。

与窃听等其他安全威胁相比
和数据伪造,无线网络特别容易受到无线电子干扰攻击,原因如下。

首先,干扰攻击很容易发动。随着
在软件定义无线电中,人们可以轻松编写一个小型
价值 20 美元的 USB 适配器可连接到覆盖 20 MHz 的干扰器
带宽低于 6 GHz,传输功率高达 100 mW
功率 [31]。这样的 USB 适配器足以破坏家庭或办公室场景中的 Wi-Fi 服务。其他现成的

USRP [32] 和 WARP [33] 等 SDR 设备甚至
用作干扰时更强大、更灵活
发射器。干扰攻击的容易程度使得它
确保无线网络免受故意和
无意干扰威胁。其次,干扰威胁可能
只能在物理层 (PHY)受到阻止,而不会在
MAC 或网络层。当无线网络遭受干扰攻击时,其合法无线信号会

通常会受到不规则或复杂的无线电子干扰信号的干扰,使得合法的无线
设备难以
解码数据包。因此,MAC 上的任何策略
层或以上无法阻止干扰威胁,
物理层需要创新的抗干扰策略。第三,有效的抗干扰策略

现实世界的无线网络仍然有限。尽管无线技术取得了显著的进步,
但目前大多数
无线网络 (例如蜂窝网络和 Wi-Fi 网络)可以
由于缺乏
保护机制。现有无线网络的脆弱性
网络可以归因于缺乏有效的抗干扰
机制在实践中的作用。现有无线网络的干扰脆弱性也凸显了对

表一
本调查文章与之前的调查论文

Ref.	Studied networks	Studied layers	Attacks techniques	Anti-attack strategies	Attack detection
[20]	WSNs	PHY	✓	✓	✓
[21]	WSNs	PHY/Network/Session	✓	✓	✓
[22]	ZigBee networks	PHY/MAC	✓	✗	✗
[23]	WSNs	PHY/MAC/Network/Transport/Application	✓	✓	✓
[24]	WSNs/WLANs	PHY	✓	✓	✓
[25]	WSNs	PHY/MAC	✓	✓	✓
[26]	CRNs	PHY/MAC	✗	✓	✓
[27]	Cellular networks	PHY/Link/Network	✓	✗	✗
[28]	Ad-hoc networks	PHY/MAC	✓	✓	✓
[29]	OFDM networks	PHY	✓	✗	✗
[30]	Ad-hoc networks	PHY/MAC	✓	✓	✓
This article	WLANs/Cellular/CRNs/ ZigBee/Bluetooth/LoRa Vehicular/GPS/RFID networks	PHY/MAC/Implementation	✓	✓	✓

设计实用抗干扰的基本挑战计划。

本文对各种无线网络中的干扰攻击和抗干扰策略进行了全面的概述,目的是为读者提供

现有干扰/抗干扰技术的整体知识格局,并激发抗干扰无线网络设计方面的更多研究努力

系统。具体来说,我们的调查涵盖无线本地区域网络 (WLAN)、蜂窝网络、认知无线网络 (CRN)、车载网络、蓝牙和 ZigBee 网络、RFID 通信、GPS 系统、毫米 (毫米波) 系统、学习辅助无线系统等对于每种类型的无线网络,我们首先提供概述系统设计,然后提供其入门知识 PHY/MAC 层,然后深入回顾现有的 PHY/MAC 层干扰和防御策略。

文献。最后,我们讨论未解决的问题,并有前景的研究方向。

在这项研究之前,有几篇调查论文无线电干扰和/或反干扰攻击网络[20]–[30],[34]–[37]。在[20]中,作者调查了 WSN 中的干扰攻击及防御机制。在[21]中,周等人调查了 WSN 的安全挑战网络协议,包括密钥建立、身份验证、完整性保护和路由。在 [22] 中,Amin 和

Abdel-Hamid 调查了 IEEE 上的 PHY 和 MAC 层攻击 802.15.4 (ZigBee 网络)。在 [23] 中,Raymond 和 Midkiff 重点关注拒绝服务攻击及其对策在更高级别的 WSN 网络协议 (例如传输层和应用层)中。[24] 对攻击进行了分类,并提出了相应的对策从攻击者和防御者的角度分析技术、博弈论模型以及

WSN 和 WLAN。在 [25] 中,徐等人调查了干扰攻击、干扰检测策略和防御技术 在 WSN 中,[26] 总结了 CRN 中的干扰攻击和抗干扰解决方案。[27] 调查了 LTE 蜂窝网络中的拒绝服务攻击。[28]、[30] 回顾了

无线自组织网络中的通用 PHY 层干扰攻击、检测和对策。在 [29] 中,Shahriar 等人

提供有关 OFDM 中 PHY 层安全挑战的教程网络。表一总结了现有的无线网络中的干扰和/或反干扰攻击。与之前的综述论文不同,本文对最新的干扰攻击和抗干扰策略进行了全面的回顾,并为普通读者提供了必要的 PHY/MAC 层知识,以了解

广泛无线网络中的干扰/抗干扰策略。本文的贡献总结如下如下。

我们对现有的各种无线网络中的干扰攻击,包括 WLAN、蜂窝网络、CRN、蓝牙和 ZigBee 网络、LoRaWAN、车联网、无人机、RFID 系统和 GPS 系统。我们为普通读者提供必要的 PHY/MAC 层知识,以理解

这些网络中干扰攻击的破坏力。我们对现有的抗干扰技术进行了深入调查无线网络中的策略,包括功率控制,频谱扩展、跳频、基于 MIMO 干扰缓解和干扰感知协议。我们量化其干扰缓解能力并讨论他们的应用程序。我们对干扰攻击进行了文献综述,并新兴无线技术的抗干扰策略,包括毫米波通信和基于学习的无线系统。除了审查

干扰和抗干扰策略,我们讨论了从这次调查中得到的经验教训和干扰的未决问题无线网络中的威胁。我们还指出了有希望的确保无线网络安全的研究方向。

本文的其余部分按照结构如图 1 所示。在第二部分中,我们调查了 WLAN 中的干扰和反干扰攻击。在第三部分中,我们调查蜂窝网络中的干扰和反干扰攻击。在第四部分中,我们调查了干扰和反干扰攻击认知无线电网络中的干扰攻击。第五节和第六节深入回顾了干扰攻击和抗干扰技术

分别用于 ZigBee 和蓝牙网络。第七节概述了干扰攻击和抗干扰

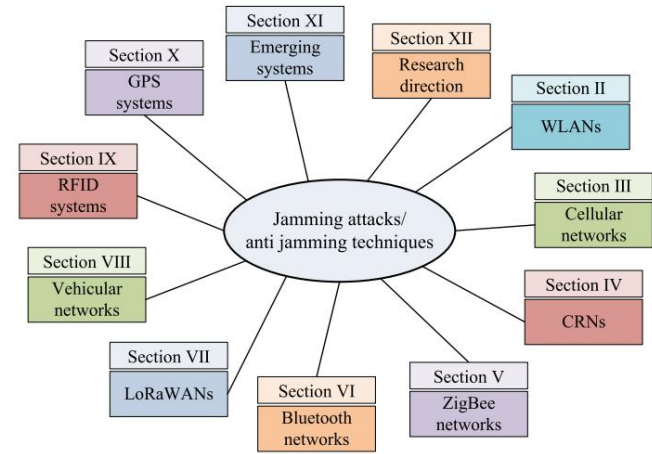


图1. 本文结构。

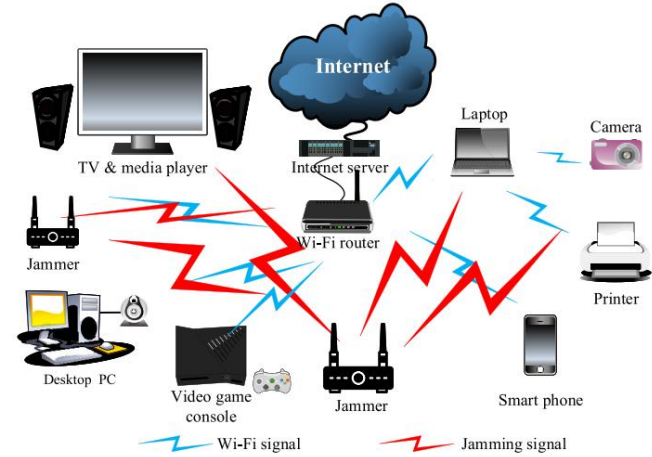


图 2. Wi-Fi 网络中干扰攻击的图示。

LoRa 通信中的干扰和抗干扰技术。第八节研究了现有的车载网络干扰和抗干扰技术,包括地面车载运输网络 (VANET) 和空中无人机 (UAV) 网络。第九节回顾了 RFID 系统的干扰和抗干扰技术,第十节回顾了 GPS 系统的干扰和抗干扰技术。第十一节回顾了新兴无线系统中的干扰和抗干扰技术。第十二节讨论了未解决的问题并指出了一些有希望的研究方向。第十三节对本文进行了总结。

表二
缩写列表

Abbreviation	Explanation
ARF	Automatic Rate Fallback
ARQ	Automatic Repeat Request
BLE	Bluetooth Low Energy
CRC	Cyclic Redundancy Check
CRN	Cognitive Radio Network
CSMA/CA	Carrier-Sense Multiple Access/Collision Avoidance
CSS	Cooperative Spectrum Sensing
DCI/UCI	Downlink/Uplink Control Information
DoS	Denial of Service
DSSS	Direct-Sequence Spread Spectrum
FC	Fusion Center
FHSS	Frequency Hopping Spread Spectrum
GMSK	Gaussian Minimum Shift Keying
GPS	Global Positioning System
ICI	Inter Channel Interference
LoRaWAN	LoRa Wide Area Network
LTF	Long Training Field
MAC	Medium Access Control
MCS	Modulation and Coding Scheme
MIB/SIB	Master/System Information Block
MMSE	Minimum Mean Square Error
NAV	Net Allocation Vector
NDP	Null Data Packet
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access
PBCH	Physical Broadcast Channel
PDCCH/PUCCH	Physical Downlink/Uplink Control Channel
PDSCH/PUSCH	Physical Downlink/Uplink Shared Channel
PHICH	Physical Hybrid ARQ Indicator Channel
PRACH	Physical Random Access Channel
PRB	Physical Resource Block
PSS/SSS	Primary/Secondary Synchronization Signal
RAA	Rate Adaptation Algorithm
RAT	Radio Access Technology
RFID	Radio-Frequency Identification
RSI	Road Side Infrastructure
RSSI	Received Signal Strength Indicator
RTS/CTS	Request To Send/Clear To Send
SC-FDMA	Single Carrier Frequency Division Multiple Access
SDR	Software Defined Radio
STF	Short Training Field
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
USRP	Universal Software Radio Peripheral
VHT	Very High Throughput
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access

WLAN 层,这将为审查现有的干扰/抗干扰策略奠定知识基础。

A. WLAN简介如图2所示,WLAN是短

距离高吞吐量互联网服务最主要的无线连接基础设施,已广泛应用于家庭、办公室、校园、购物中心和机场等人口密集的场景。Wi-Fi网络是基于IEEE 802.11标准设计的,802.11a/g/n/ac标准广泛应用于各种商用Wi-Fi设备,如智能手机、笔记本电脑、打印机、相机和智能电视。大多数Wi-Fi网络在未经授权的工业、科学和医疗 (ISM)频段运行,这些频段在2.4 GHz上有14个重叠的20 MHz信道,在5 GHz上有28个不重叠的20 MHz信道带宽[38]。大多数Wi-Fi设备的最大发射功率限制为100 mW,典型的室内覆盖范围为35米。

表二列出了本文中使用的缩写。

II. WLAN中的干扰和反干扰攻击

WLAN 变得越来越重要,因为它们承载的数据流量甚至比蜂窝网络还要多。随着无线应用在智能家居、智能建筑和智能医院环境中的普及,保护 WLAN 免受干扰攻击至关重要。在本节中,我们将研究 WLAN 的现有干扰攻击和抗干扰技术,如图 2 所示,其中一个或多个恶意干扰设备试图破坏 Wi-Fi 设备的无线连接。在此之前,我们首先回顾一下 MAC 和 PHY

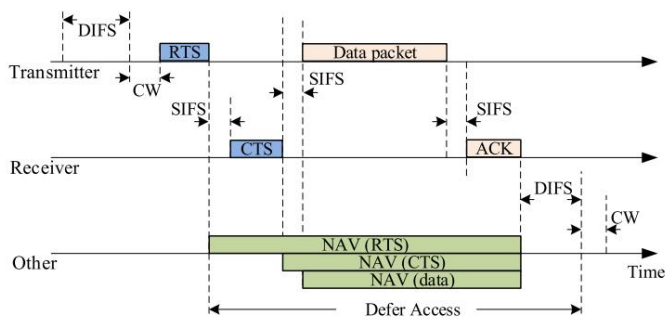


图 3.802.11 Wi-Fi 网络中的 RTS/CTS 协议[39]。

在扩展覆盖范围内,Wi-Fi 网络在室外环境中的覆盖范围可达 1 公里。

1) MAC 层协议: Wi-Fi 设备使用 CSMA/CA 作为其信道访问的 MAC 协议。Wi-Fi 用户需要在发送数据包之前检测信道。如果检测到信道繁忙,用户将等待 DIFS 时间窗口,并在随机时间内停止传输。如果用户无法在一个周期内访问信道,它将取消随机退避计数,并等待信道在 DIFS 持续时间内处于空闲状态。在这种情况下,用户可以立即访问信道,因为等待时间较长的用户比最近加入网络的用户具有优先权。

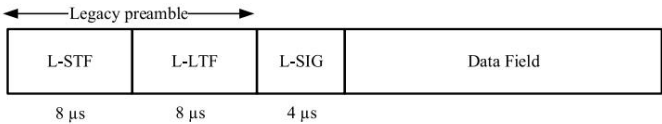
然而,CSMA/CA MAC 协议存在隐藏节点问题。隐藏节点问题是指一个接入点 (AP) 可以从两个节点接收数据,但这两个节点无法相互接收数据的情况。如果两个节点都检测到信道空闲并将其数据发送到 AP,则 AP 处会发生数据包冲突。RTS/CTS (请求发送和允许发送)协议是为了缓解隐藏节点问题而发明的,图 3 显示了 RTS/CTS 协议机制。打算访问信道的发送器会等待 DIFS 持续时间。如果检测到信道空闲,则发送器会发送 RTS 数据包以识别接收器和数据传输所需的持续时间。每个接收 RTS 的节点都会设置其网络分配矢量 (NAV),以将其访问信道的尝试推迟到后续的帧交换。

虽然之前和当前的 Wi-Fi 网络 (例如 802.11g,802.11n 和 802.11ac)使用分布式 CSMA/CA 协议进行介质访问控制,但下一代 802.11ax Wi-Fi 网络 (作为 Wi-Fi 6 销售)采用集中式架构,具有 OFDMA、上行和下行 MU-MIMO、基于触发的随机接入、空间频率重用和目标唤醒时间 (TWT) 等功能 [40],[41]。

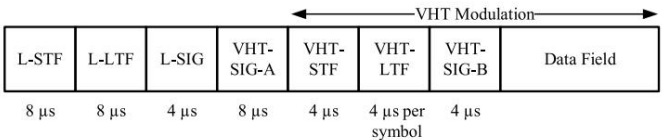
尽管有这些新功能,802.11ax 设备仍将向后兼容前代 Wi-Fi 设备。因此,为 802.11n/ac Wi-Fi 网络设计的干扰和反干扰攻击也适用于即将推出的 802.11ax Wi-Fi 网络。

2)帧结构:大多数 Wi-Fi 网络在 PHY 层使用 OFDM 调制进行上行和下行传输。图 4 (a)显示了传统的 Wi-Fi (802.11a/g)帧,它由前导码、信号字段和数据字段组成。

前导码包含两个 STF 和两个 LTF,主要用于帧同步和信道估计目的。



(a) Legacy Wi-Fi frame structure.



(b) VHT Wi-Fi frame structure.

图 4. 802.11 Wi-Fi 网络中使用的两种帧结构。

具体来说,STF由十个相同的符号组成,用于数据包开始检测、粗略时间和频率同步。LTF由两个相同的OFDM符号组成,用于精细数据包和频率同步。

LTF 也用于信道估计和均衡。

前导码之后,信号 (SIG) 字段携带必要的数据包信息,例如采用的调制和编码方案 (MCS) 和数据部分的长度。SIG 字段始终使用 BPSK 调制传输,以尽量减少接收端的错误概率。数据字段携带用户有效载荷和用户特定信息。根据链路质量,Wi-Fi 可能会使用不同的 MCS (例如 QPSK、16-QAM 和 64-QAM)进行数据位调制。四个导频信号还嵌入四个不同的音调 (子载波)中,以进一步补偿数据字段中的残余载波和相位偏移。

图4 (b)显示了802.11ac使用的VHT格式结构。

如图所示,它由 L-STF、L-LTF、L-SIG、VHT-SIG-A、VHT-STF、VHT-LTF、VHT-SIG-B 和数据字段组成。为了保持与 802.11a/g 的向后兼容性,VHT 帧中的 L-STF、L-LTF 和 L-SIG 与图 4 (a)中的相同。VHT-SIG-A 和 VHT-SIG-B 的用途与 11n 的头字段 (HT-SIG)和 11a 的 SIG 字段类似。在 802.11ac 中,信号字段是 SIG-A 和 SIG-B。它们描述信道带宽、调制编码并指示该帧是用于单个用户还是多个用户。这些字段仅由 11ac 设备部署,而被 11a 和 11n 设备忽略。VHT-STF 的功能与非 HT STF 字段相同。它协助 11ac 接收器检测重复模式。VHT-LTF 由一系列符号组成,用于解调帧的其余部分。

其长度取决于传输流的数量。可以是 1、2、4、6 或 8 个符号。它主要用于信道估计目的。数据字段承载来自上层的有效载荷数据。当没有来自上层的数据时,该字段称为空数据包 (NDP),并由物理层用于测量和波束成形探测目的。

3)PHY 层信号处理模块:图 5 显示了传统 Wi-Fi 收发器的 PHY 层信号处理框架。在发射端,数据比特流首先被扰码,然后使用卷积或 LDPC 进行编码

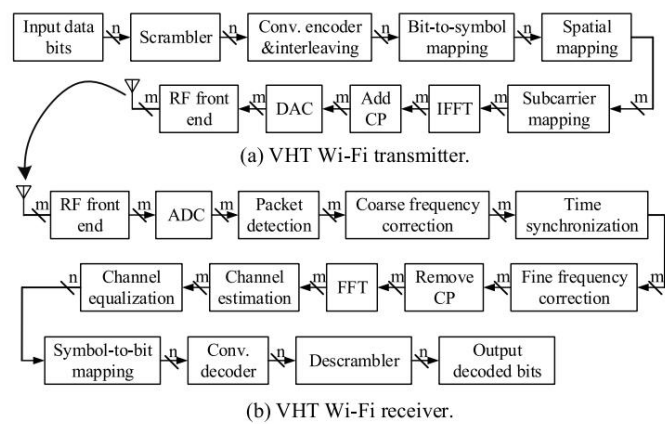


图 5.802.11 Wi-Fi 收发器的基带信号处理示意图[39] ($n \leq 4$ 且 $m \leq 8$)。

编码器。根据预选的 MCS 索引对编码位进行调制。然后,将调制后的数据和导频信号映射到预定的子载波上,并使用 OFDM 调制 (IFFT 操作)将其转换为时域。在 OFDM 调制之后,将循环前缀 (CP) 附加到时域中的每个 OFDM 符号上。

之后,将前导码附加到时域信号。最后,将输出信号样本上变频到所需的载波频率,并使用射频 (RF) 前端模块通过无线方式传输。

再次参考图5,在接收机端,接收到的无线信号被下变频为基带I/Q信号,然后通过 ADC模块进一步转换为数字流。

可以通过将接收信号流与自身在一个 OFDM 符号距离内进行自相关来检测数据包的开始,以识别帧内的两个传输的 STF 信号。接收的 STF 信号可用于粗略估计载波频率偏移,然后可利用该偏移来校正偏移并提高定时同步精度。定时同步可以通过将接收信号与接收器处的 LTF 信号的本地副本进行互相关来实现。LTF 还用于精细频率偏移校正。一旦信号同步,就会使用 OFDM 解调将其转换为频域,其中包括 CP 去除和 FFT 操作。

接收到的 LTF 符号用于估计每个子载波的 Wi-Fi 发射器和接收器之间的无线信道。信道平滑是指使用相邻估计子载波的信道对每个子载波的估计信道进行插值,通常用于抑制信道估计过程中的噪声影响。然后使用估计的信道在频域中均衡接收帧的信道失真。接收到的四个导频用于残余载波频率和相位偏移校正。经过相位补偿后,将接收符号映射到其相应的位置。

此过程称为符号到位映射。符号到位映射之后,使用卷积或 LDPC 解码器和解扰器来恢复传输的位。恢复的位被馈送到 MAC 层进行协议级解释。

B. 干扰攻击

有了上述基本知识,我们现在开始回顾 WLAN 中现有的干扰攻击。接下来,我们首先调查针对 Wi-Fi 网络提出的通用干扰攻击,但这些攻击也可以应用于其他类型的无线网络,然后回顾针对 Wi-Fi 通信的 PHY 传输和 MAC 协议的干扰攻击。

1) 通用干扰攻击 :虽然许多干扰攻击最初是针对 Wi-Fi 网络提出的,但它们也可以应用于其他类型的无线系统。

在本部分中,我们调查了这些常见的干扰攻击。

持续干扰攻击 :持续干扰攻击是指恶意设备一直广播强大信号的情况。持续干扰攻击不仅通过对合法用户的数据传输引入高功率干扰来破坏合法用户的数据包接收,而且还通过持续占用信道来阻止他们访问信道。在持续干扰攻击中,干扰者可能会针对合法用户占用的整个或部分信道带宽 [28],[30]。在 [42] 中,Karishma等人通过理论探索和实验测量分析了传统 Wi-Fi 通信在宽带和部分频段持续干扰攻击下的性能。作者进行了实验,研究了当数据速率设置为 18 Mbps 时干扰功率对 Wi-Fi 通信性能的影响。他们的实验结果表明,当接收到的有用信号功率比接收到的干扰信号功率低 4 dB (即信号与干扰功率比,缩写为 SJR,小于 4 dB)时,Wi-Fi 接收器在宽带干扰攻击下无法解码其接收到的数据包 (即 100% 的数据包错误率)。

[42],[43] 中的理论分析表明,与宽带干扰攻击相比,Wi-Fi 通信对部分频段干扰的抵抗力更强。[42] 中的实验结果表明,对于带宽为一个子载波间隔 (即 312.5 KHz)的干扰信号,当 SJR < -19 dB 时,Wi-Fi 通信失败。在 [31] 中,Vanhoef 和 Piessens 使用商用 Wi-Fi 加密狗并修改其固件来实施持续干扰攻击。为此,他们禁用了 CSMA 协议、退避机制和 ACK 等待时间。为了增强干扰效果,他们还删除了所有帧间空间并注入许多数据包进行传输。

反应性干扰攻击 :反应性干扰攻击也称为信道感知干扰攻击,在这种攻击中,恶意干扰者在检测到通过空中传输的合法数据包时发送干扰无线电信号[44]。

反应性干扰攻击被广泛认为是一种节能攻击策略,因为干扰器仅在网络中有数据传输时才处于活动状态。然而,反应性干扰攻击需要严格的时间限制 (例如,< 1 个 OFDM 符号,4 μ s)才能在实际系统实施中发挥作用,因为它需要快速从监听模式切换到传输模式。实际上,干扰器可能由信道能量感应或合法数据包检测的一部分 (例如前导码检测)触发。在 [45] 中,Prasad 和 Thuente 实施了反应性干扰攻击

在传统 Wi-Fi 网络中,利用认知无线电设备的能量检测功能,可以实现节能。在 [46]、[47] 中,Yan 等人研究了一种反应性干扰攻击,其中干扰器在检测到传输的 Wi-Fi 数据包的前导码后发送干扰信号。通过这样做,干扰器能够有效地攻击 Wi-Fi 数据包有效载荷。在 [48] 中,Schulz 等人使用商用现货 (COTS) 智能手机在 Wi-Fi 网络中实现了节能的反应性干扰器。

他们提出的方案能够向合法发射机回复 ACK 数据包以劫持其重传协议,从而导致每当发生数据包错误时 Wi-Fi 数据包完全丢失。在 [49] 中,Bayraktaroglu 等人评估了 Wi-Fi 网络在反应性干扰攻击下的性能。他们的实验结果表明,反应性干扰可能导致现实世界的 Wi-Fi 网络吞吐量接近于零。在 [31] 中,Vanhoeef 和 Piessens 使用商用现成的 Wi-Fi 加密狗实施了反应性干扰攻击。该设备解码无线数据包的报头以实施攻击,停止接收帧,并发射干扰信号。

欺骗性干扰攻击:在欺骗性干扰攻击中,恶意干扰设备向 Wi-Fi AP 或合法 Wi-Fi 客户端设备发送有意义的无线电信号,目的是浪费 Wi-Fi 网络的时间、频率和/或能源资源,并阻止合法用户访问信道。在 [50] 中,Broustis 等人使用商用 Wi-Fi 卡实施了欺骗性干扰攻击。[50] 中的结果表明,低功耗欺骗性干扰器可以轻松迫使 Wi-Fi AP 分配所有网络资源来处理 and 回复干扰器发出的虚假信号,从而使 AP 没有资源为网络中的合法用户提供服务。在 [51] 中,Gvozdenovic 等人提出了一种针对 Wi-Fi 网络的欺骗性干扰攻击,称为前导后截断 (TaP) 干扰,并在基于 USRP 的测试平台上评估了其性能。TaP 攻击者通过仅向合法用户发送数据包的前导码和相应的信号字段头来诱骗合法用户等待大量数据包传输。

随机和周期性干扰攻击:随机干扰攻击 (又称无记忆干扰攻击)是指干扰器在随机周期内发送干扰信号,其余时间处于休眠状态的干扰攻击类型。

与恒定干扰攻击相比,这种类型的干扰攻击可以使干扰者节省更多能量。然而,与恒定干扰攻击相比,它的破坏力较小。周期性干扰攻击是随机干扰攻击的一种变体,干扰者发送周期性的干扰信号脉冲。在 [49] 中,作者研究了随机和周期性干扰攻击对 Wi-Fi 网络的影响。他们的实验结果表明,随着干扰信号占空比的增加,随机和周期性干扰攻击的影响变得更加显著。[49] 中的实验结果还表明,对于给定的网络吞吐量下降和干扰脉冲宽度,周期性干扰攻击比随机干扰攻击消耗的能量更少。值得注意的是,与随机干扰攻击相比,周期性干扰攻击被检测到的概率更高,因为它遵循可预测的传输模式。

扫频干扰攻击:如前所述,在 ISM 频段上,有多个信道可用于 Wi-Fi 通信。对于低成本干扰器,其硬件电路 (例如,非常高的 ADC 采样率和宽带功率放大器)会受到限制,无法同时攻击大量信道。为了解决这一限制,提出了扫频干扰攻击,使得干扰器可以快速 (例如,在 10 μ s 的范围内)切换到不同的信道。在 [52] 中,Bandaru 分析了 Wi-Fi 网络在 2.4 GHz 扫频干扰攻击下的性能,其中只有 3 个不重叠的 20 MHz 信道。[52] 中的初步结果表明,扫频干扰器可以将 Wi-Fi 网络的总吞吐量降低 65% 以上。

2)针对 WiFi 的干扰攻击:虽然上述干扰攻击是通用的,可应用于任何类型的无线网络,但以下干扰攻击专用于 Wi-Fi 网络的 PHY 信号处理和 MAC 协议。

针对定时同步的干扰攻击:如图 5 所示,定时同步是 Wi-Fi 接收器解码数据包的关键组件。为了阻止信号定时获取并破坏数据包起始检测程序,已经提出了各种干扰攻击,例如虚假前导码攻击、前导码零化攻击和前导码扭曲攻击 [29]、[53]、[54]。这些攻击经过精心设计,旨在阻止 Wi-Fi 接收器的定时同步过程。前导码零化攻击 [53]、[54] 是另一种形式的定时同步攻击。在这种攻击中,干扰器试图通过在时域中发送前导码序列的逆版本来使 Wi-Fi 接收器接收到的前导码能量为零。然而,前导码零化攻击需要完全了解网络定时,因此很难在真实的 Wi-Fi 网络中实现。

此外,由于干扰机的信道是随机且未知的,因此前导码零化攻击可能会产生相当大的误差。前导码扭曲攻击 [53]、[54] 旨在通过在 STF 应该具有零数据的子载波上传输干扰信号来禁用 Wi-Fi 接收器上基于 STF 的自相关同步。

对频率同步的干扰攻击:对于 Wi-Fi 接收器,载波频率偏移可能导致子载波偏离相互正交性,从而导致信道间干扰 (ICI) 和 SNR 下降。此外,载波频率偏移可能会为调制符号引入不希望的相位偏差,从而降低符号解调性能。在 [55] 中,Shahriar 等人认为,在音调偏移干扰攻击下,OFDM 系统中子载波的正交性将被破坏。这个想法已在 [56] 中得到运用,其中干扰器使用整个带宽的 20% 到 25% 来发送未对齐的干扰信号,从而中断 802.11ax 通信。在 Wi-Fi 通信中,Wi-Fi 通信中的频率偏移是通过在时域中关联接收到的前导信号来估计的。

然后,为阻止定时同步而提出的前导码攻击也可用于破坏频率偏移校正功能。在 [57] 中,提出了两种破坏频率同步校正的攻击:前导码相位扭曲攻击和差分

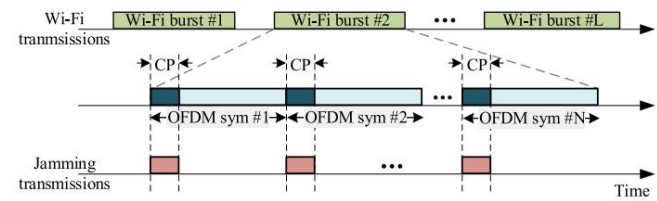


图 6. 针对 OFDM 符号的循环前缀 (CP) 的干扰攻击示意图[62]。

扰码攻击。在前导码相位扭曲攻击中,干扰器发送前导码的频率偏移版本,导致 Wi-Fi 接收器的频率偏移估计出现错误。差分扰码攻击针对图 5 中的粗略频率校正,其中 STF 用于估计载波频率。干扰器在 STF 中使用的子载波上传输干扰信号,旨在扭曲频率偏移估计所需的接收前导码的周期性模式。

信道估计干扰攻击:如图5所示,信道估计和信道均衡是Wi-Fi接收器必不可少的模块,若二者发生任何故障,都有可能导致错误的帧解码输出。

Wi-Fi 接收器使用接收到的频域前导序列来估计每个子载波的信道频率响应。攻击信道估计和信道均衡模块的一种自然方法是干扰前导信号。根据 [53]、[58],前导零攻击也可用于降低信道估计过程的准确性。[58] 中的仿真结果表明,虽然前导零攻击在主动干扰时间和功率方面效率很高,但它们对降低网络性能的影响极其显著。然而,由于干扰器和合法目标设备之间的时间和频率不匹配,在现实场景中很难实施前导零攻击。[59] 中研究了同步不匹配对前导零攻击的影响。在 [60] 和 [61] 中,Sodagari 和 Clancy 提出了 MIMO-OFDM 通信网络 (如 802.11n/ac、LTE 和 WiMAX) 中干扰攻击的奇点,目的是最小化接收机上每个子载波上估计的信道矩阵的秩。然而,所提出的攻击策略要求干扰器具备全局信道状态信息 (CSI) 来设计干扰信号。

循环前缀 (CP) 干扰攻击:由于大多数无线通信系统在物理层采用 OFDM 调制,并且每个 OFDM 符号都有一个 CP,因此对 OFDM 符号 CP 的干扰攻击吸引了许多研究工作。在 [62] 中,Scott 介绍了一种 CP 干扰攻击,其中干扰器针对每个传输的 OFDM 符号的 CP 样本,如图 6 所示。作者表明,CP 干扰攻击是一种有效且高效的方法来破坏任何 OFDM 通信,例如 Wi-Fi。CP 损坏很容易导致线性信道均衡器 (例如 ZF 和 MMSE) 的错误输出。此外,作者还表明,与用于拉低 Wi-Fi 传输的恒定干扰攻击相比,CP 干扰攻击可节省 80% 以上的能源。然而,对 CP 的干扰攻击

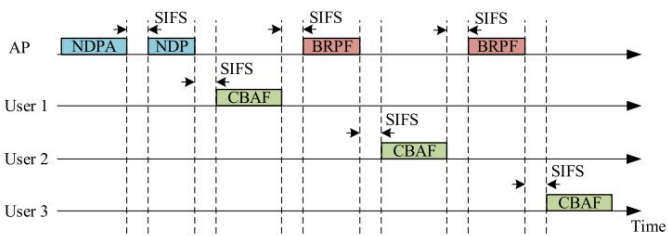


图 7.802.11 VHT Wi-Fi 网络中的波束成形探测协议。

实施起来具有挑战性,因为它要求干扰者对网络传输时间有精确的估计[29]。

针对 MU-MIMO 波束成形的干扰攻击:鉴于 Wi-Fi 网络中 AP 及其服务客户端设备的天线配置不对称,最新的 Wi-Fi 技术 (例如 IEEE 802.11ac 和 IEEE 802.11ax) 支持下行链路中的多用户 MIMO (MU-MIMO) 传输,其中多天线 AP 可以使用波束成形技术同时为多个单天线 (或多天线) 用户提供服务 [38]。为了设计波束成形预编码器 (又称波束成形矩阵), Wi-Fi AP 需要获得其天线与所有服务用户之间的信道估计值。

根据 IEEE 802.11ac 标准,VHT Wi-Fi 通信中的信道估计过程由以下三个步骤指定:首先,AP 向用户广播探测数据包。其次,每个用户使用收到的探测数据包估计其信道。第三,每个用户向 AP 报告其信道估计结果。

图 7 显示了 VHT Wi-Fi 网络中的波束成形探测协议。AP 发出空数据包公告 (NDPA),以便为信道探测和波束成形过程保留信道。在 NDPA 信令之后,AP 广播空数据包 (NDP) 作为探测包。用户使用在 NDP 内传输的前导码来估计每个子载波上的信道频率响应。然后,通常使用 Givens 旋转技术来减少信道报告开销,其中一系列角度作为压缩波束成形动作帧 (CBAF) 而不是原始估计的信道矩阵发送回 AP。AP 使用波束成形报告轮询帧 (BRPF) 来管理用户之间的报告传输 [69]。

在 [63] 中,Patwardhan 和 Thuente 研究了 VHT Wi-Fi 波束成形漏洞。他们使用基于 USRP 的测试平台构建了一个无线电干扰器原型,该原型会干扰 NDP 传输,使用户无法再估计其信道,然后报告错误的 CBAF。他们的实验结果表明,在存在 NDP 干扰攻击的情况下,在 MU-MIMO 传输中,只有不到 7% 的数据包可以成功进行波束成形。

对 MAC 数据包的干扰攻击: [64] 和 [65] 提出了一系列对 MAC 数据包的干扰攻击,也称为智能干扰攻击,旨在降低 Wi-Fi 通信的性能。智能干扰攻击的主要重点是破坏 Wi-Fi MAC 协议使用的控制数据包,如 CTS 和 ACK 数据包。对于 CTS 攻击,干扰者会监听 RTS

表三
Wi- F网络干扰攻击概述

Attacks	Ref.	Mechanism	Strengths	Weaknesses
Generic jamming attacks	[28], [30] [31], [42], [43]	Constant jamming attack	Highly effective	Energy inefficient
	[44]–[47] [31], [48], [49]	Reactive jamming attack	Highly effective Energy efficient	Hardware constraints
	[50], [51]	Deceptive jamming attack	Energy efficient	Less effective
	[49]	Random and periodic jamming attack	Energy efficient	Less effective
	[52]	Frequency sweeping jamming attack	Highly effective	Energy inefficient
Timing synchronization attacks	[29], [53]	Preamble jamming attack Preamble nulling attack	High effective Energy-efficient High stealthy	Hard to implement Tight timing synchronization required
Frequency synchronization attacks	[55], [56]	Asynchronous off-tone jamming attack	Energy-efficient High stealthy	Less effective
	[57]	Phase warping attack Differential scrambling attack		
Channel estimation (pilot) attacks	[53], [59]	Pilot jamming attack	Energy-efficient	Hard to implement Tight timing synchronization required
	[58], [59]	Pilot nulling attack	High effective	
	[60], [61]	Singularity jamming attack	High stealthy	
Cyclic prefix attacks	[62]	Cyclic prefix (CP) jamming attack	Energy-efficient High effective High stealthy	Hard to implement Tight timing synchronization required
Beamforming attacks	[63]	NDP jamming attack	Energy-efficient	Applies to 802.11ac/ax and beyond
Jamming attacks on MAC packets	[64], [65]	CTS corruption jamming attack ACK corruption jamming attack Data corruption jamming attack	Energy-efficient High effective High stealthy	Tight timing synchronization required
Rate adaptation algorithm attacks	[66]–[68]	Keeping the network throughout below a threshold	Energy-efficient High stealthy	Less effective

主动节点发送的数据包,在 RTS 结束后等待一个 SIFS 时隙,并阻塞 CTS 数据包。无法解码 CTS 数据包会直接停止数据通信。

有人提出了类似的想法来攻击 ACK 数据包传输。由于发送方无法接收 ACK 数据包,因此会重新传输数据包。重新传输会持续进行,直到达到 TCP 限制或向应用程序发出中止指令。

智能干扰攻击还可以针对数据包,干扰器可以感知 RTS 和 CTS,并在 SIFS 时隙之后发送干扰信号。

针对速率自适应算法的干扰攻击:在 Wi-Fi 网络中,速率自适应算法(RAA)主要用于为数据调制选择适当的调制和编码方案(MCS)。RRA 可被视为一种防御机制,用于在存在低功率干扰和干扰信号的情况下克服有损信道。然而,为 RRA 设计的模式可能会成为干扰器的目标,从而将网络吞吐量降低到特定阈值以下。RAA 根据成功和失败解码数据包的统计信息更改传输 MCS。自动速率回退(ARF) [70],SampleRate [71] 和 ONOE [72] 是商用 Wi-Fi 设备中使用的主要 RAA。

在 [66] 中,Noubir 等人研究了 RAA 面对周期性干扰攻击的脆弱性。在 [67] 和 [68] 中,Orakcal 和 Starobinski 评估了 ARF 和 SampleRate RAA 在反应性干扰攻击下的性能。模拟结果表明,为了在 Wi-Fi 点对点通信中将吞吐量保持在某个阈值以下,ARF RAA 需要比 SampleRate RAA 更高的 RoJ,其中 RoJ 定义为被干扰的数据包数量与传输的数据包总数之比。这表明 SampleRate RAA 更容易受到干扰攻击。

3)干扰攻击总结:表三总结了WLAN中现有的干扰攻击。从表中可以看出,干扰攻击越来越复杂,以破坏WLAN中的通信。一般而言,对于没有干扰保护机制的无线网络来说,持续干扰是最具破坏性的干扰攻击。

然而,它既不是最节能的干扰攻击,也不是最难阻止的干扰攻击。与恒定干扰攻击相比,反应性干扰、导频干扰、MAC 数据包干扰和速率自适应干扰等攻击具有更好的能源效率。随机干扰和欺骗性干扰等攻击对无线网络构成更严重的威胁,与恒定干扰相比,这些攻击更难缓解。此外,不同的干扰攻击具有不同的实施复杂性。例如,恒定干扰攻击很容易实施;可以用 20 美元的基于 USB 的 SDR 加密狗发起。相比之下,反应性干扰和导频干扰攻击更难发动,因为它们需要与合法传输进行细粒度的时间对齐。

C.抗干扰技术

在本小节中,我们将回顾现有的抗干扰对策,这些对策旨在消除或减轻 WLAN 中干扰威胁的影响。接下来,我们将现有的抗干扰技术分为以下几类:信道跳变、基于 MIMO 的干扰缓解、编码保护、速率自适应和功率控制。我们注意到,鉴于干扰攻击的破坏性和 WLAN 的复杂性,没有通用的解决方案可以应对所有类型的干扰攻击。

1)信道跳变技术:信道跳变是一种低复杂度的技术,用于提高有意或无意干扰下的无线通信的可靠性。

干扰。信道跳变已在蓝牙通信中实现,以增强其对不良干扰信号和干扰攻击的可靠性。在 [73] 中, Navda等人提出使用信道跳变来保护 Wi-Fi 网络免受干扰攻击。他们在现实环境中为 Wi-Fi 网络实施了一种信道跳变方案。根据他们的实验结果,反应性干扰攻击可使 Wi-Fi 网络吞吐量降低 80%。实验还表明,与没有干扰攻击的情况相比,使用信道跳变技术在存在反应性干扰攻击的情况下可以实现 60% 的 Wi-Fi 网络吞吐量。在 [74] 中,JJeung等人使用了窗口驻留和欺骗机制这两个概念来保护 WLAN 免受反应性干扰攻击。窗口驻留是指根据干扰者的能力调整 Wi-Fi 数据包的传输时间。他们提出的欺骗机制利用自适应信道跳变机制,欺骗干扰者攻击非活动信道。

2) 频谱扩展技术 :频谱扩展是一种经典的无线技术,已用于多种实际无线系统,如 3G 蜂窝、ZigBee 和 802.11b。众所周知,它对窄带干扰和窄带干扰攻击具有很强的弹性。802.11b 采用 DSSS 来增强链路可靠性,以抵御不良干扰和干扰攻击。它对 1 Mbps 和 2 Mbps 数据速率使用 11 位 Barker 序列,对 5.5 Mbps 和 11 Mbps 数据速率使用 8 位补码键控 (CCK)。

在 [42] 中,Karishma等人通过模拟和实验评估了 802.11b 网络中 DSSS 抵御宽带持续干扰攻击的弹性。他们的模拟结果表明,当 1 Mbps 数据速率的 SJR < -3 dB、2 Mbps 数据速率的 SJR < 0 dB、5.5 Mbps 数据速率的 SJR < 2 dB 和 11 Mbps 数据速率的 SJR < 5 dB 时,数据包错误率达到了 100%。他们的实验结果表明,当 1 Mbps 数据速率的 SJR < -7 dB、2 Mbps 数据速率的 SJR < -4 dB、5.5 Mbps 数据速率的 SJR < -1 dB 和 11 Mbps 数据速率的 SJR < 2 dB 时,802.11b Wi-Fi 接收器无法解码其接收到的数据包。此外,[75] 评估了 11 Mbps 802.11b DSSS 通信在周期性和扫频干扰攻击下的性能。结果表明,与 OFDM 802.11g 相比,802.11b 更能抵御周期性和扫频干扰攻击。

3) 基于 MIMO 的干扰缓解技术 :最近,基于 MIMO 的干扰缓解技术成为一种在面临干扰攻击时挽救无线通信的有前途的方法。在 [46]、[47] 中,Yan等人提出了一种使用 MIMO 技术的抗干扰无线通信方案,以应对基于 OFDM 的 Wi-Fi 网络中的反应式干扰攻击。所提出的抗干扰方案采用基于 MIMO 的干扰缓解技术,通过将混合接收信号投射到与干扰信号所占子空间正交的子空间中,在面临干扰信号时解码数据包。

投影信号可以使用现有的信道均衡器 (如强制零技术)进行解码。然而,这种抗干扰技术需要了解信道

目标用户和干扰者的状态信息。传统上,在这种情况下可以估计用户的信道,因为反应性干扰器在检测到合法数据包的前导码后开始发射干扰信号。因此,用户接收到的前导信号没有受到干扰。此外,[46] 表明,不需要完全了解干扰信道,只需知道干扰器的信道比 (即干扰器的信号方向)。基于这一观察,作者进一步提出在帧中插入已知导频,并使用估计的用户信道来提取干扰器的信道比。在 [76] 中,提出了一种类似的想法,称为多通道比率 (MCR) 解码,用于 MIMO 通信,以防御持续干扰攻击。在提出的 MCR 方案中,首先通过合法发射机保持静默时每个天线处的接收信号来估计干扰器的信道比。

然后利用干扰器的信道比和传输帧中的前导码来估计预计的信道分量,然后部署这些分量来解码所需的信号。

虽然在存在未知干扰信号的情况下估计信道并不容易,但人们已经投入了大量研究来规避这一挑战。在 [77] 中,曾等人提出了一种适用于无线 MIMO 网络的实用抗干扰解决方案,以便在存在多个高功率和宽带无线电干扰攻击的情况下实现合法通信。

他们使用 Wi-Fi 网络中的实际实现来评估他们提出的方案。他们的方案受益于两项基本技术:抗干扰同步模块和盲干扰缓解均衡器。

所提出的盲干扰缓解模块是一种低复杂度的线性空间滤波器,能够缓解来自未知干扰者的干扰信号并恢复来自合法用户的所需信号。与依赖于准确干扰信道比率可用性的现有干扰缓解算法不同,该算法不需要任何信道信息来进行干扰缓解和信号恢复。

此外,还设计了一种抗干扰同步算法,用于在强干扰信号存在的情况下进行数据包时间和频率恢复。所提出的同步算法包括三个步骤。首先,使用基于空间投影的滤波器减轻接收到的时域信号。其次,部署常规同步技术来估计帧的起始和载波频率偏移。第三,使用估计的频率偏移同步每个天线接收到的帧。使用 GNURadio-USRP2 在实际实现中验证和评估了所提出的方案。结果表明,接收器可以在比目标信号强 20 dB 的情况下成功解码所需的 Wi-Fi 信号。

4) 编码技术 :信道编码技术最初是为了提高不可靠信道中的通信可靠性而设计的。在 [78] 和 [79] 中,分析了低密度奇偶校验码 (LDPC) 和 Reed-Solomon 码在低占空比噪声 (脉冲)干扰攻击下对不同数据包大小的性能。结果表明,对于长数据包 (例如几千位),LDPC 编码

方案是一个合适的选择,因为它可以实现接近其理论香农极限的吞吐量,同时具有较低的解码复杂度。

5) MAC 层策略:速率自适应和功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

6) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

7) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

8) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

在 [80]、[81] 中,Pelechrinis 等人通过实际实验研究了这两种技术 (速率自适应和功率控制) 在传统 Wi-Fi 通信中缓解干扰的性能。结果表明,速率自适应机制在受损信道中通常是有效的,在受损信道中,所需信号被低功率干扰和干扰信号破坏。当采用低传输数据速率时,可以通过增加传输功率来缓解干扰信号。然而,功率控制在高数据速率下对缓解干扰无效。在 [82] 中,提出了一种随机 RAA 来增强针对干扰攻击的速率自适应能力。干扰攻击旨在将网络吞吐量保持在某个阈值以下,如前面在 RAA 攻击中所述。该方案的主要思想在于不可预测的速率选择机制。当数据包成功传输后,算法会随机切换到具有均匀分布的另一个数据速率。所提出的方案对此类攻击表现出更高的可靠性。

9) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

10) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

11) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

[82] 中的结果表明,当应用传统的 ARF 算法时,旨在将网络吞吐量拉低至 1 Mbps 以下的干扰器需要发射能量为 3 倍的周期性干扰信号才能达到相同的性能。

12) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

在 [50] 中,提出了一种替代方法,让 RAA 使用数据包碎片来应对低功耗干扰攻击。虽然较小尺寸的数据包传输会给网络带来更大的开销,但它可以通过降低每个数据包被干扰的概率来提高周期性和噪声干扰攻击下的通信可靠性。在 [83] 中,Garcia-Villegas 等人借用了蜂窝网络中的蜂窝呼吸概念,并将其部署在密集的 WLAN 中以缓解干扰。这里的蜂窝呼吸是指用于调整 AP 传输范围的动态功率控制,也就是说,AP 在承载高负载时会减小其传输范围,而在承载低负载时会增加其传输范围。同时,提出了负载均衡作为蜂窝呼吸的补充技术。对于具有蜂窝呼吸功能的 WLAN,

13) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

14) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

干扰攻击可以视为对目标 AP 施加高负载的情况 [83]。

在 [84] 中,Richa 等人设计了一种本地 MAC 机制 (称为 JADE),以保护多跳无线网络免受干扰攻击。作者假设干扰器会在短时间内向任何节点发送干扰信号,并提出了一种算法,允许合法用户在存在干扰攻击的情况下访问介质。在所提出的算法中,每个节点根据其本地观察结果调整其传输概率。具体而言,每个合法用户都会根据其感知结果和成功接收的数据包数量更新其传输概率。模拟结果表明,当分布式节点数量较大时,JADE 可以在存在干扰攻击的情况下实现最佳数据速率。

15) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

16) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

6) 干扰检测机制:在 [85] 中,Puñal 等人提出了一种基于学习的 Wi-Fi 通信干扰检测方案。作者使用噪声功率、信道繁忙时间比率、两帧之间的时间间隔、峰值信号强度和数据包投递率等参数作为训练数据集,并使用随机森林算法进行分类。在恒定和反应性干扰攻击下评估了所提方案的性能。仿真结果表明,所提方案在恒定干扰下可以以 98.4% 的准确率检测到干扰的存在,在反应性干扰下可以以 94.3% 的准确率检测到干扰的存在。

17) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

18) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

7) 基于学习的技术:在 [86] 中,Davaslioglu 等人提出了 DeepWiFi,这是一种抗干扰接收器设计,它将深度学习集成到 Wi-Fi 5 (即 IEEE 802.11ac) 架构中,以增强多跳通信抵御干扰攻击的鲁棒性。作者在他们的模型中考虑了三种不同类型的攻击,即概率攻击、基于感知的攻击和自适应干扰攻击,并利用机器学习来减轻干扰信号并提高网络吞吐量。具体来说,DeepWiFi 在 802.11ac 标准的基础上增加了以下四个功能。首先,它对 I/Q 信号应用自动编码来提取信道特征。

19) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

20) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

其次,利用卷积神经网络将信道分为三类:空闲、与其他 Wi-Fi 信号繁忙、被干扰。第三,利用射频指纹验证合法 Wi-Fi 信号是否接入信道。仿真结果表明,当网络有 40 个信道,干扰概率为 60% 时,所提方案的吞吐量损失为零。

21) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

8) 抗干扰技术总结:干扰攻击的日益复杂化导致抗干扰设计不断进步。表四总结了现有的针对 WLAN 设计的抗干扰技术。在这些抗干扰技术中,跳频 (FHSS) 和扩频 (DSSS) 易于实现,但它们的频谱利用率不高。实际上,它们的抗干扰能力是以牺牲频谱效率为代价的。

22) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

23) 功率控制:功率控制机制被提出用来对抗干扰攻击,前提是无线设备有足够的电源并且干扰信号的功率是有限的。在 [66] 中,提出了一系列速率自适应算法 (RAA),为 Wi-Fi 网络提供可靠、高效的通信方案。基于信道条件,RAA 设置数据速率,以使网络能够实现最高的吞吐量。尽管现有的 RAA 之间存在差异,但所有 RAA 都会跟踪成功数据包传输的速率,并可能相应地增加或减少数据速率。功率控制机制是另一种可用于改善干扰和干扰信号导致的劣质链路上的无线通信性能的技术。然而,功率控制机制在很大程度上受到发射机端可用功率预算限制的影响。显然,在存在高功率持续干扰攻击的情况下,速率自适应和功率控制技术将不起作用。

基于 MIMO 的技术是一种有效的抗干扰方法,可以减轻时变、频变的干扰信号。由于 MIMO 是下一代无线网络的关键技术,因此通过基于 MIMO 的设计来保护无线系统是一个很有前途的研究方向。

表 IV
无线局域网抗干扰技术综述

Anti-jamming technique	Ref.	Mechanism	Application Scenario
Channel/frequency hopping techniques	[73]	Channel hopping scheme for Wi-Fi networks	All jamming attacks on a channel
	[74]	Window dwelling and adaptive channel hopping	Reactive jamming attack on a channel
DSSS techniques	[42], [75]	802.11b performance evaluation	Constant, periodic, and frequency-sweeping jamming attacks
MIMO-based techniques	[46], [47]	Mixed received signals projection onto the subspace orthogonal to the jamming signal.	Reactive jamming attack
	[76]	Multi-channel ratio (MCR) decoding.	Constant jamming attack
	[77]	Blind jamming mitigation and jamming-resilient synchronization.	Constant jamming attack
Coding techniques	[78], [79]	LDPC and Reed-Solomon code schemes' analysis	Low-power random jamming attack
MAC layer strategies	[80], [81]	Rate adaptation and power control mechanism evaluation	Random and periodic jamming attacks
	[82]	Randomized rate adaptation	Reactive jamming attacks
	[50]	Packet fragmentation	Low-power random jamming attack
	[83]	Cell breathing and load balancing concepts	Low-power constant jamming attack
	[84]	Adapting transmission probability based on local observations	Random and periodic jamming attacks
Detection mechanisms	[85]	Multi-factor learning-based algorithm	Constant and reactive jamming attacks
Learning-based techniques	[86]	DeepWiFi; auto-encoding, feature extraction NN-based channel classification, RF fingerprinting	Probabilistic, sensing-based, and adaptive jamming attacks

III. 干扰和反干扰攻击

蜂窝网络

尽管蜂窝网络已经演进多年四十多年来,现有的蜂窝无线通信仍然容易受到干扰攻击。该漏洞可能主要原因是无线PHY/MAC层缺乏实用而有效的抗干扰技术,

能够在存在干扰信号的情况下确保无线电数据包传输的安全。该漏洞还凸显了

迫切需要深入了解干扰攻击,并需要更多的研究工作来设计有效的抗干扰技术。在本节中,我们考虑

受到干扰攻击的蜂窝网络。我们首先提供蜂窝网络入门,重点介绍长期演进 (LTE) 系统。然后,我们讨

现有的干扰攻击和抗干扰策略蜂窝网络的 PHY/MAC 层。

A. 蜂窝网络入门

蜂窝网络已从第一代发展到向第五代 (5G) 迈进。5G 仍在建设中,我们将重点介绍 4G LTE/LTE-advanced

蜂窝网络。一般来说,干扰攻击 4G LTE 网络中的应用也可以应用于 5G 网络,因为它们 在PHY/MAC层共享相同的无线技术。 4G LTE/LTE-advanced 已被移动广泛采用 网络运营商提供宽带、高吞吐量和 移动设备的扩展覆盖服务。由于其 移动网络的成功,LTE 框架现在 被称为未来蜂窝的主要参考方案 5G 等网络。LTE 支持从 1.4 MHz 至 20 MHz 的授权频谱,目标是实现 100 Mbps 的下行链路传输峰值数据速率, 上行链路传输的峰值数据速率为 50 Mbps。LTE 设计用于支持 TDD 和 FDD 传输方案 以实现更高的频谱灵活性。它采用 OFDM 调制 下行链路采用 SC-FDMA (DFTS-OFDM) 方案,上行链路采用 SC-FDMA (DFTS-OFDM) 方案 传输。

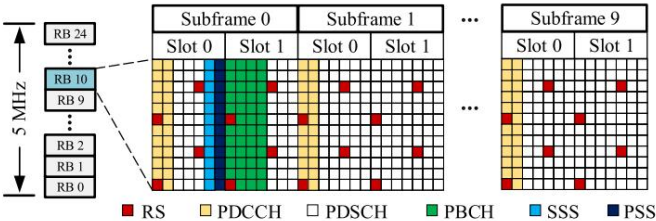


图8.LTE下行链路资源网格[88]。

接下来,我们将概述 PHY 层和 MAC 层 LTE,包括其下行/上行时频资源 网络、上行/下行收发器结构和随机 访问程序。 LTE 下行链路资源网络:图 8 显示了 5 MHz 信道带宽的 LTE 下行链路资源网络。 该帧在时间域中持续 10 毫秒 包括十个大小相等的 1 毫秒子帧。每个子帧由两个时隙组成,每个时隙由七个

(或六个)OFDM 符号。在频域中,通用 子载波间隔设置为 15 KHz。一个时隙中的每 12 个连续子载波 (180 KHz)被分组为一个物理 资源块 (PRB)。取决于信道带宽 (即 FFT 大小),帧可能有 $6 \leq \text{PRB} \leq 110$ 。LTE 图 8 所示的下行资源网络承载着多个用于不同目的的物理信道和信号[87],

- 我们详细说明如下。
- 同步信号由主同步信号 (PSS)和辅同步信号组成
 - (SSS),两者都用于 UE 帧定时 同步和小区ID检测。
 - 参考信号 (又称导频信号)用于信道估计和信道均衡。共有 504 个

LTE 中预定义的参考信号序列,每个序列对应一个 504 个物 理层小区标识。不同的 参考信号序列用于相邻小区。 物理下行共享信道 (PDSCH)是主要的物理下行信道,用于承载用户

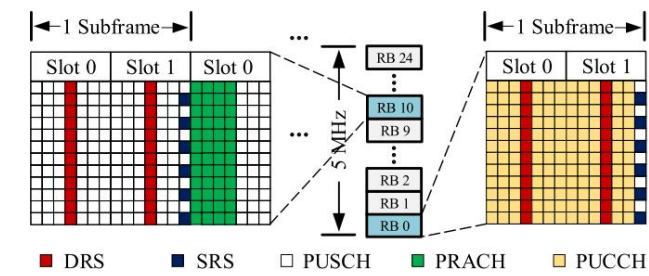


图9.LTE上行链路资源网格。

数据。随机接入过程所需的系统信息的主要部分,称为系统信息块 (SIB),也使用 PDSCH 传输。物理下行链路控制信道 (PDCCH)用于传输下行链路控制信息 (DCI),该信息承载下行链路调度决策和功率控制命令。

物理广播信道 (PBCH)承载称为主信息块 (MIB) 的系统信息,包括下行传输的带宽、PHICH 配置和发射天线的数量。

PBCH总是在子帧0的第二个时隙的前4个OFDM符号内传输,并映射到以DC子载波为中心的六个资源块 (即72个子载波) 。

LTE 上行资源网格:为了节省移动设备的能耗,LTE 采用单载波频分多址 (SC-FDMA) 进行上行数据传输。与 OFDM 调制相比,SC-FDMA 调制具有更好的 PAPR 性能,并为移动设备提供了更长的电池寿命。图 9 显示了上行传输的资源网格。LTE 收发器中的大多数物理传输信道和信号处理块对于上行和下行都是通用的。在下文中,我们仅关注它们的区别:解调参考信号 (DRS)用于上行

信道估计。向核心网络传输探测参考信号 (SRS),以估计上行传输中不同频率的信道质量。

物理上行共享信道 (PUSCH)是用于数据传输和 UE 特定的高层信息的主要物理上行信道。物理上行控制信道 (PUCCH)用于确认下行传输。它还用于报告下行信道相关传输的信道状态信息,并请求上行传输所需的时间和频率资源。UE 使用物理随机接入信道 (PRACH)进行初始无线链路接入。

LTE 下行链路收发器结构:图 10(a) 显示了用于 PDSCH 传输的信号处理框图。PDSCH 是主要的下行链路物理信道,它承载用户数据和系统信息。要传输的传输块由 MAC 层传送。传统 LTE 最多可以支持两个传输块

并行用于下行传输。对于每个传输块,信号处理链包括 CRC 附加、代码块分割、信道编码、速率匹配、比特级加扰、数据调制、天线映射、资源块映射、OFDM 调制和载波上变频。在接收器端附加 CRC 以检测接收数据包中的错误。代码块分割将超长代码块分割成与 Turbo 编码器定义的给定块大小匹配的小尺寸片段。它特别适用于传输代码块超过 6,144 位的情况。Turbo 编码用于纠错。速率匹配用于选择每个数据包传输所需的确切位数。加扰的码字被映射到相应的复杂符号块中。传统 LTE 可以支持 QPSK、16QAM、64QAM 和 256QAM,分别对应每个符号 2、4、6 和 8 位。调制后的码字被映射到不同的预定义天线端口以进行下行传输。

可以设置天线端口配置,以便实现不同的多天线方案,包括空间复用、传输分集或波束成形。可以使用空间复用在最多八个天线端口上传输码字。

对于发射分集,只有一个码字被映射到两个或四个天线端口。符号被分配给相应的PDSCH资源单元,如图8所示。

其余物理信道和信号则加入到资源网格中,每个天线端口上的资源网格通过OFDM调制注入,然后上变频到载波频率并通过空中传输。

图 10(b) 显示了用于下行帧接收的接收器的信号处理框图。它包括同步、OFDM 解调、信道估计和均衡以及数据提取块。我们将详细说明它们。同步: PSS 和 SSS 用于检测帧的开始并搜索小区 ID。具体而言,接收信号与 PSS 进行互相关以找到 PSS 和 SSS 的位置。随后执行 SSS 互相关以查找小区 ID。LTE 使用附加到每个 OFDM 符号末尾的 CP 来估计时域中的载波频率偏移。

OFDM 解调:执行 OFDM 解调以将接收信号从时域转换为频域,在频域中构建资源网格以供进一步处理。

信道估计:信道估计是通过利用资源网格中嵌入的参考信号来执行的。具体来说,它通过以下三个步骤完成:i) 从接收的资源网格中提取接收的参考信号;ii) 使用最小二乘法或其他方法估计资源网格中参考位置的信道频率响应;iii) 使用平均窗口对估计的信道进行插值,该窗口可以应用于资源网格的时间域、频域或两者。信道均衡:估计的信道用于均衡接收的数据包。最小均方误差 (MMSE) 或迫零 (ZF) 是两种最常用的均衡器

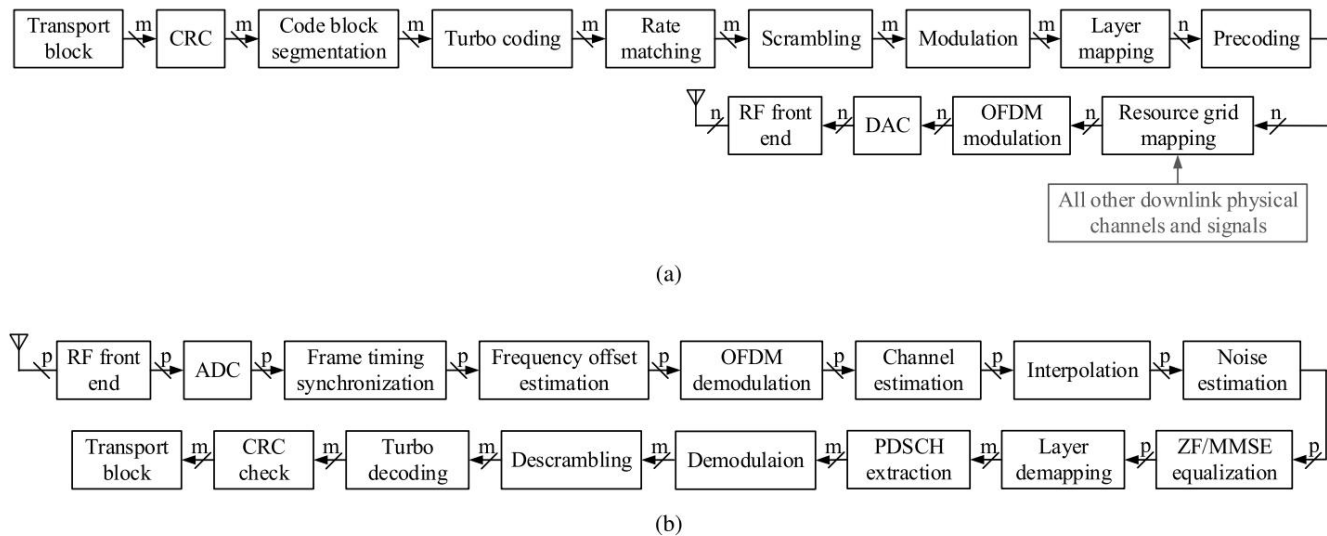


图 10. (a) 下行链路 LTE PDSCH 信号处理示意图。(b) LTE 接收器解码 PDSCH 信号的示意图，其中 $n \leq 8$ 、 $m \leq 2$ 且 $p \leq 4$ 。

用于蜂窝系统。对于MMSE均衡器,它还需要考虑噪声功率。通过计算方差来估计噪声功率原始通道系数与插值通道系数之间的导频子载波。与 MMSE 均衡器相比, ZF 均衡器不需要了解噪声功率。它往往提供与 MMSE 相同的性能高SNR场景中的均衡器。从接收到的资源网格中提取 PDSCH,并解调成比特。接收到的比特随后被馈送到 PDSCH的逆过程,以恢复传输数据。

LTE 上行链路收发器结构:在上行链路中,加扰码字被映射到 QPSK、16QAM 或 64QAM 调制块。块符号被分成几组 M个调制符号,其中每组被输入到 DFT 长度为M的操作。最后,物理信道和参考信号被映射到资源块中,如图 9 所示,并馈入 OFDM 调制器。上行链路

接收机结构类似于 PDSCH 解码中的接收机结构下行链路,但与小区的频率和符号同步以及小区的帧定时是在

小区搜索程序。**LTE 随机接入过程:**在 LTE 用户能够启动与网络的随机接入过程,它必须与网络中的小区同步,并成功接收和解码小区系统信息。LTE

用户可以获取细胞的帧定时并确定使用下行资源网格中传输的PSS和SSS同步信号来确定小区ID,如图所示

图 8. PDSCH 和 PBCH 在下行资源网格。一旦系统信息被成功解码,用户就可以与网络进行通信

在整个随机接入过程中。基本步骤在随机接入过程中**图11. 第一步, LTE用户在上行资源网格中发送随机接入前导码 (即PRACH)**

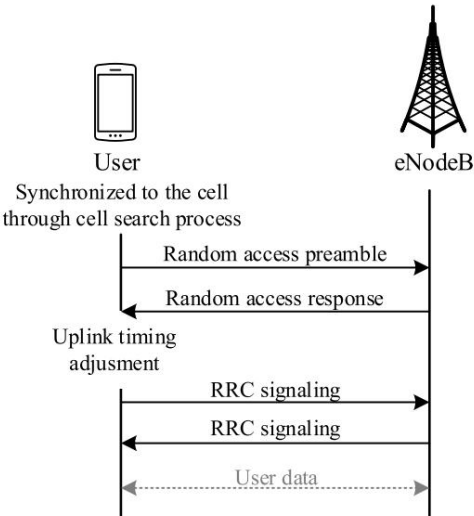


图 11. 蜂窝网络中随机接入过程说明。

如图 9 所示)用于上行链路同步。它允许 eNodeB估计用户的传输时机。**第二步, eNodeB响应前导码**通过发出先进的定时命令传输根据第一步估计的延迟调整上行定时传输。此外,所需的上行资源**第三步中为用户提供的信息在此步骤中提供。在**第三步,用户使用分配的UL-SCH资源将移动终端身份传输给网络

第二步。第四步也是最后一步,网络使用以下方式向用户发送争用解决消息:
下行链路同步信道。

B. 干扰攻击
有了以上关于 LTE 网络的知识,本节深入研究了蜂窝网络中恶意干扰攻击。干扰者可能试图破坏蜂窝

无线通信要么使用通用干扰攻击（参见第 II-B 节），要么使用特定于蜂窝的干扰攻击策略。 在 [89] 中,Romero等人研究了 LTE 上行链路传输在商用扫频干扰攻击下的性能。作者进行了实验,以评估当干扰器在T微秒内扫描 20 MHz 信道时上行链路参考信号的灵敏度,其中 $T \in [1, 200]$。在接收机处测量上行解调参考信号的 EVM 并将其用作性能指标。实验结果表明,对于给定的信号干扰比 (SJR),$T \in [20, 40]$ 的干扰器破坏性最小（产生最高的 EVM），而 $T \in [160, 200]$ 的干扰器破坏性最强（产生最低的 EVM）。 在 [90] 和 [91] 中,Zorn等人提出了一种针对 WCDMA 蜂窝网络的智能干扰攻击,目的是迫使受害用户从 WCDMA 切换到 GSM 服务。 为此,干扰器发送干扰信号以降低 WCDMA 小区主公共导频的 SNR。作者认为,如果 WCDMA CPDCH 的 SNR 低于某个阈值,用户将离开 WCDMA 而使用 GSM 服务。通过实验,作者表明 37 dBm 的干扰功率足以迫使用户离开 WCDMA 而加入 GSM 服务。 正如我们之前在第 III-A 节中讨论的那样,LTE 的 PHY 层由多个物理信号和信道组成,它们在整个下行链路和上行链路资源网格中传输特定信息,以在 eNodeB 和小区内的用户之间提供可靠且无干扰的通信。接下来,我们将重点介绍针对蜂窝网络 PHY 层下行链路/上行链路信号和信道的蜂窝特定干扰攻击。 1)干扰同步攻击:在蜂窝网络中,同步信号PSS和SSS对于小区搜索过程至关重要,通过它们用户可以获得与小区的频率同步、小区的帧定时以及小区的物理标识。LTE用户必须在初始随机接入过程之前执行小区搜索,并且小区重新选择和切换时也会执行小区搜索。在FDD LTE网络中,同步信号在子帧0和子帧5的第一个时隙的最后两个OFDM符号内传输,如图8所示。一旦用户解码PSS,它将找到小区的定时、SSS的两个位置以及小区标识的部分信息。然后,SSS用于获取帧定时（数据包的开始）并确定小区标识。一旦获得小区标识,用户就会知道参考信号及其在下行链路传输中使用的资源网格中的位置。该信息允许用户通过解码PBCH和PDSCH来执行信道估计并提取系统信息。 显然,同步过程在蜂窝网络中至关重要。如果用户无法检测到同步信号,则无法进行小区搜索过程,也无法接入。 然而,同步过程很容易受到干扰攻击。在 [92] 中,Krenz 和 Brahma 研究了对同步信号和 PBCH 的干扰攻击。作者研究了在这种干扰攻击下的 LTE 网络,其中	干扰器会干扰同步信号占用的带宽部分。 2)对 PDCCH 和 PUCCH 的干扰攻击： PDCCH 和 PUCCH 是蜂窝网络中的关键控制信道,它们易受干扰攻击的弱点已被研究。在 [93] 中,Aziz等人将 PDCCH 和 PUCCH 视为智能干扰器可能干扰的潜在物理信道,因为它们携带有关下行链路和上行链路资源分配的关键控制信息。干扰器在攻击 PDCCH 之前,需要解码物理控制格式指示信道 (PCFICH),该信道确定 PDCCH 资源元素在下行链路帧内的位置。在 [94] 中,Kakar等人研究了 PCFICH 干扰攻击。 控制格式指示符 (CFI) 是一个两位二进制数据,编码为 32 位码字,调制为 16 个 QPSK 符号,并映射到下行资源网格内的 16 个稀疏资源元素中。[94] 认为,对 PCFICH 的干扰攻击是 LTE 网络中一种高效且有效的干扰策略,因为 PCFICH 仅占用下行资源网格的一小部分,并携带有关 PDCCH 资源分配的重要信息。这意味着当干扰 PCFICH 时,用户将无法再解码 PDCCH 并遭受拒绝服务。在 [95] 中,Lichtman等人分析了物理上行控制信道 (PUCCH) 抵御干扰攻击的漏洞。作者认为,由于 PUCCH 在上行资源网格的边缘传输,干扰者只需了解 LTE 信道带宽即可攻击 PUCCH。这意味着 PUCCH 极易受到干扰攻击,因为它们资源网格中的位置是固定的,对于恶意攻击者来说是可预测的。 3)对 PDSCH 和 PUSCH 的干扰攻击： PDSCH 和 PUSCH 分别承载用户数据和上层网络信息,在下行和上行传输中占据主要可用资源。在 [96] 中,Litchman等人研究了 PDSCH 和 PUSCH 在干扰攻击下的脆弱性。然而,对 PDSCH 和 PUSCH 的干扰攻击需要与小区同步,并且需要事先了解控制信息和小区 ID。在 [97] 中,Girke等人使用 srsLTE 测试平台为智能电网基础设施实施了 PUSCH 干扰攻击,并评估了不同干扰增益下的上行吞吐量。[97] 中的结果表明,在比 PUSCH 信号强 35 dB 的干扰信号下,接收数据包的总数减少了约 90%。 4)PBCH 上的干扰攻击： PBCH 用于在下行链路中携带 LTE 用户启动随机接入过程所需的 MIB 信息。MIB 传达用户端接收数据包和提取数据所需的下行链路小区带宽、PHICH 配置和系统帧号 (SFN) 信息。PBCH 仅在第一个子帧内传输,并映射到中央 72 个子载波,而不管信道带宽如何。在 [96] 和 [98] 中,PBCH 干扰攻击被引入作为对 LTE 物理层通信的有效且高效的对手攻击。这是因为 PBCH 为用户携带必要的系统信息,并占用下行链路资源网格中资源元素的有限部分（即 $<0.7\%$）[99]。PBCH 干扰攻击会阻止 LTE 用户执行其
--	--

PIRAYESH 和 ZENG :无线网络中的干扰攻击和抗干扰策略		781
随机接入过程,这可能会导致 LTE 用户切换邻近细胞 [99]。在 [92] 中,Krenz 和 Brahma 评估了 PBCH 干扰攻击下网络的性能使用真实世界的系统实现。他们的实验结果表明,LTE 通信可以被阻止		阻止 LTE 用户连接网络或在切换过程中重新建立链路。然而,无论是理论分析还是实验测量都没有
当干扰信号比预期信号强 3 dB 时 LTE 接收器处的信号。		针对 PRACH 干扰攻击。
5)对PHICH的干扰攻击:物理混合自动重复请求 (ARQ)指示信道 (PHICH)用于携带混合 ARQ ACK 和 NACK 以响应 PUSCH 传输。混合 ARQ 确认是单个信息位(即 1 代表ACK, 0 代表NACK)。该位进一步重复三次,调制采用BPSK调制,并用正交序列进行扩展,以最小化确认检测的错误概率。		8)对 5G 新无线电的干扰攻击: 5G 是最新的 3GPP 无线接入技术旨在提高蜂窝网络在数据速率、延迟、
PHICH占用了一小部分下行资源网格(例如,10 MHz 信道带宽内≤0.3%)。在 [96] 中,Lichtman等人介绍了一种针对 PHICH 的干扰攻击,其中干扰器攻击 ACK/NACK 位的逻辑,目的是浪费资源,降低网络性能虚假的重发请求。		链接可靠性、可用性、连接性和用户体验。根据 [103],5G 的目标是将用户吞吐量提高 10 倍到 100 倍,连接设备数量增加 10 到 100 倍,机器类型连接的功耗更低,延迟更低(例如,
6)对参考信号的干扰攻击:参考信号在帧内传输,用于信道估计目的。生成下行链路参考信号(导频)使用频域中的伪随机序列,随后采用正交相移键控(QPSK)调制方案。LTE 下行链路中的参考信号资源网格在预定义子载波的子集上传输,估计的子载波信道响应		与 LTE 和 LTE-advanced 相比,该技术比 LTE 更高效,并且比 LTE-advanced 更高效。物理层,5G 新无线电(NR)和 LTE 有许多相似之处,例如下行链路和上行链路传输方案,DL-SCH 处理,帧长度等。但它们有所不同详细地介绍。接下来,我们首先重点介绍 NR 和 LTE 在 PHY 方面的主要区别,然后调查对5G系统的干扰攻击。
随后将携带参考信号的带宽。		工作带宽: NR 可以在频率 6 GHz 以下和 24 GHz 以上的频段(即毫米波)。在 6 GHz 以下频段,它支持高达 900 MHz 的信道带宽(n77 频段),而在传统 LTE 的信道带宽限制为 20 MHz。毫米波频段,最高支持 3250 MHz 通道带宽(频段 n258)。
在 [93]、[96]、[98] 中,作者引入了潜在干扰针对特定小区参考信号的攻击。LTE 用户参考信号干扰攻击将无法解调下行链路中传输的物理下行链路信道资源网格。此外,它将失去与小区的初始同步,并且无法执行切换过程[93]。		下行链路子载波间隔: LTE 和 5G NR 使用 OFDM 调制进行下行通信。然而,LTE 中的子载波间隔是固定的至 15 kHz,而 5G NR 支持 15 kHz、30 kHz、60 kHz、120 kHz 和 240 kHz。它可能使用更高的子载波间隔值(例如,120 kHz)更宽的通道带宽(例如毫米波通信),以提高链路稳健性。
然而,对参考信号的干扰攻击需要事先了解单元身份来确定资源网格的参考信号的位置。		时隙格式:在 5G NR 中,上行链路和下行链路资源在 OFDM 符号级分配。相反,在 LTE 中,上行和下行传输发生在 TDD 模式下子帧级别。256 个时隙格式已经为 5G NR 定义的传输模式用于单个时隙内的上行链路和/或下行链路通信(即,具有正常CP的14个OFDM符号)。
在[58]中,Clancy提出了一种参考信号零化攻击(又称飞行员无效攻击)。这种攻击试图迫使接收导频 OFDM 样本的能量(即参考信号资源元素)归零,从而禁用信道蜂窝网络中的估计能力。在[60]和[61]中,Sodagari 和 Clancy 研究了 MIMO-OFDM 通信中的导频干扰攻击,他们的主要目标是设计干扰信号,使得蜂窝接收机的估计信道矩阵秩不足,从而导致信道		这为资源分配提供了更高的灵活性 5G NR 与 LTE TDD 配置相比。然而,它需要非常严格的时间要求,因为它可能
矩阵将不再可逆。这阻止了细胞接收方正确地均衡接收资源网格。		在下行链路和上行链路传输之间切换 OFDM 符号持续时间(即 < 100 μs)。
7)干扰随机接入攻击: LTE 用户可以使用以下方式与蜂窝基站建立无线连接随机接入过程,前提是它能够正确执行小区搜索,如第 III-A 节所述。在 [100]–[102] 中,PRACH 干扰攻击是 LTE 网络中关键的 PHY 层漏洞。对随机接入信道的干扰攻击将导致 DoS		参考信号:有三种类型的参考信号 已为 5G NR 的下行链路通信定义了:解调参考信号(DM-RS)、信道
		状态信息参考信号(CSI-RS)和相位跟踪参考信号(PT-RS)。DM-RS 用于 PDSCH、PCCH 和 PBCH 的相干解调数据。蜂窝 UE 使用 CSI-RS 来估计下行链路通道并将结果报告给gNodeB (5G BS)。PT-RS 可用于补偿相位 PDSCH 解码过程中产生的噪声。
		同步信号块(SSB):与 LTE 下行链路帧格式不同,同步信号(PSS
		和 SSS)并且 PBCH 总是通过固定资源发送

5G NR 帧格式的资源网格内的块,同步信号和PBCH被包装在一起作为一个SSB块,并以不同的方式传输

取决于子载波间隔、信道带宽以及一些其他系统配置设置。

5G 通信干扰攻击概述在[101]和[99]中进行了介绍。作者研究了NR物理层对干扰攻击的脆弱性。类似

LTE 的研究表明,NR 物理信道和信号可能成为针对网络的干扰攻击的目标。在

具体来说,作者研究了针对 PSS、SSS 的干扰攻击,PBCH、PDCCH/PUCCH、PDSCH/PUSCH、PRACH 和参考信号。根据 [99],对 PSS/SSS 的干扰攻击可以以与 LTE 类似的方式进行,正如第 III-B1 节。为了对 NR 同步信号实施干扰攻击,干扰器将需要更多

有关系统设置的信息,例如子载波间隔值和offset-ref-low-scs-ref-PRB参数

识别框架中 PSS/SSS 的位置。如第 III-B4 节所述,PBCH 上的干扰攻击被视为对 LTE/5G 网络的严重安全威胁,因为PBCH承载着小区的关键信息,称为MIB。受到 PBCH 干扰攻击的蜂窝 UE 无法获取MIB信息,无法完成小区搜索从而导致服务拒绝。与 LTE 不同,PBCH 总是映射到以 DC 为中心的 72 个子载波上,并在前 4 个 OFDM 符号内发送。子帧 0 中的第二个时隙,5G NR 中的 PBCH 占用 240 个子载波,通过 24 个 OFDM 符号发送 3 GHz 以上和 6 GHz 以下的频段。根据 [99],干扰器可以持续中断 5G PBCH 信道子载波,仅通过干扰即可阻止 UE 接入小区

$\frac{240}{1272} \times 100 = 19\%$ 的总下行资源,当信号带宽和子载波间隔设置为20MHz和 15 kHz。[99] 中的作者还研究了对 PDCCH 进行干扰攻击的可能性。根据 [99],为了破坏

5G NR 通信中的 PDCCH,干扰器需要具备预先了解CORESET-freq-dom和CORESET-time-dur参数,指示 PDCCH 子载波索引及其在 NR 内占用的 OFDM 符号数资源网格。作者还研究了针对 5G 参考信号的干扰攻击。他们认为

对PBCH DM-RS的干扰攻击是一种非常有效且 PBCH DM-RS 占用 25% 的高效干扰策略 PBCH 资源,并且可以有针对性地阻止任何 5G UE 通信。类似于对 LTE 的干扰攻击网络上,作者介绍了干扰攻击 5G PDSCH/PUSCH 是低复杂度且无效的干扰策略,因为它们占据了资源的大部分电网,需要高占比才能阻止干扰器他们。

在 [107] 中,Sheikhi等人研究了功率优化干扰攻击对两种系统的频谱效率的影响。FDD 和 TDD 大规模 MIMO 系统。干扰器使用上行链路和下行链路信道之间的互易性 TDD 模式,并将上行链路中的估计信道变为优化下行链路的干扰攻击策略。

在FDD模式下,干扰器利用二阶统计量信道来设计干扰信号。数值结果表明,TDD模式更容易受到智能

与 FDD 模式相比,它可有效抵御干扰攻击。最近,5G 蜂窝网络已被研究用于基于学习的应用 [104]–[106]。在 [104] 中,Sagduyu等人引入了一种对抗性攻击,以欺骗为动态

5G 网络中频谱共享。建议的方案攻击 5G 的环境感知能力 (ESC) 在感测过程中发送精心设计的干扰信号或数据传输阶段,旨在操纵 ESC 分类器输入。在[105]中,Kim等人设计了一个恶意的针对基于学习的 5G 波束模式预测的攻击毫米波网络。波束模式预测方案利用测量的 RSSI 并训练深度神经网络

以增强波束选择过程的稳健性和延迟。在提出的方案中,干扰器添加了一个

对神经网络输入进行扰动,导致合法 5G 用户无法对波束模式进行分类。作者

进一步开发了所提出的方案,并设计了一个扰动,迫使神经网络选择最差的

波束模式。在 [106] 中,Shi等人研究了 5G 网络中基于学习的网络切片的脆弱性。在

提出的方案中,功率受限的干扰器构造一个通过监控渠道和攻击PRBs来最大化被破坏的

网络切片请求。模拟结果见[104]–[106]表明,尽管机器学习具有巨大的潜力,提高5G网络的可靠性和效率,极易受到对抗性攻击。此漏洞可能很容易导致 5G 性能下降。

9)干扰攻击总结:表五列出了精心设计的干扰攻击摘要对于蜂窝网络。我们注意到,这些一般的干扰攻击(例如持续干扰、反应性干扰、欺骗本表未包括干扰(例如,单次干扰、随机干扰和混合干扰)。以避免冗余。表 V 中的大多数干扰攻击目标是蜂窝通信中的控制信号。这些干扰攻击通常需要精细的计时同步,以便特定的控制信号可以干扰。由于蜂窝网络中的同步信号定期广播,很容易被恶意攻击者获取定时信息。因此,这种针对信号的干扰攻击对蜂窝

网络。

C.抗干扰技术在存在现有和潜在的干扰攻击,研究人员一直在研究抗干扰策略,以阻止干扰威胁并确保蜂窝无线服务。接下来,我们调查现有的抗干扰策略,并给出一个表格来总结最先进的干扰防御机制。

1)基于 MIMO 的干扰缓解技术:抗干扰策略,例如最初为

[46], [47], [76], [77] 中的 WLAN 也可以应用于

表 V
蜂窝网络中干扰攻击的总结

Attacks	Ref.	Mechanism	Strength	Weakness
Generic jamming attacks	[89]	Frequency-sweeping jamming attack	Easy to implement High effective	Energy-inefficient Less stealthy
WCDMA CPCPCH jamming attacks	[90], [91]	Forcing a user to leave WCDMA RAN and switch to GSM by interfering the CPCPCH signal	Energy-efficient High stealthy	Cell synchronization required Less effective
Synchronization signals jamming attacks	[92], [99]	PSS and SSS corruption jamming attack	Energy-efficient High effective High stealthy	Tight timing constraint
PDCCH/PUCCH jamming attacks	[93]	Downlink control information (DCI) jamming attack	Energy-efficient	Cell synchronization required
	[94]	Control format indicator (CFI) jamming attack	High effective	
	[95], [99]	Uplink control channel attack	High stealthy	
PDSCH/PUSCH jamming attacks	[96], [97], [99]	User data corruption jamming attack System information block (SIB) jamming attack	High effective	Energy-inefficient Cell synchronization required
PBCH jamming attacks	[92], [96], [98], [99]	Master information block (MIB) jamming attack	Energy-efficient High effective High stealthy	Cell synchronization required
PHICH jamming attacks	[96]	Hybrid-ARQ acknowledgement bit jamming attack	High energy-efficient High effective High stealthy	Cell synchronization required
Reference signal jamming attacks	[93], [96], [98], [99]	Reference signal jamming attack	Energy-efficient	Cell synchronization required
	[58]	Reference signal nulling attack	High Effective	
	[60], [61]	Singularity jamming attack in MIMO-OFDM communications	High stealthy	
Random access attacks	[100]–[102]	PRACH, handover and link re-establishing jamming attack	Energy-efficient High Effective High stealthy	Cell synchronization required
5G learning-based applications jamming attacks	[104]	Jamming attack on environmental sensing capability	Energy-efficient High stealthy	Hard to implement in practice Hardware constraints Training phase required
	[105]	Adversarial attack on mmWave beam pattern prediction		
	[106]	Jamming attack on network slicing capability		

确保蜂窝网络中的无线通信安全。当设备上安装的天线数量较大时（即大规模 MIMO 技术），MIMO 通信的干扰消除能力可以得到增强。然而，大规模 MIMO 很可能部署在蜂窝基站（eNodeB）中，因为它需要高功率预算和大空间来容纳大量天线。因此，大规模 MIMO 技术被用于减轻蜂窝上行链路传输中的干扰攻击。

在 [108] 中，设计了一种大规模 MIMO 抗干扰接收机，用于对抗蜂窝网络上行传输中的持续宽带干扰信号。其设计的基本思想是在一帧中保留一部分导频，以便可以利用这些未使用的导频来估计干扰者的信道。同时，合法用户也可以在存在干扰信号的情况下估计其所需的信道。这可以使用一帧中的导频来实现，该导频基于源自基站大量天线的大数定律。

利用估计的信道信息，可以在基站设计一个线性空间滤波器来减轻干扰信号并恢复合法信号。

在 [109] 中，Vinogradova 等人提出使用接收信号投影到估计信号子空间来消除干扰信号。该技术的主要挑战是找到正确的用户信号子空间。接收协方差矩阵的特征值分解中与合法用户特征值相对应的特征向量可用于信号投影。众所周知，当合法用户和干扰者的功率不同时，用户的特征值可以表示为其发射功率。在这种情况下，可以通过对所有计算出的特征值进行穷举搜索来选择与合法用户相对应的特征值。

在 [110] 中，Akhlaghpasand 等人提出了一种在大规模 MIMO 系统中检测干扰源存在的方法。他们提出的方案依赖于训练阶段未使用的导频，并假设干扰源不具备导频模式的先验知识。基站可以通过检查上行链路传输中这些空的或未使用的导频上的接收信号来检测干扰源的存在。这是通过对一些相干块进行广义似然比检验来实现的。作者评估了他们的方法的准确性，并研究了未使用的导频数量和基站天线数量对其性能的影响。

[111] 提出了类似的方案，用于大规模 MIMO 系统中的干扰检测和抑制。在该方案中，作者提出利用未使用导频内的接收信号来估计干扰者的信道，并设计了一个基于最小均方误差的干扰抑制（MMSE-JS）估计器，用于在存在干扰信号的情况下估计用户信道。然后，作者利用估计的用户和干扰者的信道，设计一个线性迫零干扰抑制（ZFJS）滤波器来消除干扰信号并恢复所需信号。仿真结果表明，他们提出的方案可以保护大规模 MIMO 系统免受强度为 30 dB 的干扰攻击。

在 [112] 中，作者研究了空间相关信道中大规模 MIMO 系统的干扰保护。作者提出了一个由信道训练阶段的线性估计器和数据阶段的双线性均衡器组成的框架。作者还在设计中考虑了硬件缺陷，并从频谱效率的角度评估了该方案的性能。他们的仿真结果表明，性能下降小于 1 b/s/Hz

蜂窝网络抗干扰技术综述

表六

Anti-jamming technique	Ref.	Mechanism	Application scenario
Massive MIMO techniques	[108]	Jammer's channel estimation, Spatial linear filter design for jamming suppression	Constant jamming attack
	[109]	Jamming signal nullification using signal projection techniques	Constant jamming attack
	[110]	Detecting jamming attacks using unused pilot	Constant jamming attack
	[111]	MMSE-JS estimator for jammer's channel estimation ZFJS filter design for jamming cancellation	Constant jamming attack
	[112]	Linear estimator for channel estimation in training phase Bi-linear equalizer in the data phase	Constant jamming attack
Spectrum spreading techniques	[113]	Evaluating of WCDMA-based cellular RAN against jamming attacks	Constant jamming attack
Alternative eNodeB	[114]	Rerouting the user's traffic via alternative eNodeBs	DoS jamming attacks
Coding techniques	[115]	Spread spectrum for PBCH modulation, scrambling of PRB allocation for PUCCH transmissions distributed encryption scheme for PDCCH coding	PBCH and PDCCH/PUCCH jamming attack
Dynamic resource allocation	[95]	Dynamic resource allocation for PUCCH transmissions	PUCCH jamming attack
Jamming detection mechanisms	[116]	Machine learning algorithms using PER, RSS, and PDR features	Constant jamming attack

当接收到的干扰器的功率从 −20 dB 扫描至 20 dB 时。

2) 频谱扩展技术 :频谱扩展是一种经典的抗干扰技术,已用于 3G CDMA、WCDMA、TDS-CDMA 蜂窝系统。它在应对窄带干扰信号方面特别有效。在 WCDMA 通信的 PHY 层,比特流使用正交信道化码 (称为正交可变扩频因子 (OVSF) 码)进行扩展。OVSF 码的长度由扩频因子 (SF) 决定,对于下行链路,扩频因子在 4 到 512 的范围内变化,对于上行链路,扩频因子在 4 到 256 的范围内变化。WCDMA 通信的码片速率为 3.84 Mcps,可以通过选择不同的 SF 值来调整比特率。

在 [113] 中,Pinola等人通过实验测量研究了 WCDMA 物理层在宽带干扰攻击下的性能。作者报告了 WCDMA 提供的不同服务的结果。对于上行链路服务,当语音服务的 SJR ≥ −22 dB、短信服务的 SJR ≥ −13 dB 和数据服务的 SJR ≥ −16 dB 且 SF = 32 (即 64 kbps 数据速率)时,可以实现可接受的质量。对于下行链路服务,当语音服务的 SJR ≥ −26 dB、短信服务的 SJR ≥ −14 dB 和数据服务的 SJR ≥ −18 dB 且 SF = 32 时,可以实现可接受的质量。

3) 多基站方案 :除了基于 MIMO 的干扰缓解措施外,应对蜂窝网络中干扰攻击的另一种方法是使用备用 eNodeB 重新路由流量。当当前服务的 eNodeB 受到干扰攻击并停止服务时,用户可以重新连接到另一个可用的 eNodeB [114]。这种机制已在 LTE 网络中使用。当用户无法解码其当前服务的 eNodeB 的 MIB 时,它将搜索最强的相邻 eNodeB 以建立新连接 [87]。

4)编码和加扰技术 :编码和加扰技术也被用来保护无线通信免受蜂窝网络中的干扰攻击。

在 [115] 中,Jover等人重点研究了 LTE 网络物理信道 (包括 PBCH、PUCCH 和 PDCCH)的安全性增强。这些物理信道承载着关键信息,必须得到良好的保护,以防恶意攻击

干扰对手。为了保护这些物理信道中的信息,作者建议使用频谱扩展进行 PBCH 调制,对 PUCCH 传输的 PRB 分配进行加扰,并使用分布式加密方案进行 PDCCH 编码。

5) 动态资源分配方案 :物理信道 (如 PUCCH)的静态资源分配被认为是 LTE 框架的主要漏洞,恶意攻击者可利用该漏洞中断合法传输,从而对网络造成 DoS。PUCCH 在系统带宽的边缘传输,如图 9 所示。它承载对 PDSCH 传输的 HARQ 确认。当无法正确解码确认信号时,eNodeB 将需要重新传输下行数据包,从而导致网络拥塞并浪费资源。在 [95] 中,Lichtman等人研究了 PUCCH 的漏洞,并提出了一种结合干扰检测机制的 PUCCH 传输动态资源分配方案。在干扰检测过程中,会持续监测接收到的 PUCCH 信号的能量,并将其与其他物理信道的信号强度进行比较,以识别任何意外的接收能量行为。

此外,跟踪 PUCCH 解码的连续错误数可以检测对 PUCCH 的干扰攻击。所提出的动态资源分配方案的关键思想是为上行链路帧中的 PUCCH 传输分配伪随机资源元素或资源块的不同组合。

6) 干扰检测机制 :在 [116] 中,Arjoun等人研究了现有机器学习方法在 5G 通信干扰检测中的性能。具体来说,作者评估了神经网络、超向量机 (SVM) 和随机森林算法的准确性。他们使用数据包错误率、数据包传送率和接收信号强度特征生成数据库。仿真结果表明,与其他算法相比,随机森林算法在干扰检测中的准确率更高 (95.7%)。

7)抗干扰技术总结 :为了便于阅读,我们在表 VI 中总结了现有的针对蜂窝的抗干扰技术及其机制。

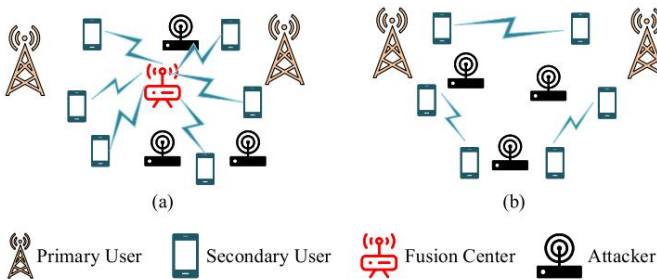


图 12. (a) 协作感知认知无线网络中的安全攻击 ,(b) 非集中式认知无线网络中的安全攻击。

4G/5G 对频谱效率有严格的要求,并且已使用 OFDM 调制进行数据传输,频谱扩展等抗干扰技术不适合蜂窝应用。由于基站通常有许多天线,因此基于 MIMO 的抗干扰技术变得越来越流行。此外,基于 MIMO 的干扰缓解技术有可能应对针对特定信号的干扰攻击,并通过设计确保蜂窝通信的安全。4G/5G 中大规模 MIMO 的引入也推动了蜂窝网络中基于 MIMO 的抗干扰技术的研究和开发。

IV.认知无线网络 (CRNS)中的干扰和反干扰攻击

在本节中,我们概述了认知无线网络中的干扰和抗干扰策略。按照上一节的结构,我们先介绍 CRN,然后回顾文献中的干扰和抗干扰攻击。图 12 描述了集中式和分布式 CRN 的安全攻击的一般方案。

A. 背景

认知无线网络 (CRN) 是一种缓解频谱短缺问题的技术,它允许非授权用户与授权频谱带中的现有用户共存,而不会对现有通信造成干扰。因此,CRN 有两种类型的用户:主用户 (PU),也称为授权用户或现有用户,以及次级用户 (SU),也称为非授权用户或认知用户。为了实现认知用户的频谱接入,频谱感知起着至关重要的作用。协作频谱感知 (CSS) 是指将多个次级用户 (SU) 报告的感知结果结合起来,得出一个接近最优的载波感知输出,以提高频谱利用率。

CSS 的主要组成部分是信号检测、假设检验和数据融合 [117]。CSS 中的信号检测由主动 SU 独立执行,以感知介质并记录可能的 PU 活动的原始信息。信号检测可以使用匹配滤波、能量检测或特征检测技术来实现。

虽然匹配滤波和特征技术使用 PU 的信号整形和数据包格式来检测其传输的存在,但能量检测方法不需要

由于用户事先了解 PU 的协议,因此很容易实现。然而,能量检测方法无法区分 PU 的传输信号和未知的噪声和干扰源,导致感知精度下降 [118]。在信号检测之后,每个用户使用假设分析来对介质是否繁忙做出二元决策。假设分析可以使用贝叶斯检验、Neyman-Pearson 检验和序列概率比检验 [119] 进行。一旦各个 SU 做出决策,就会利用从 SU 收到的报告将其转化为可靠的输出,从而进行数据融合。数据融合可以集中式或分散式进行,具体取决于网络设置。

在集中式 CCS 中,每个 SU 的检测结果被传输到称为融合中心 (FC) 的公共控制实体。

FC 执行数据融合处理,并将最终结果广播给在感知阶段协作的所有 SU。与依赖融合中心收集数据并进行融合的集中式融合不同,认知无线电自组织网络中的分散式融合 (CRAHN) 不存在专门的中央实体来执行数据融合,而是每个传感器与其邻居交换其感知输出,并迭代地融合来自其邻居的感知输出 [34]。

B. 干扰攻击

接下来,我们将独特地调查干扰攻击
专为 CRN 设计。

1) 对次级网络和公共控制信道的干扰攻击:公共控制信道是次级节点共享信道感知报告的媒介。公共控制信道攻击是指通过伪造的 MAC 控制帧来压倒次级网络公共控制信道。攻击者网络发起公共控制信道攻击是为了导致次级网络拒绝服务。在 [129] 中,Bian 和 Park 认为公共控制信道攻击受益于以下几点:

它有两个特点:首先,由于注入的 MAC 控制帧与次级网络协议相同,因此很难被检测到。其次,它是一种节能攻击,因为它需要发送少量的控制数据包来饱和公共控制信道。

2)基于学习的干扰攻击:在 [130] 中,作者提出了一种基于深度学习的认知无线网络干扰攻击。所提出的方案利用用户的 ACK 报告来训练深度学习分类器,以预测是否会通过介质进行 ACK 传输。将所提出的干扰攻击的性能与随机干扰攻击和基于感知的反应式干扰攻击进行了比较。仿真结果表明,所提出的深度学习干扰攻击可能会将网络的吞吐量降低至 0.05 数据包/时隙。作为比较,作者还表明,在随机干扰攻击下,网络的吞吐量为 0.38 数据包/时隙,而在基于感知的干扰攻击下,网络的吞吐量为 0.14 数据包/时隙。

C.抗干扰技术

一般来说,第 II-C 节中介绍的抗干扰策略 (例如基于 MIMO 的干扰缓解)也可以应用于阻止 CRN 中的干扰攻击。接下来,我们将详细介绍专为 CRN 设计的抗干扰策略。

根据 [121],[131],[132],博弈论建模是 CRN 中用于表达对网络做出贡献的不同方之间互动的一种著名技术。

特别是,由于次级用户和对手干扰攻击者具有相反的目标,随机零和博弈被广泛用于模拟他们之间的互动。

在 [131] 中,Bian 和 Park 提出利用次级用户在多个信道间随机跳频来对抗 PUE 干扰攻击。对于次级网络,每个用户需要在选择良好信道和避免干扰信号之间寻找最优平衡。在 [120] 中,Chang等人提出了一种用于认知无线电网络的抗干扰信道跳频算法 Tri-CH。在 [121] 中,将次级网络与攻击者之间的互动表述为零和博弈,并利用马尔可夫决策过程提出了一种信道跳频防御策略。

在 [122] 中,Lo 和 Akyildiz 提出了 JRCC,这是一种抗干扰控制信道博弈,它模拟了认知用户和攻击者在主要用户活动的影响下选择的策略。JRCC 使用用户合作进行控制信道分配,并使用 Win-or-Learn-Fast 方案为主要用户进行自适应速率学习。使用多智能体强化学习 (MARL) 得出次要用户的最佳控制信道分配策略。

在 [123] 中,采用博弈论方法对认知无线电用户在干扰攻击下的交互进行建模。每个阶段的次级用户通过观察信道质量和可用性以及从干扰信道的状态来更新其策略。为认知用户定义的策略考虑了他们可以保留用于传输控制和数据消息的信道数量,以及他们如何在不同信道之间切换。使用 minimax-Q 学习方法为认知找到最佳的抗干扰信道选择策略

用户。

在 [124] 中,Asterjadhi 和 Zorzi 提出了一种抗干扰网络编码邻居发现算法 (JENNA),以保护认知无线网络免受反应性干扰攻击。JENNA 结合了随机信道跳变和网络编码,与邻居用户共享控制数据包。所提出的邻居发现算法是完全分布式且可扩展的。仿真结果表明,在存在反应性干扰攻击的情况下,JENNA 可以显著减少发现延迟。

在 [125] 中,Altman等人提出了一个非零和博弈框架来模拟 CRN 中的干扰攻击。在提出的框架中,合法发射机的目标是最大化其吞吐量,同时最小化其传输成本。

另一方面,非合作干扰器试图最小化其传输成本,并降低发射机的

数据速率。作者证明了所研究博弈的纳什均衡的存在性和唯一性,并提出了一种

算法来寻找最优策略。结果表明,该博弈问题的解可以通过推广的注水算法来找到。

在 [126] 中,作者研究了分布式接入网络中干扰攻击的基于博弈的模型,其中用户事先不了解其他网络的用户类型 (例如,干扰者或合法发射机)、数据包流量和网络参数。作者认为贝叶斯博弈非常适合解决此类不确定性,其中用户了解自己的参数并使用对立方随机行为的分布来调整策略。

在 [127] 中,Sagduyu等人研究了一种动态数据流量模型及其在干扰攻击下的无线网络性能。动态数据流量是指网络中的发送器在其缓冲区中随机积压要发送的信息的情况。作者在干扰博弈中考虑了这种动态数据流造成的不确定性,并使用非合作博弈框架来制定该问题。在所研究的问题中,发送器试图在目标可实现速率的约束下最小化其能量成本函数,而干扰器的目标是在将发送器的能量保持在一定水平以下的同时最大化发送器的能量成本。作者推导出所制定问题的纳什均衡,并评估了其唯一性。

在 [128] 中,肖等人使用前景理论分析了 CRN 中的干扰博弈。主观玩家 (合法次级用户和干扰者)的目标是最大化他们的 SINR,该 SINR 由概率加权函数加权,该函数模拟了玩家未来行动和信道增益的不确定性。针对所提出的博弈模型推导出纳什均衡,并证明了其唯一性。

抗干扰技术总结:表 VII 总结了针对 CRN 设计的现有抗干扰策略。

博弈论方法已广泛用于模拟 CRN 中的干扰攻击。特别是,文献中深入研究了零和博弈、贝叶斯博弈模型和非合作博弈。在此类理论模型中,博弈者根据给定约束下定义的成本函数更新其策略。我们的文献综述表明,在所研究的博弈模型中,信道/子信道选择和功率控制被主要用作策略。

五、 ZIGBEE网络中的干扰和反干扰攻击

在本节中,我们将调查 ZigBee 网络中现有的干扰攻击和抗干扰技术。按照前面几节的相同结构,我们首先提供 ZigBee 通信的入门知识,然后探讨专为 ZigBee 网络设计的现有干扰和抗干扰策略。

A. ZigBee 通信入门

ZigBee 是低功耗、低数据速率和短距离无线通信服务的关键技术,例如

表 VII
无线电导航系统抗干扰技术综述

	Ref.	Description	Application scenario
Anti-jamming techniques	[120]	Tri-CH; an anti-jamming channel hopping algorithm	Static, random, adaptive jamming attacks
	[121]	Zero-sum game modeling, channel hopping using Markov decision process	Smart reactive jamming attack
	[122]	JRCC game modeling; Cooperation for control channel allocation and adaptive rate learning for primary users.	Multi-band reactive jamming attack
	[123]	stochastic game modeling and minimax Q learning method for primary user strategy selection	Multi-band reactive jamming attack
	[124]	JENNA; Random channel hopping and network coding for control packets sharing	Reactive jamming attack
	[125]	Non-cooperative zero-sum game modeling and optimal power allocation	Smart jamming attack
	[126]	Bayesian game modeling under packet traffic uncertainties	Reactive jamming attack
	[127]	Non-cooperative game framework under dynamic data traffic constraints	Energy-constrained reactive jamming attack
	[128]	Prospect theory analysis under players' future actions and channel gains uncertainties	Smart jamming attack

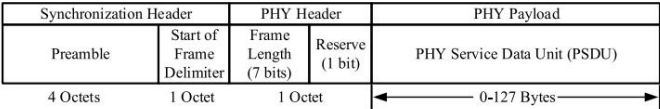
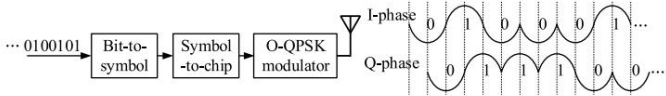


图 13. ZigBee 帧结构。

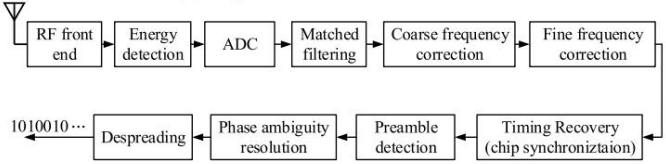
如家庭自动化、医疗数据收集和工业设备控制 [133]。随着低功耗物联网设备的普及，ZigBee 变得越来越重要，并成为智能家居和智能城市环境中无线网络基础设施的重要组成部分。ZigBee 是基于 IEEE 802.15.4 标准开发的。它在全球 2.4 至 2.4835 GHz 的未授权频谱带中运行，在北美和澳大利亚为 902 至 928 MHz，在欧洲为 868 至 868.6 MHz。在这些未授权频段上，16 个间隔 5 MHz 的信道可用于 ZigBee 通信。在 PHY 层，ZigBee 使用偏移正交相移键控 (OQPSK) 调制方案和直接序列扩频 (DSSS) 编码进行数据传输。ZigBee 传输的典型数据速率为 250 kbit/s，相当于 2 Mchips/s。

图 13 显示了 ZigBee 通信的帧结构。该帧由同步头、PHY 头和数据有效载荷组成。同步头包括前导码和帧起始定界符 (SFD)。前导码字段通常用于芯片和符号定时、帧同步以及载波频率和相位同步。前导码长度为四个预定义八位字节 (32 位)，均为二进制零。SFD 字段是预定义八位字节，用于指示 SHR 的结束。SFD 之后是 PHY 头，它承载着帧长度信息。PHY 有效载荷承载着来自上层的用户有效载荷和用户特定信息。

图 14 显示了 ZigBee 收发器中基带信号处理的框图。参见图 14(a)，在 ZigBee 发射器处，传输数据的每 4 位被映射到预定义的 32 码片伪随机噪声 (PN) 序列，然后进行半正弦脉冲整形处理。使用 OQPSK 调制方案将 PN 序列的码片调制到载波频率上。参见图 14(b)，在 ZigBee 接收器处，主要信号处理块链包括粗调和细调频率校正，



(a) ZigBee transmitter structure.



(b) ZigBee receiver structure.

图 14. ZigBee 收发器的信号处理框图。

定时恢复（码片同步）、前导检测、相位模糊解决和解扩。射频前端模块首先将接收信号从载波射频解调到基带。接收的码片序列通过匹配滤波器以提高接收信噪比。

然后，通常使用基于 FFT 的算法进行粗略的频率偏移估计。接下来是基于闭环 PLL 的算法进行精细的载波频率和相位偏移校正。可以使用经典方法（例如过零或 Mueller-Muller 误差检测）执行定时恢复（码片同步）。定时恢复之后是前导码检测，它可以补偿精细频率补偿模块产生的相位模糊性。最后，对解码的码片进行解扩以恢复原始传输的比特。

B. 干扰攻击

由于 ZigBee 是一种无线通信系统，第 II-B 节中介绍的通用干扰攻击策略（例如，持续干扰、反应性干扰、欺骗性干扰、随机干扰和扫频干扰）也可应用于 ZigBee 网络。在这里，我们重点介绍为 ZigBee 网络精心设计的干扰攻击策略。表 VIII 列出了文献中现有的特定于 ZigBee 的干扰攻击。接下来，我们将详细说明这些干扰攻击。

在[134]中，作者研究了持续无线电干扰攻击对 IEEE 802.15.4 (ZigBee) 网络连接的影响。他们评估了干扰攻击的破坏性

表八

ZIGBEE网络干扰攻击及抗干扰策略总结

	Ref.	Description	Strengths	Weaknesses
Jamming attacks	[134]	Constant jamming attack on ZigBee communications.	Highly effective	Energy inefficient
	[135]	Real-world implementation of reactive jamming attack	Highly effective Energy efficient	Hardware constraints
	[136]	Cross technology jamming using commodity WiFi dongle	Highly effective	Energy inefficient
	Ref.	Description	Application scenario	
Anti-jamming techniques	[137]	MIMO-based receiver design using machine learning	High-power constant jamming attack	
	[138]	Conventional DSSS performance evaluation against jamming signals	High-power noise-like signal	
	[139]	Randomized differential DSSS	Constant jamming attack	
	[140], [141]	Dodge-Jam; Channel hopping and frame segmentation	Reactive and ACK jamming attacks	
	[142]	DEEJAM; frame masking, channel hopping, packet fragmentation, and fragment replication.	Reactive jamming attack	
	[143]	Digital filter design for jamming frequency components rejection	periodically cycling jamming attack	
	[144], [145]	Jammer's reaction time estimation and using the unjammed time slots for data transmissions.	Reactive jamming attack	
	[146]	Jamming attack detection based on extracting statistics from jamming-free symbols of DSSS synchronizer.	Reactive jamming attack	
	[136]	Multi-staged cross-technology jamming attack detection.	Constant jamming attack	

在室内 ZigBee 环境中进行实验。在他们的实验中,ZigBee 网络配置为树形拓扑,并使用经过修改的固件的商用 ZigBee 模块作为无线电干扰器。作者报告了当干扰器位于不同位置时受干扰攻击影响的节点数量。

在 [135] 中,作者研究了 ZigBee 网络中的反应性无线电干扰攻击,重点是提高反应性干扰攻击的有效性和实用性。反应性干扰器首先通过搜索 ZigBee 帧中的 PHY 标头 (如图 13 所示)来检测空中的 ZigBee 数据包,然后发送短暂的干扰信号来破坏检测到的 ZigBee 数据包。结果表明,持续时间超过 26 μ s 的干扰信号足以使 ZigBee 接收器的数据包接收率降至零。作者还在 USRP 测试台上构建了所提出的干扰攻击的原型,并评估了其在室内环境中的性能。他们的实验结果表明,原型干扰器在所有场景中阻止了 96% 以上的数据包。

在 [136] 中,Chi等人提出了一种针对 ZigBee 通信的跨技术干扰攻击,其中 Wi-Fi 加密狗被用作恶意干扰器,以通过 Wi-Fi 信号中断 ZigBee 通信。Wi-Fi 加密狗的固件被修改以禁用其载波侦听并将 SIFS 和 DIFS 时间窗口设置为零,使得 Wi-Fi 加密狗可以连续传输数据包。使用 Wi-Fi 跨技术攻击 ZigBee 通信的原因有三点 i)Wi-Fi 加密狗价格低廉,易于作为持续干扰器驱动 ii)基于 Wi-Fi 的干扰器易于检测,因为其流量往往被视为合法 iii)Wi-Fi 带宽 (20 MHz)大于 ZigBee 带宽 (5 MHz) ,从而可以同时污染多个 ZigBee 信道。

C.抗干扰技术

由于在调制中使用了芯片扩展,ZigBee 在设计上能够抵御低功耗干扰攻击。此外,基于 MIMO 的干扰缓解和频谱扩展技术等抗干扰策略也可以应用于

ZigBee 通信可抵御干扰攻击。具体来说,ZigBee 在其 PHY 层采用 DSSS,可增强链路的可靠性,抵御干扰和干扰信号。

下面我们详细阐述现有的ZigBee通信抗干扰技术。

作为性能基准,Fang等[138] 研究了 DSSS 在 ZigBee 通信中的误码率 (BER) 性能。他们的理论分析和仿真表明,在 AWGN 信道中,ZigBee 接收机在 SNR = 3 dB 时产生 BER = 10⁻¹ ,在 SNR = 6 dB 时产生BER = 10⁻² ,在 SNR = 8 dB 时产生 BER = 10⁻³ 。这些理论结果为研究存在干扰攻击的 ZigBee 通信提供了参考。

在 [137] 中,Pirayesh等人提出了一种基于 MIMO 的抗干扰接收器,以保护 ZigBee 通信免受持续干扰攻击。他们采用了多天线 ZigBee 接收器的在线学习方法来缓解未知的干扰信号并恢复 ZigBee 信号。

具体来说,所提出的方案使用 ZigBee 帧的前导字段 (如图 13 所示)来训练神经网络,然后将其用于缓解干扰和恢复信号。所提出的 ZigBee 接收器的原型是在 USRP SDR 测试台上构建的。他们的实验结果表明,所提出的 ZigBee 接收器在干扰信号比 ZigBee 信号强 20 dB 的情况下实现了 100% 的数据包接收率。此外,结果表明,与商用现成的 ZigBee 接收器相比,所提出的 ZigBee 接收器的平均干扰缓解增益为 26.7 dB。

在 [139] 中,提出了一种随机差分 DSSS (RD-DSSS) 方案,用于在面对反应性干扰攻击时挽救 ZigBee 通信。RD-DSSS 使用不可预测的扩频码相关性来降低被干扰的概率。在 [141] 和 [140] 中,提出了一种称为 Dodge-Jam 的方案来保护 IEEE 802.15.4 ACK 帧传输免受反应性干扰攻击。

Dodge-Jam 依靠两种主要技术 :通道跳跃和帧分割。具体来说,帧分割是通过将原始帧分割成多个小块来完成的。

重传时,这些小块会按顺序移动

是必需的。在这种情况下,接收方可以在几次重传后恢复已发送的帧。在[142]中,

为了减少

干扰攻击对 ZigBee 通信的影响。

DEEJAM 提供了四种不同的应对措施,即框架

掩蔽、信道跳跃、数据包碎片和冗余编码,以防御不同的干扰攻击。

具体来说,帧掩蔽是指使用机密的开始

ZigBee 发射器的帧分隔符 (SFD) 符号

当干扰器设计为使用 SFD 检测进行传输初始化时,信道跳变

建议防御反应式干扰攻击。数据包

提出分片是为了防止扫描干扰。

设计了冗余编码 (例如片段复制)

以防止噪声干扰。

在 [143] 中,周期性循环干扰的影响

研究了针对 ZigBee 通信的攻击,并提出了一种数字

滤波器被设计用来抑制

干扰信号。在[144]和[145]中,提出了一种抗干扰技术来防御高功率宽带

针对低数据速率无线网络的反应性干扰攻击

例如 ZigBee。所提出的技术承担反应

干扰者的反应时间,并利用未干扰的时间段来

传输数据。在 [146] 中,Spuhler等人研究了 ZigBee 网络中的反应式干扰攻

击及其检测方法。

他们设计的关键思想是从中提取统计数据

DSSS 同步器的无干扰符号,用于辨别因信道不良而丢失的数据包和被干扰的数据包

条件。然而,这种检测方法只关注

干扰攻击,而不考虑干扰防御机制。在 [136] 中,Ch等人提出了一种检测机制来

应对跨技术干扰攻击。他们提出的

检测技术由几个步骤组成,包括多阶段通道感知、扫描通道和跟踪

连续失败的数据包数。一旦

失败的数据包超过一定阈值,ZigBee 设备

即使信道仍然繁忙,它也会传输数据包,从而让

信号恢复在接收端进行。

抗干扰技术总结:表 VIII 总结了为 ZigBee 网络精心设计的现有抗干扰策略。从中可以看出

表中,DSSS 是研究的主要抗干扰策略

适用于 ZigBee 通信。然而,DSSS 却因

频谱效率低下,其干扰缓解能力非常有限。最近,出现了一些新方法,如

基于 MIMO 的干扰缓解和跳频

已经研究了增强 ZigBee 通信抵御干扰攻击的弹性的方法。然而,目前尚不清楚这些方法是否

方法 (例如基于 MIMO 的干扰缓解)可以

在现实世界的 ZigBee 设备上实现,因为其中大多数

受到其尺寸、能量和计算能力的限制。

VI.干扰和反干扰攻击

蓝牙网络

在本节中,我们研究了蓝牙网络中现有的干扰和反干扰攻击。

首先,我们来介绍一下 PHY 层和 MAC 层

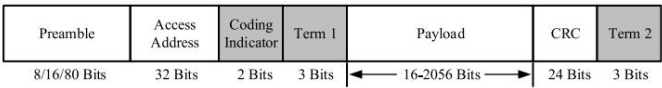


图 15.低功耗蓝牙框架结构。

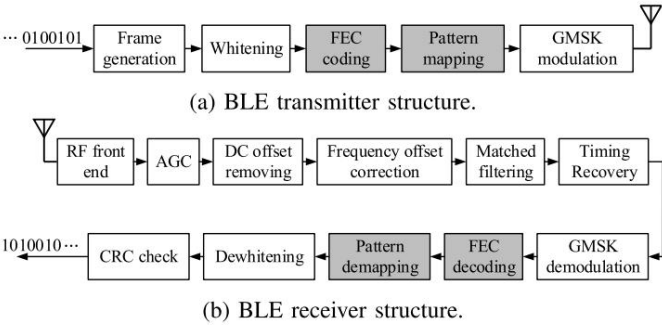


图16.蓝牙通信信号处理框图。

然后回顾一下蓝牙通信中现有的干扰/抗干扰技术,这些技术是专门针对

专为蓝牙网络设计。

蓝牙通信入门

蓝牙是一种已部署的无线技术

多年来一直用于实际应用。它最初

专为短距离设备到设备 (D2D) 通信而设计,然后演变为许多其他通信

物联网应用中的目的。蓝牙网络,也

称为微微网,通常由一个主

设备和最多 7 个从属设备。蓝牙设备

只能在一个微微网中充当主节点,但它可以

作为从设备连接到多个微微网。响应

物联网网络中的低功耗限制,一种新的概念

低功耗蓝牙 (BLE) 最近推出,旨在提供

更节能、更灵活的通信方案

与传统蓝牙技术相比,BLE 的运行方式为

未经许可的 2.4GHz–2.4835GHz ISM 频段,其中

有 40 个 2 MHz 带宽的通道可供使用

通信。与 Wi-Fi 信道不同,BLE 信道

不重叠。在其最新版本 (例如 BLE v5)中,BLE

可以支持 1 Msym/s 和 2 Msym/s 符号率,其中

1 Msym/s 符号率是强制调制方案

2 Msym/s 符号率可选。BLE 为 1 Msym/s

调制可以使用编码或非编码的数据包帧

数据。图 15 显示了 BLE 的一般数据包结构

1 Msym/s 传输。可以看出,BLE 数据包由前导码、访问地址、有效载荷和 CRC 组成。

编码指示符和终止字段进一步传输

数据包内为编码帧格式,如图所示

图 15。

图 16 显示了蓝牙设备中基带信号处理的框图。在发射机端,

生成的帧被送入白化 (加扰)操作

以避免传输由连续的零或一组成的长序列。FEC 和模式映射用于以下情况

编码帧格式被传输。扰码数据被

使用 1/2 速率二进制卷积 FEC 编码器进行编码。

可以使用模式映射将每个编码位映射到 4 位符号以降低错误解码概率。要发送的最终位使用高斯最小移位键控 (GMSK) 在载波频率上调制。未编码数据包格式传输的数据速率为 1 Mbps。编码数据包格式的数据速率为 500 kbps。将模式映射应用于编码位后,数据速率为 125 kbps。

参见图 16(b),在接收端,使用 AGC 模块调整接收信号的功率。AGC 之后,接收信号的直流偏移被消除。采用粗略频率偏移校正算法来估计和补偿发射机和接收机时钟之间的载波频率不匹配。接收信号随后通过高斯匹配滤波器以降低噪声。

匹配滤波后,基于前导检测进行帧定时同步。然后,使用 GMSK 解调块对接收帧进行解调。在传输编码数据包帧时,使用 FEC 解码和模式解映射。最后,对解码后的比特进行去白化,并执行 CRC 校验以检查解码比特的正确性。

FHSS 是蓝牙通信的一项关键技术,因为它可以在有意或无意干扰的情况下提高蓝牙链路的可靠性。使用 FHSS,蓝牙数据包可以通过在一组预定义信道上快速跳频来传输,遵循双方商定的跳频模式。传统蓝牙有 79 个不同的独立信道,每个信道的带宽为 1 MHz。新标准蓝牙低功耗 (BLE) 有 40 个不同的信道,每个信道的带宽为 2 MHz。跳频模式由伪随机扩频码决定,该扩频码与接收器共享,以在信道跳频期间保持发射器和接收器同步。扩频码必须在预共享密钥建立过程之后共享,以保护数据通信。

这些方案采用随机 FHSS 技术,一对蓝牙设备在能够发起通信之前随机切换多个信道。一旦两个蓝牙设备在同一信道上相遇,它们就会交换跳频和扩展密钥。为了加快程序的收敛速度,一种方法是让蓝牙发射器比蓝牙接收器更快地跳频(例如,快 20 倍)。

B. 干扰攻击

蓝牙通信系统在设计之初,为了避免干扰,提高通信可靠性,采用了跳频扩频 (FHSS) 技术。固有的FHSS技术在一定程度上赋予了蓝牙系统应对干扰攻击的能力。因此,蓝牙网络中的干扰攻击研究被严重忽视,针对蓝牙特定干扰攻击的研究在文献中非常有限。

但是FHSS技术只对窄带、低功率的干扰攻击有效,当高功率干扰信号的带宽覆盖所有可能的蓝牙信道,即2.4—2.4835GHz ISM频段时,FHSS技术就失效了。事实上,随着SDR技术的进步,这种干扰攻击在实践中很容易发动。

鉴于强大的干扰攻击,蓝牙网络与其他无线通信系统一样容易受到一般干扰攻击(例如,持续性、反应性和欺骗性干扰攻击,参见第 II-B 节)。

在蓝牙网络环境中,尽管已有许多工作来调查蓝牙应用程序的底层安全漏洞(例如,参见 [147]–[150]),但对蓝牙通信干扰攻击的研究仍然非常有限。在 [151] 中,Köppel 构建了一种智能干扰攻击,可同步跟踪蓝牙通信并发送干扰信号。所提出的算法通过以下方式估计蓝牙通信的跳频序列:i)解码主设备的上地址部分 (UAP)和下地址部分 (LAP) ;ii)确定通信的时钟。干扰器使用估计的时钟将自身与蓝牙设备同步。实验结果表明,如果干扰器能够正确估计跳频序列和时钟,则它能够完全阻止蓝牙通信。

C.抗干扰技术

前面提到,FHSS是蓝牙通信物理层的关键技术,具有一定的抗干扰和干扰信号能力,但在存在干扰攻击的情况下,预共享密钥的建立本身就是一个具有挑战性的约束。

在蓝牙通信中,FHSS 依靠一对设备上的预共享密钥来确定其跳频模式。密钥建立过程 (用于在发射机和接收机上就跳频模式达成一致)将蓝牙网络暴露给敌对干扰攻击者。在 [152]–[155] 中,提出了非协调 FHSS 方案,以在存在干扰攻击的情况下确保蓝牙通信的密钥建立过程安全。

这些方案采用随机 FHSS 技术,一对蓝牙设备在能够发起通信之前随机切换多个信道。一旦两个蓝牙设备在同一信道上相遇,它们就会交换跳频和扩展密钥。为了加快程序的收敛速度,一种方法是让蓝牙发射器比蓝牙接收器更快地跳频(例如,快 20 倍)。

在 [156] 中,Xiao等人提出了一种协作广播方案,以消除非协调 FHSS 技术中预共享密钥交换的需要。作者考虑了一个星型拓扑网络,其中主节点打算向其多个从属节点广播消息。该方案背后的关键思想是在所有可能的信道中广播消息,并使用已经获取消息的节点作为中继将消息转发给其他节点。假设干扰器不能阻塞所有可用信道;否则,所提出的算法将不起作用。考虑了多种信道选择方案,包括随机、扫描信道和静态,用于中继广播消息。研究了数据包接收率和协作增益以评估所提方案的性能。实验结果证实了干扰弹性的显著改善。此外,结果表明,对于一定的干扰概率,当网络中的从属节点数量较少(例如,少于 50 个)时,

静态信道选择可以实现更高的数据包接收率。但是对于大量节点,静态信道选择优于其他信道选择方法。

抗干扰技术总结 :如上所述,蓝牙采用 FHSS 作为介质访问控制;因此它本质上具有一定的抗干扰能力。然而,FHSS 总是导致频谱利用率低下,并且在存在干扰攻击的情况下容易受到密钥交换程序的影响。它也容易受到宽带干扰攻击。在文献中,迄今为止,为增强蓝牙安全性以抵御干扰攻击而进行的研究非常有限。一个可能的原因是蓝牙通常用于短距离无线通信,其中干扰器可以被物理缓解。

VII. LORA网络中的干扰和反干扰攻击

LoRaWAN 入门

LoRa 是一种低功耗广域网 (LPWAN) 技术。它最近因其开源开发、易于部署、灵活性、安全性、成本效益和能源效率等优势而变得流行起来。

LoRa 已广泛应用于各种物联网应用,如智能停车、智能照明、废物管理服务、土木建筑寿命监测以及空气和噪音污染监测。与其他低功耗无线技术 (例如 ZigBee 和蓝牙)相比,LoRa 的覆盖范围更大 (5 至 15 公里)。LoRa 是一种轻量级通信系统,具有低复杂度信号处理和低复杂度 MAC 协议。它在传输模式下仅消耗 120 至 150 mW 的功率。LoRa 设备的使用寿命在 2 至 5 年之间不等,具体取决于其使用中的占空比 [157]。

LoRa 使用线性调频扩频 (CSS) 调制进行数据传输。它支持 980 bps 至 21.9 kbps 的数据速率和 6 至 12 的扩频因子 (SF)。在 CSS 调制中,数据由频率调制的线性调频脉冲承载。CSS 调制方案似乎对干扰和多普勒频移都具有弹性,因此特别适合长距离移动应用。

LoRa 在北美使用 GHz 以下 ISM 带宽,在 902.3 MHz 至 914.9 MHz 频谱上,为 LoRa 定义了 64 个通道,每个通道的带宽为 125 kHz。在 1.6 MHz 频谱上,为 LoRa 的上行链路传输定义了 8 个通道,每个通道的带宽为 500 kHz。在 923.3 MHz 至 927.5 MHz 频谱上,为 LoRa 的下行链路传输定义了 8 个通道,每个通道的带宽为 500 kHz。通常,LoRa 在星型网络拓扑中运行,其中一个或多个 LoRa 设备由连接到网络的中央网关提供服务

服务器。

数据包结构 :图 17 显示了 LoRa 数据包的结构。前导码由一系列上行线性调频和一系列下行线性调频组成。前导码中的上行线性调频数量取决于数据速率和扩频因子。前导码中的下行线性调频用于数据包检测和时钟同步。

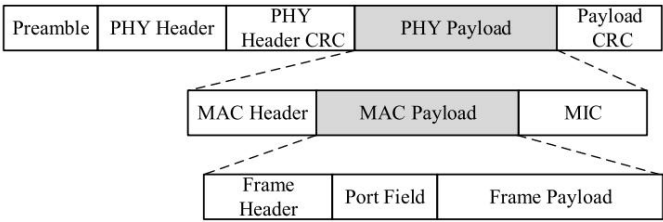
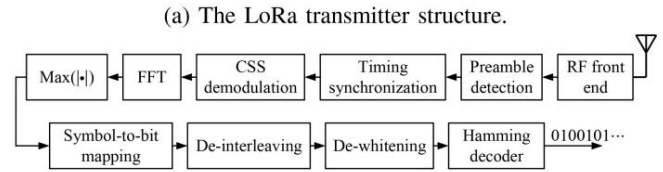
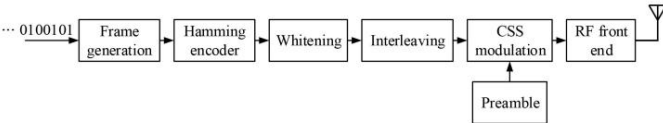


图17.LoRa框架的结构。



(b) The LoRa receiver structure.

图18.LoRa收发器的示意图。

PHY 报头及其 CRC 字段是可选的,传输时用于指示 PHY 有效载荷的长度。PHY 有效载荷由 MAC 报头、MAC 有效载荷和消息完整性代码 (MIC) 组成。根据所选的数据速率,最大用户有效载荷大小在 11 到 242 字节的范围内变化。MAC 报头是 1 字节数据,指定 MAC 消息类型 (MType),例如上行链路/下行链路数据、加入请求和接受请求。LoRa 支持“确认”数据传输和“未确认”数据传输。前者需要接收器确认帧接收,而后者不需要 ACK 反馈。MAC 有效载荷由帧头 (FHDR)、可选端口字段 (FPort) 和帧有效载荷组成,如图 17 所示。帧头 (FHDR) 主要携带终端设备地址,帧有效载荷携带特定于应用程序的终端设备数据。

LoRa 支持双向通信。也就是说,当 LoRa 设备发送上行数据包时,它会等待两个窗口时隙来接收下行数据。这意味着下行传输需要 LoRa 设备先发送上行数据包。在 LoRaWAN 中,ALOHA 方案用作 LoRa 设备访问其上行传输通道的介质控制协议。

收发器结构 :图 18 显示了 LoRa 收发器结构的示意图。在发射器端,首先使用汉明编码器对要传输的位进行编码。编码后的位被输入到白化模块中,以避免传输一长串连续的零/一。

在白化模块之后,交织模块应用于加扰位。前导序列附加到已处理的位上,并且所有位都使用 CSS 调制在载波频率上进行调制。在接收器端,使用前导和 PHY 标头符号检测 and 同步帧。使用 CSS 解调块、FFT 操作和峰值解码接收到的啁啾

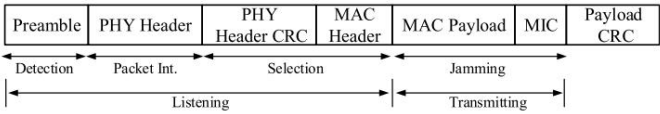


图 19.针对 LoRa 数据包传输的选择性干扰攻击示意图[162]。

在频域中进行检测。最后,解码后的比特被依次送入去交织块、去白化块和汉明解码器。

B. 干扰攻击

在本小节中,我们概述了针对 LoRa 通信的干扰攻击。在 [158] 中,Hou等人研究了 LoRa 通信在面对持续噪声类干扰攻击时的脆弱性。[158] 中的实验测量表明,当 SJNR 为 -2 dB 、扩频因子为 8 且带宽为 250 kHz 时,LoRa 接收器可以实现 100% 的数据包接收率。当 SJNR 降至 -6 dB 以下时,LoRa 通信将完全中断。作者进一步研究了干扰攻击者发送同步数据啁啾来干扰所需啁啾的破坏性。有人认为,现有的碰撞恢复和干扰消除技术 (例如 [159]–[161])无法击败同步啁啾干扰攻击。

所提出的方案在基于 USRP 的测试平台上实现,并在真实场景中进行了评估。实验结果表明,一个同步线性调频干扰攻击者,发射功率为 20–30 dBm,可以完全破坏室内环境中的 LoRa 通信。

在 [162] 中,Aras等人研究了 LoRa 通信在触发式干扰攻击和选择性干扰攻击下的脆弱性。作者表明,尽管在低数据速率下使用扩频方案,LoRaWAN 仍然极易受到干扰攻击。

触发式干扰:触发式干扰攻击类似于反应式干扰攻击。一旦干扰器检测到 LoRaWAN 设备发送的前导码,它就会广播干扰信号。参考文献 [162] 进行了实验来评估 LoRaWAN 在触发式干扰攻击下的性能,其中商品 LoRa 终端设备被用作触发式干扰器。实验结果表明,在触发式干扰攻击下,合法 LoRa 设备的数据包接收率下降到 0.5%。

选择性干扰:图 19 展示了 [162] 中研究的选择性干扰攻击的基本思想,其中干扰器在解码 MAC 标头和终端设备地址后发送干扰信号。选择性干扰攻击可以阻止 LoRaWAN 中特定设备的通信,同时不会对网络中的其他设备造成干扰。作者进行了实验来评估选择性干扰攻击在 LoRaWAN 中的性能。他们使用了两个商用 LoRa 设备,并对干扰器进行编程,使其针对其中一个通信。实验结果表明,在选择性干扰攻击下,受害 LoRa 设备的数据包接收率下降到 1.3%。

在 [163] 中,Huang等人使用商用 LoRa 模块构建了一个针对 LoRaWAN 通信的反应式干扰器原型。所提出的算法联合使用 LoRa 前导码检测和信号强度指示器 (RSSI) 来有效检测 LoRa 信道活动。作者通过进行真实世界实验评估了所提出的干扰器在 LoRaWAN 中的性能。他们考虑了 SF 和干扰器的带宽对信号检测的影响。数据包传输率用于衡量受害 LoRa 设备在所提出的干扰攻击下的性能。他们的结果表明,当干扰器的 SF 和带宽与合法的 LoRa 信号匹配时,干扰器在 LoRa 数据包检测中的准确率可以达到 90% 以上。此外,结果表明,在大多数情况下,当干扰信号比 LoRa 信号强 3 dB 时,LoRa 接收器无法解码接收到的数据包,数据包传输率降至零。

C.抗干扰技术

扩频技术是 LoRa 技术中用于保护其通信免受干扰攻击和无意干扰信号的主要方法。

如前所述,LoRa 使用 CSS 调制方案进行数据传输,其中要传输的每个位都映射到2SF芯片序列中并调制到啁啾波形上。

根据 [164],当工作在 125 KHz 带宽和 SF = 8 时,LoRa 接收器能够恢复接收到的数据包 (即产生零数据包错误率),RSSI 低至 -121 dBm 。与传统的 FSK 调制方案相比,结果表明,对于给定的 1.2 Kbps 数据速率,LoRa 接收器的接收灵敏度降低了 7 dB 到 10 dB。此外,与传统的 FSK 接收器相比,LoRa 接收器在数据包接收率方面实现了高达 15 dB 的增益。

在 [165] 中,Danish等人提出了一种使用 Kullback Leibler 散度 (KLD) 和汉明距离 (HD) 算法的 LoRaWAN 干扰检测机制。基于 KLD 的干扰检测方案使用无干扰接收信号概率分布的可能性和干扰攻击下的接收信号概率分布。具体来说,作者使用加入请求传输来确定 LoRa 设备信号的质量函数。如果接收信号的分布与获取的质量函数的相似性低于某个阈值,则会声明存在不需要的干扰信号或干扰信号。类似地,在汉明距离方案中,该算法会找到接收信号和训练信号之间的平均汉明距离。如果计算出的距离偏离某个阈值,则该算法声明存在干扰攻击。作者通过实际系统实施评估了他们提出的方案的性能。结果表明,基于 KLD 和基于 HD 的算法的干扰检测准确率分别为 98% 和 88%。

抗干扰技术总结:迄今为止,在保护 LoRaWAN 免受干扰方面取得的进展非常有限。

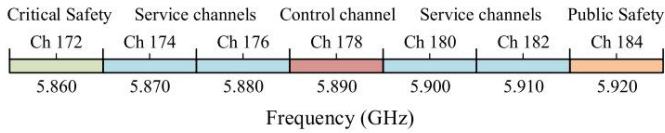


图 20. 为 DSRC 分配的频道。

干扰攻击。如上所述,LoRa 使用线性调频扩频 (CSS) 技术实现长距离低功耗通信。CSS 允许 LoRa 设备解码接收到的数据包包,即使在噪声水平以下也是如此。它在某种程度上保护了 LoRa 通信免受干扰攻击。

VIII.车载无线网络中的干扰和反干扰攻击

本节将介绍车载无线通信网络中的干扰攻击和抗干扰机制,包括地面车载自组织网络 (VENET) 和空中无人机 (UAV) 网络。接下来,我们首先介绍车载无线通信网络,然后回顾专为车载无线网络设计的干扰/抗干扰策略。

A. 车载无线网络入门

地面车联网:每年,美国有数千人因交通事故死亡,其中约 60% 的死亡可以通过车辆通信技术避免。为了减少车辆死亡人数并提高运输效率,美国交通部 (USDOT) 启动了联网汽车计划,该计划与州交通机构、汽车制造商和私营部门合作,设计用于车辆通信的先进无线技术。它是网络基础设施的关键组成部分,通过实现高效的车对车 (V2V) 通信和/或车对基础设施 (V2I) 通信来实现智能交通系统 (ITS) 的愿景。

与 Wi-Fi 网络等固定和半固定无线网络相比,车联网在设计 and 部署方面面临两个独特的挑战。首先,车辆速度很快。车辆的高速不断改变网络拓扑结构,包括车辆位置和连接车辆的数量。其次,车联网是一种对延迟敏感的通信网络。可靠且及时的数据包传输对于现实世界交通系统中的防撞等应用至关重要。

专用短程通信 (DSRC) 是一种通信系统,可为 VANET 提供无线连接。在 PHY 层和 MAC 层,DSRC 部署 IEEE 802.11p 标准。802.11p 使用与传统 Wi-Fi (图 4(a))相同的帧格式进行数据传输。但是,信道带宽减少到 10 MHz,以提供更高的链路可靠性,防止用户移动性造成的信道损伤。DSRC 在 5.9 GHz 频段运行,其中有七个不同的 10 MHz 信道可供用户访问,如图 20 所示。中心信道 (控制

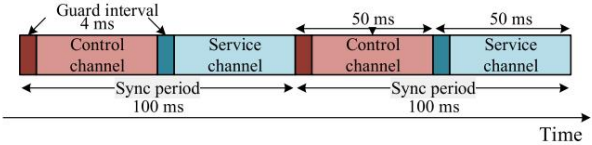


图 21. 802.11p 通信中的时间间隔。

控制信道又分为两个部分:一个是控制信道 (英语:Control Channel),两个边缘信道用于传输安全信息,比如道路事故或交通拥堵的关键信息,而服务信道既可用于传输安全信息,也可用于传输信息娱乐数据,比如视频流、路边广告、道路地图和停车相关信息。在时间域中,资源被分成大小相等的 100 毫秒时间间隔,称为同步周期,如图 21 所示。每个同步周期分为两个 50 毫秒间隔。每个用户都需要在第一个 50 毫秒间隔内监听控制信道以接收安全消息并获取访问可用服务所需的信息。在第二个 50 毫秒间隔内,用户将切换到预期的服务通道来发送/接收信息娱乐数据。

在车联网中,车辆 (也称为车载单元 (OBU))和路边单元 (RSU) 可以在三种不同的网络设置中进行通信:i) RSU 类似于 Wi-Fi AP,为具有相同基本服务集 (BSS) 的一组 OBU 提供服务

ID。ii)具有相同 BSSID 的单元在 ad-hoc 模式下相互通信,其中没有专用的中央单元。iii)网络外的单元可以互相监听,其中单元使用所谓的通配符 BSSID 进行通信。

通配符 BSSID 允许单元

关键时刻通过不同的网络进行沟通。

虽然前两种网络设置已经部署在 Wi-Fi 通信中,但第三种模式是专门为 VANET 设计的,因为它们要求所有单元都能够接收关键和安全消息。

在 MAC 层,与传统 Wi-Fi 类似,802.11p 使用载波侦听进行信道访问。然而,在 802.11p MAC 机制之上,DSRC 利用增强型 MAC 层技术 (在 IEEE 1609.4 中称为增强型分布式信道访问 (EDCA))作为优先介质访问机制,以实现关键消息交换。

空中无人机网络:随着过去几十年机器人和电池技术的显著进步,无人机通信网络引起了社会越来越多的研究兴趣,并实现了摄影、电影制作、新闻采访、农业监测、犯罪现场调查、边境监视、武装袭击、基础设施检查、搜索和救援任务、灾难响应和包裹递送等广泛应用。根据应用的不同,可以在网络中部署不同大小的无人机。小型无人机通常用于形成集群,而大型无人机可能用于关键的军事或民用任务。根据应用的不同,无人机在不同场景中的速度可能从 0 米/秒到 100 米/秒不等 [166]。

大多数无人机在未经许可的 2.4 GHz 和 5.8 GHz ISM 频段运行。根据应用要求,无人机

表 IX
车载无线网络干扰攻击及抗干扰策略综述

		Ref.	Description	Strengths	Weaknesses
Jamming attacks	VANETs	[169], [170]	Constant jamming attack on 802.11p-based V2V	Highly effective	Energy efficient
		[170], [171]	Periodic jamming attack on V2V communications	Energy efficient	Less effective
		[170], [171]	Reactive jamming attack on V2V communications	Highly effective	Hardware constraint
	UAV	[172]	Jamming attack on UAVs' control command.	Highly effective	Less stealthy
		Ref.	Description	Application scenario	
Anti-jamming techniques	VANETs	[173], [174]	Traffic rerouting to alternative RSUs using UAVs	Smart jamming attack	
		[175]	Mobile jammers detection using unsupervised learning algorithm	Periodic jamming attack	
		[176]	Learning-based jammer localization in VANETs	Periodic jamming attack	
		[177]	JammingBird; MIMO-based jamming resilient receiver design	Constant jamming attack	
		[178]	Massive MIMO RSUs combined with network coding	Constant noise-like jamming attack	
		[179], [180]	Jamming detection by real-time tracking the received PDR	Low-power constant jamming attack	
	UAVs	[181]	Differentiating jamming attack, interference signal, and collision in VANETs	Reactive jamming attack	
		[182]	Jamming detection for vehicle platooning using data-mining techniques	Random and ON/OFF jamming attacks	
		[183]	Power control game modeling for UAV communications	Low-power constant jamming attack	
		[184]–[186]	Bayesian Stackelberg game modelling for UAV ad-hoc network	Power-optimized jamming attack	
	[187]	Learning-based frequency, motion, and antenna selection for UAV swarms	Fixed and mobile constant jamming attack		

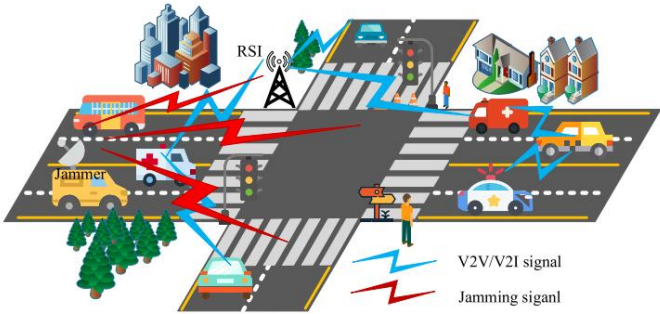


图 22. 车载网络中干扰攻击的说明。

网络可以配置为在以下网络拓扑结构之一中运行 :i)星型拓扑结构,其中每架无人机直接与地面控制站通信;ii)网状网络拓扑结构,其中无人机作为自组织网络相互通信,其中少数无人机可以与地面控制站通信[167]。

此外,更重的无人机可以设计成利用卫星通信 (SATCOM) 进行路由。无人机通常为此服务预先编程,以使用全球导航卫星系统 (GNSS) 信号遵循飞行路线。近年来,已经起草了许多标准来应对无人机通信方面的挑战。

蜂窝网络由于其覆盖范围广泛,目前被认为是无人机活动很有前途的基础设施。

3GPP 在其第 15 版中增强了 LTE 能力,以支持无人机通信[168]。

B. 干扰攻击

鉴于车载通信无线介质的开放性,VENET 和 UAV 网络都容易受到一般干扰攻击 (见第 II-B 节),例如持续干扰、反应性干扰、欺骗性和扫描干扰攻击。在本小节中,我们将重点介绍专门针对车载无线网络设计的现有干扰攻击。表 IX 总结了车载网络中现有的干扰攻击。

车载自组网专用干扰攻击 :干扰攻击在车载自组网中尤为重要,因为干扰攻击造成的连接中断可能导致汽车碰撞和道路死亡。干扰攻击者可以采用不同的策略 (例如,持续干扰、反应干扰和欺骗性干扰)来导致车载自组网中 V2V 和 V2I 通信的无线连接中断。图 22 显示了车载自组网的干扰攻击实例,其中现有干扰攻击策略的破坏性已在文献中进行了研究。

在 [169] 中,Azogu等人研究了干扰攻击对基于 IEEE 802.11p 的 V2X 通信的影响,其中干扰器被设计为动态切换到正在使用的信道。

作者在拥挤的城市区域使用 100 辆车和 20 个 RSU 进行了实验,并在 RSU 附近放置了多个范围为 100 米的无线电干扰器。

他们使用两个 802.11p 信道进行 V2X 通信,并使用数据包发送率 (PSR) 作为评估指标,其中 PSR 是每条排队等待传输的消息总数中发送的数据包数。实验结果表明,10 个无线电干扰器可以将网络 PSR 降低到 0.4。

在 [170] 和 [171] 中,Punal等人使用真实的软件定义无线电实现评估了在恒定、周期性和反应性干扰攻击下 V2V 通信可实现的吞吐量。作者在室内和室外环境中进行了几项真实实验。特别是,他们在室外场景中的实验表明,在恒定干扰攻击下,当 SNJR 小于 9 dB 时,802.11p 通信中的数据包传送率降至零;在占空比为 86% 且周期为 74 μ s 的周期性干扰攻击下,当 SNJR 小于 55 dB 时,802.11p 通信中的数据包传送率降至零;在数据包检测持续时间为 40 μ s 且干扰信号持续时间为 500 μ s 的反应性干扰攻击下,当 SNJR 小于 12 dB 时,802.11p 通信中的数据包传送率降至零。

无人机专用干扰攻击 :虽然无人机网络容易受到第 II-B 节中的一般干扰攻击,但我们重点关注那些专门针对卫星无人机网络设计的干扰攻击。由于大多数无人机依靠 GPS 信号进行定位和导航,因此干扰攻击者

可能会针对无人机的 GPS 通信来破坏无人机网络。此类干扰攻击可能对军用无人机网络构成严重威胁。

在 [172] 中,研究了另一种针对无人机的干扰攻击,称为控制命令攻击。在这种攻击中,干扰器试图中断无人机地面控制站发出的控制命令。控制命令攻击可以通过使用常规干扰攻击来阻止所需的接收信号或通过发送虚假信息来引诱无人机遵循错误命令来实现。控制命令攻击可能导致无人机损失和任务失败。

C. 抗干扰技术

在本小节中,我们回顾了专门为车联网和无人机网络设计的抗干扰技术。表 IX 总结了车载网络中现有的抗干扰机制。我们将在下文中详细说明。

车载自组网专用抗干扰技术 :迄今为止,在车载自组网抗干扰技术的设计方面所做的工作非常有限。鉴于大多数车载自组网使用 IEEE 802.11p (DSRC) 进行 V2V 和 V2I 通信,车载自组网的一种直接抗干扰策略是切换到另一个可用的无线网络 (例如蜂窝网络) ,前提是存在这样的替代网络。

在 [173] 和 [174] 中,作者提出利用无人机设备应对车联网的干扰攻击。他们研究了车联网中的智能干扰攻击,干扰器根据网络拓扑不断改变其攻击策略。为了挽救车载通信,当服务 RSU 受到干扰攻击时,无人机被用来将车辆数据中继到备用 RSU。在这项工作中,采用博弈论方法来模拟干扰器和无人机之间的相互作用,其中干扰器自适应地选择其传输功率,而无人机则做出中继数据的决策。

在 [177] 中,Pirayesh等人提出了一种新的多天线 802.11p 接收器架构,称为 JammingBird,用于保护车载通信免受高功率持续干扰攻击。作者利用 IEEE 802.11p 帧结构中未使用的资源元素,并为每个子载波构建一个空间滤波器来消除干扰信号。所提出的接收器在无线 USRP 测试平台上实现,并在实践中证明了其可行性。

具体而言,我们在停车场、当地街道和高速公路场景中评估了新接收器的性能。实验结果表明,所提出的接收器可以在 25 dB 强干扰信号下解码 802.11p 数据包,平均可实现无干扰场景 83% 的吞吐量。

在 [178] 中,Okyere等人研究了大规模 MIMO RSU (路边单元)在车联网中面对持续干扰攻击时的鲁棒性。考虑了网络编码方案,以便 RSU 为多辆车提供服务。RSU 利用和差矩阵来变换上行链路信道矩阵,并将接收到的符号聚类为相关对,以估计从多辆车接收到的叠加符号。

网络编码方案的性能评估

授权许可使用仅限于:上海交通大学。于 2024 年 10 月 27 日 09:52:15 UTC 从 IEEE Xplore 下载。有限制。

在 6 GHz 以下和毫米波信道模型中,在类噪声干扰攻击下均表现出良好的性能。仿真结果表明,在相同的网络设置和相同的 SJNR 下,与不使用网络编码的 RSU 相比,使用网络编码的 RSU 可以在两种信道模型中实现双倍的频谱效率。

攻击者检测与定位是文献中研究的另一种方法,旨在阻止车联网中的干扰攻击[175],[176],[179]–[182]。

在 [179] 和 [180] 中,作者提出了一种快速收敛算法,通过实时跟踪接收数据包传递率 (PDR) 的变化来检测车联网中的干扰攻击。作者模拟了一个由 100 辆以 10 米/秒的速度行驶的车辆组成的车联网。假设 RSU 和干扰器是静止的,每次只有一辆车进入干扰区域。

仿真结果表明,所提算法可以在40s以内检测出无功干扰。

在 [181] 中,Benslimane 和 Nguyen-Minh 提出了一种 MAC 层机制,该机制能够区分车联网中的干扰攻击、干扰信号和碰撞。所提出的算法监控控制信道间隔内传输的碰撞信标帧,并以较低的误报概率检测出干扰攻击。在 [182] 中,Lyamin等人提出了一种用于协作智能交通系统中车辆排队应用的干扰检测机制。在所研究的车辆排队中,一组智能汽车追逐领先的人为驾驶车辆。所提出的算法将车队通信的先验知识与所监控的碰撞消息相结合,并利用数据挖掘技术来检测网络内的异常传输。作者研究了

他们提出的方案在两种类型的开关和随机干扰攻击下的干扰检测性能。

仿真结果表明,当车辆数量为25辆,干扰概率为10%时,干扰检测概率高于0.7;此外,作者证明了该算法可以实时运行,因为实测决策延迟小于50ms。

在 [175] 中,Karagiannis 和 Argyriou 提出使用无监督学习算法来检测车载网络中的移动干扰器。该方案的关键部分是使用一个新定义的参数来训练学习算法,该参数测量受害车辆和干扰车辆的相对速度。他们在两种干扰攻击场景中评估了检测算法的性能 :i)干扰器定期发送干扰信号并与受害车辆保持安全距离 ;ii)干扰器不知道可能的检测机制,并在距受害车辆的任何距离处发送恒定的干扰信号。

他们的仿真结果表明,他们提出的算法在恒定干扰攻击下可以对攻击进行分类,准确率为 98.9%,在周期性干扰攻击下可以对攻击进行分类,准确率为 44.5%。

在 [176] 中,Kumar等人采用了基于机器学习的方法来估计车载网络中干扰器的位置。总体来说,使用福斯特合理化器来检测由对合法 V2V 通信的干扰攻击引起的任何不良频率变化。在合理化器之后,应用 Morsel 滤波器来消除干扰信号中的噪声成分。滤波后的信号

然后注入 Catboost 算法来估计干扰机的车辆位置。他们的模拟结果表明

提出的方案可以预测干扰车辆的位置
准确率高达 99.9%。

无人机专用抗干扰技术:尽管吸引了更多的研究力量,无人机网络仍然处于无人机抗干扰研究尚处于起步阶段,针对无人机的抗干扰策略研究还很少。在 [183] 中,作者进行了理论无人机通信在干扰攻击下的抗干扰功率控制博弈研究,其中

干扰机与无人机之间的相互作用被建模为 Stackelberg 博弈。无人机最优功率控制策略使用强化学习算法获得了干扰攻击下的传输性能。在 [184] 和 [185] 中,徐等人。

研究了无人机自组网中的抗干扰问题,每个发送器都倾向于将数据发送到其同频互扰是指当一个信道中的某部分受到外界干扰时,该部分信道会干扰期望接收机,同时对其他通信链路造成干扰 (指同频互扰) 。该问题被表述为贝叶斯 Stackelberg 博弈,其中干扰机为领导者,无人机的追随者游戏的最佳传输功率。无人机和干扰器是利用其效用函数分析得出的优化。在 [186] 中,开发了一个模型来考虑考虑无人机的飞行过程,基于该模型,无人机的飞行轨迹和发射功率进行了优化。在 [187] 中,彭等人研究了

无人机群网络,其中干扰器网络由多个节点试图阻止之间的通信集群及其地面控制站。多个参数为无人机提供高度灵活性通信来应对干扰攻击,特别是,无人机利用频率的自由度,运动和基于天线的空间域来优化链路接待区的质量。改进的 Q 学习算法被提出来优化这个多参数问题。

抗干扰技术总结:表 IX 总结了干扰攻击和抗干扰策略。

车辆网络。从表中可以看出,多种抗干扰策略,包括中继辅助、基于 MIMO、网络编码、基于学习的干扰检测、功率控制和信道跳变技术,

旨在保护车载网络免受各种干扰攻击。该领域的研究蓬勃发展

强调了车载网络中的干扰威胁,特别是在具有自动驾驶汽车的智能交通系统中

驾驶车辆。在提出的抗干扰策略中,基于 MIMO 的方法主要是为了阻止持续干扰攻击;博弈论方法主要是为了

提出应对低功率干扰攻击;基于学习的方法主要是为了检测和定位

周期性和随机性干扰攻击。

IX. RIFD中的干扰和反干扰攻击通信系统

在本节中,我们首先介绍射频识别 (RFID)通信,然后提供回顾RFID特定的干扰和反干扰攻击。

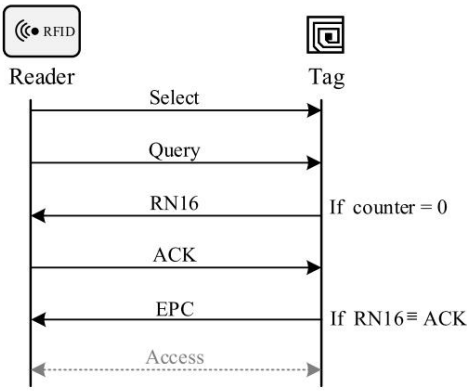


图 23.RFID 标签库存和访问流程。

A. RFID 通信入门

随着我们进入万物互联 (IoE) 时代,RFID 成为许多工业领域的关键技术,其应用呈指数级增长。在 RFID 通信中,询问器 (阅读器)读取存储的信息

在设计简单的标签上附加到不同的对象,例如人类,动物,汽车,衣服,书籍,杂货,珠宝等,从短距离使用电磁波。

RFID 标签可以是无源的,也可以是主动的。无源标签没有电池,使用能量收集进行计算和射频信号传输。另一方面,有源标签

另一方面,使用电池来驱动其计算和射频电路。

图23显示了GEN2中使用的介质访问协议超高频 RFID 通信[188]。一般来说,在 RFID 系统中,读取器 (询问器)管理一组标签遵循包含以下三个阶段的协议:

- 选择:读取器通过发送选择标签群选择命令,通过该命令通知一组标签以进行进一步的调查处理。
- 盘点:在此阶段,读者试图识别选定的标签。阅读器初始化库存通过发出查询命令来轮询。阅读器和 RFID 标签使用开槽 ALOHA 介质进行通信访问机制。一旦新选定的标签收到查询命令,它将其计数器设置为伪随机号码。每次标签收到查询命令时,它将其计数器减 1。当标签的计数器达到零,它用 16 位伪随机序列 (RN16) 响应阅读器。阅读器确认

通过再生相同的RN16来接收RN16信号并将其发送回标签。当标签接收到标签接收到 RN16 信号后,会将该信号与原始发送的信号进行比较。如果匹配,标签将广播其EPC,阅读器将识别该标签。

·访问:清查阶段完成后,读取器可以访问标签。在此阶段,读取器可以写入/读取标签内存、终止或锁定标签。从物理层角度来看,UHF RFID 阅读器使用脉冲间隔编码 (PIE) 和 DSB-ASK/SSB-ASK/PR-ASK 调制进行数据传输,而超高频 RFID 标签使用 FM0 或 Miller

用于载波调制的数据编码和反向散射。
此外,标签反向散射所需的能量通过读取器的连续波 (CW)传输来传输[189]。

B. 干扰攻击

由于 RFID 通信是一种无线通信,因此它容易受到一般干扰攻击,例如持续性、反应性和欺骗性干扰威胁。在 [190] 中,Fu等人研究了持续性干扰攻击对 UHF RFID 通信的影响,并通过仿真模型评估了系统性能。[190] 中的结果表明,当接收到的 RFID 阅读器信号功率为 0 dBm 时,接收到的干扰信号功率为 −15 dBm 就足以破坏 RFID 通信。

根据 [191],Zapping 攻击是针对 RFID 标签的著名安全攻击之一,攻击者旨在禁用 RFID 标签中 RF 前端电路的功能。在 Zapping 攻击中,恶意攻击者通过在标签天线附近产生高功率信号,通过标签电路产生强电磁感应。标签接收的大量能量可能会对其 RF 电路造成永久性损坏。

近来,全球许多国家都将 RFID 标签用于电子投票系统。在这种投票系统中,选票是通过电子 RFID 标签而不是传统的选票纸来书写的。电子投票系统最初的设计目的是提高计票过程的准确性和速度。鉴于投票服务的重要性,RFID 安全性研究受到了学术界和工业界的广泛关注。在 [192] 和 [193] 中,Oren等人研究了 RFID 通信的两种主要安全威胁:干扰和 zapping 攻击。作者研究了这两种干扰攻击,并根据其最大干扰范围评估了它们的性能。作者还研究了干扰器的天线类型对其干扰效果的影响,结果表明,与 hustler 或 39 厘米环形天线相比,螺旋天线的干扰范围更大。

C. 抗干扰技术

与其他类型的无线网络不同,由于 RIFD 标签的被动性质或 RFID 标签的低能量供应,保护 RFID 通信免受干扰攻击是一项特别具有挑战性的任务。通用抗干扰技术 (例如基于 MIMO 的干扰缓解、频谱扩展和跳频)似乎对 RFID 系统无效或不适合。

在 [194] 中,Patel等人提出了一种用于 RFID 通信的干扰检测算法。该算法通过跟踪数据包投递率、数据包发送率和接收信号强度来识别干扰攻击。

现有的大部分研究都集中在RFID网络中的认证问题上,例如,Wang等人[195]中提出了一种认证方案来应对RFID重放攻击。

Avanco等人在 [196] 中提出了一种 RFID 网络中的低功耗干扰检测机制。所提出的机制

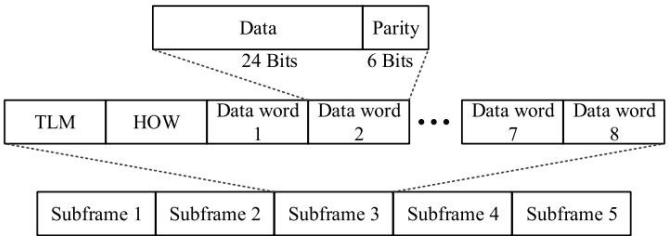


图24.GPS导航消息帧结构。

通过利用相邻信道中接收的信号功率、接收的前导码以及标签的上行链路传输响应等附加信息来检测网络内的恶意活动。

十、干扰和反干扰攻击
在GPS系统中

在本节中,我们将调查全球定位系统 (GPS) 中的干扰和反干扰攻击。同样,我们首先介绍 GPS 通信系统,然后回顾专门为 GPS 系统设计的现有干扰/反干扰攻击。

A. GPS通信系统简介

GPS 的设计目的是通过建立一组连续绕地球运行并广播其位置和时间信息的卫星,为地球上的用户提供一种获取其位置和时间信息的简便方法。

在 GPS 中,地面用户首先获取卫星的时间和位置信息,然后通过计算信号传播时间来估算卫星与自身的距离 (又称伪距)。考虑到多颗卫星的位置和估计的伪距,可以通过数学方法确定地面用户的地理位置。因此,GPS 中的无线通信是单向通信。

图 24 显示了 GPS 导航消息的结构,它由 5 个大小相等的子帧组成。每个子帧由 10 个数据字组成,包括 24 个原始数据位和 6 个奇偶校验位。每个子帧中的第一个数据字是遥测 (TLM) 字,它是用于子帧检测的二进制前导码。它还携带管理状态信息。TLM 字之后是切换 (HOW) 字,携带 GPS 时间信息,用于识别子帧。子帧 1 携带时钟偏移估计所需的信息。子帧 2 和 3 由卫星星历数据组成,用户可以使用这些数据准确估计卫星在特定时间的位置。子帧 4 和 5 携带年历数据,提供有关星座上所有卫星及其轨道的信息。

导航信息以 50 bps 的数据速率发送。所有 GPS 卫星均在 1575.42 MHz (L1 通道)和 1227.60 MHz (L2 通道)下运行,并使用以下信令协议之一:

过程捕获 (C/A) 代码: C/A 信号使用直接序列扩频 (DSSS),具有 1023 码片伪随机扩频序列,该序列在

表 X
GPS系统中的干扰攻击及抗干扰策略总结

	Ref.	Description	Strengths	Weaknesses
Jamming attacks	[198]	Cigarette lighter COTS GPS jammers	Cheap	Less effective
		SMA-battery COTS GPS jammers	Highly effective	Working on L1 only
		Non SMA-battery COTS GPS jammers	Working on L1/L2	Less effective
	[199], [200]	Wide-band COTS GPS jamming attacks on maritime systems	Highly effective	Less stealthy
	[201]–[203]	GPS jamming attack on PMUs	Highly effective	Less stealthy
	Ref.	Description	Application scenario	
Anti-jamming techniques	[204]	Time-frequency mask design using distributions of jamming signals	Narrowband FM radio jamming signal	
	[205]	Adaptive notch filter design for jamming detection and blocking	Single-tone continuous jamming attack	
	[206]	STFT-based notch filter design	Single-tone continuous jamming attack	
	[207]	Approximate conditional mean and discrete wavelet transform filters design	Narrowband FM radio jamming signal	
	[208]	Adaptive antenna array design	Wideband/narrowband constant jamming attacks	
	[209]	Adaptive antenna system design based on pattern and polarization diversity	Wideband constant jamming attack	
	[210]	Adaptive array-based design with negligible phase distortion	Continuous wave/broadband jamming attacks	
	[211]	Analog beamforming design using inherent self-coherence feature of the GPS signals	Broadband binary jamming attack	
	[212]	Self-coherence beamforming design	Noise-like constant jamming attack	
	[213]	Signal projection onto the orthogonal space of jamming signal	Noise-like constant jamming attack	
	[214]	Spatial-temporal interference projection mechanism	Narrowband FM radio jamming signal	
	[215]	Regret minimization framework	Constant jamming attack	
	[216]	Multi-sensor fusion and Kalman filtering	Noise-like constant jamming attack	
	[217], [218]	Position-information-aided vector tracking approach	Constant jamming attack	

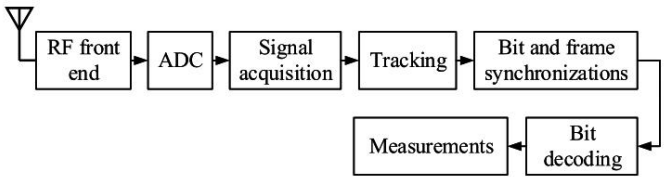


图25.GPS接收器示意图[197]。

20 倍,可获得更高的扩频增益。主瓣 C/A 信号带宽为 2MHz,扩频增益为 $10 \times \log_{10}(20 \times 1023) \approx 43 \text{ dB}$ 。C/A 信号通过 L1 频道传输,主要用于服务民用用户。 · P 码: P 码信号也使用扩频。其扩频码长度为每位 10.230 个码片。P 信号在频率上分布更广,可获得比 C/A 信号更高的扩频增益 ($\approx 53 \text{ dB}$) 。

P码信号的信号带宽为20MHz。
P信号可通过L1和L2信道传输,并由美国国防部用于为授权用户提供服务。

图 25 显示了 GPS 接收器的结构。当 GPS 设备从卫星接收 GPS 信号时,它使用信号采集模块来识别相应的卫星。信号采集将使用 C/A 码相关和在可能的多普勒频率范围内进行穷举搜索来进行。跟踪模块修改所获取信号的相位和频率的粗略变化。

在相位和频率跟踪之后,接收的码片被同步并解调为用于测量的位。

B. 干扰攻击

由于GPS是一种单向通信系统,GPS中潜在的干扰威胁主要存在于地面

GPS 用户设备。由于 GPS 卫星距离地球非常远,地球上的 GPS 信号很容易被干扰信号淹没。表 X 总结了一些针对 GPS 通信的干扰攻击。我们将针对 GPS 通信的干扰攻击分为三类:车载网络干扰、海上系统干扰和相量测量单元 (PMU) 干扰。我们将在下面详细说明。

车载系统:在 [198] 中,Mitch等人通过大量实验研究了 18 种 COTS GPS 干扰器的特性。所研究的 GPS 干扰器分为三类:点烟器干扰器、SMA 电池干扰器和非 SMA 电池干扰器。点烟器干扰器由 12V 车载点烟器供电。

它们被设计用于在 L1 频率上发送干扰信号。
为调查此类干扰器,频率扫描范围从 3.2 MHz 到 5.9 MHz。测得的带内功率范围从 0.1 mW 到 23 mW,具体取决于信号带宽。SMA 电池干扰器由电池供电,并配备 SMA 天线。此类 GPS 干扰器设计用于 L1 频率。频率扫描范围从 0.8 MHz 到 23.2 MHz,此类 10 个干扰器的最大发射功率为 642 mW。非 SMA 电池干扰器也由电池供电,但没有配备外部天线。此类 GPS 干扰器设计用于 L1 和 L2 频率,但测得的带内功率比 SMA 电池干扰器低得多。它们的最大功率在 L1 频率上为 4.95 mW,在 L2 频率上为 7.74 mW。

海事系统:在 [199] 中,Glomsvoll 研究了海事 GPS 接收器在面对干扰攻击时的性能。L1 载波频率上的宽带商用现成无线电干扰器已用于干扰机载 GPS 信号。干扰信号带宽设置为 60 MHz,其发射功率测量为

—35 dBW。使用载波噪声比 (CNR) 来测量接收到的 GPS 信号强度。CNR 是与带宽无关的指标,表示为载波功率与接收信号的比率

每赫兹噪声功率。结果表明,对于稳态和半固定式 GPS 接收器,CNR 范围为 30 至 35 dB/Hz 足以进行信号检测。在无干扰的场景中,测量结果显示,CNR 为 44 dB/Hz, GPS 接收器。在 [200] 中,Grant等人总结了灯塔管理局进行的实验 (GLA)关于北方灯塔董事会的表现 (NLB)船舶 GPS 接收器受到干扰攻击。在实验中,干扰器不断向 L1频率在2MHz带宽内。干扰器的最大功率为2dB。实验结果表明

接收器无法成功解码 GPS 信号时船只在干扰信号主瓣内移动,其距离小于25米。

相量测量单元 (PMU):除了全球定位,GPS系统为GPS提供时间参考接收器。此时间信息提供了微妙到秒范围内的互操作性应用和系统组件,如相量测量单元 (PMU)[201]。PMU 是 GPS 同步的

实时测量和分析电信号的系统电网中的电流。根据[202],对 GPS 通信的干扰攻击会给 PMU 带来安全漏洞,因为

它们依靠GPS通信进行时间同步。在 [203] 中,Hoffer等人研究了干扰攻击导致的 GPS 连接丢失对 PMU 的影响。根据 [203], PMU 无法成功提取电力电力系统遭受干扰攻击,从而无法为操作系统分配资源。这可能导致电力

特定区域停电。

C. 反干扰攻击

由于GPS通信系统采用扩频技术进行数据传输,因此它承受43 dB

扩频增益为 52 dB,适用于 C/A 码 (民用),扩频增益为 52 dB,适用于 P 码 (军用)。扩频增益可实现 GPS 接收器可以在一定程度上抵御干扰攻击。除了其固有的频谱扩展技术外,其他还可以使用抗干扰技术 (例如基于 MIMO 的干扰缓解)来提高其抗干扰能力

攻击。接下来,我们回顾一下现有的抗干扰文献中对 GPS 的攻击,总结如下表 X.

干扰信号滤波:在[204]中,张等人提出增强 GPS 接收器抵御干扰攻击的能力在时域和频域中设计滤波掩模。这种过滤掩模利用时间和频率分布干扰信号的能量被抑制,同时允许 GPS 信号通过。在 [205] 中,提出了一种自适应陷波滤波器旨在检测、估计和阻止单音连续干扰信号。他们提出的陷波滤波器使用了

在时间域中设计的二阶 IIR 滤波器。在 [206] 中,Rezaei等人旨在提高 GPS 接收器的陷波干扰缓解滤波器的能力。作者提出

使用短时傅里叶变换 (STFT) 来增加时间和频域分辨率。

在 [207] 中,Rao 和 Swamy 提出使用一种

近似条件均值 (ACM) 滤波器,然后是离散小波变换 (DWT) 滤波器。他们的模拟结果证明了设计的 DWT 滤波器在 JSR (干扰信号

功率比)从 15 dB 一直扫描至 55 dB。设计的 ACM 滤波器也能实现至少 15 dB 的 SNR 当 JSR 增加到 55 dB 时。

天线阵列设计:天线阵列处理是另一种 GPS 接收器使用的技术来增强其干扰恢复能力[208]。在[209]中,Rezazadeh 和 Shafai 设计了一个自适应天线系统,利用天线的方向图和极化分集来抵消机载 GPS 应用中干扰信号。作者构建了设计天线的原型并评估了其存在干扰攻击的情况下的性能。他们的实验结果表明,所实现的天线能够

实现高达 38 dB 的干扰抑制增益。在 [210] 中,张和阿敏研究了与 GPS 接收机天线阵列设计。作者提出一种基于阵列的自适应抗干扰算法干扰信号相位失真可忽略不计。在[211]中,Sun 阿明利用了 GPS 信号,以减轻干扰信号,因为 GPS 信号每个符号内重复 20 次。在 [212] 中,设计了一种波束形成技术作为抗干扰解决方案 GPS 通信。频谱自相干波束形成提出了一种设计权重向量来抵消干扰信号并改善有用信号检测。 [213] 中也探讨了类似的想法,其中收到的首先将干扰信号投影到干扰信号的正交空间,然后采用所谓的 CLEAN 方法 [219]

提取接收到的 GPS 信号。CLEAN 方法是一种经典方法,通过迭代计算波束形成向量来识别信号的到达方向

兴趣。它使用 C/A 码的重复模式来构造波束形成向量。作者评估了

他们提出的抗干扰技术的性能计算机模拟和现实世界的实验。他们考虑了四个到达不同方向的 GPS 信号和连续波干扰信号。仿真结果证明了他们提出的算法可以在干扰信号时成功捕获 4 个 GPS 信号流

功率噪声功率比 (JNR)为40 dB。他们的实验结果表明,采用 4 天线阵列平面,所提出的当 JNR 处于 20 分贝。

在 [214] 中,Amin等人设计了一种时空干扰投射机制以确保 GPS C/A 信号安全对抗FM干扰信号。所提出的方案通过联合估计干扰瞬时频率 (IF)和正交干扰信号子空间来抑制干扰信号。

作者表明,时间相关系数 FM 干扰信号与 GPS C/A 码之间的差异很小由于它们的信号特性不同,这使得

多传感器接收器,以减轻干扰信号,无论它的到达角。

博弈论方法 :与其他无线技术不同,卫星通信受到显著的影响

由于信号从卫星传输很长距离而导致的延迟到地面站 (或反之亦然)。如此大的传播延迟对认知用户的频谱感知提出了巨大的挑战。在 [215] 中,Sagduyu等人研究了频谱干扰下卫星通信的接入问题攻击。作者制定了一个遗憾最小化框架,并开发了一种博弈论方法来模拟各方之间的互动。在研究模型中,用户根据随机定义的函数更新他们的策略,这些函数反映了延迟随机性对奖励的影响和信道预留的成本函数。结果表明提出的遗憾最小化框架可以实现所研究问题的低复杂度和快速收敛的解决方案。

作者使用 USRP 无线电构建了一个仿真测试平台和一个信道模拟器,并验证了在吞吐量方面提出的方案。

海事系统和PMU的抗干扰策略:

在 [220] 中,Medina等人研究了海上 GPS 系统抵御干扰攻击的潜在对策。

他们将这些技术分为三类。第一类是
可以使用替代地面系统为接收机提供导航信息。备用导航

一个叫做 R 模式的系统已经被设计出来服务于作为海事应用的替代解决方案。其次,可以采用信号处理方法来抑制干扰信号。本节前面已经讨论过此类技术。第三,从多个

传感器可以融合以减轻干扰信号的影响。根据[220],卡尔曼滤波器是一种众所周知的技术,可以实现多传感器融合系统。在[216]中,Caron等人提出了一种使用卡尔曼滤波器的多传感器融合方案检测并拒绝错误输入,从而提高系统的可靠性。作者使用了两个传感器,一个

GPS 传感器和一个惯性导航系统 (INS),他们的设计。模拟结果表明,所提出的该方案可以提高定位精度超过 60%。

在 [217] 和 [218] 中,作者提出了一种位置信息辅助 (PIA) 矢量跟踪方法来确保 PMU 可以抵御干扰攻击。在提出的方案中,多个共置接收器连接到一个公共时钟源来同步接收器的时钟频率。接收器独立处理信号并馈送至将结果送入卡尔曼滤波器进行导航估计。然后,使用 PIA 矢量跟踪环路来估计最终时钟解决方案。作者在基于 USRP 的测试平台并测量时钟误差值当系统中加入了人工噪声时。他们使用四个 USRP (传感器),每个连接到 GNSS 导航天线并将它们放置在屋顶上。结果表明,他们提出的方案中的时钟误差会增加

当添加 11 dB 噪声系数时,从 1.5ns 到 7ns,而单个接收器在增加 8 dB 噪声后停止工作。他们提出的方案和单个传感器的时钟误差

当 4 dB 噪声添加到系统。

抗干扰技术总结 :表 X 总结了 GPS 通信中现有的干扰攻击和抗干扰策略。建议的抗干扰技术包括:

技术可以分为三类 :过滤 (掩蔽)设计、天线相位阵列技术和基于信号处理的多传感器融合。滤波和掩蔽技术旨在确保 GPS 通信安全

抵御窄带或单音干扰攻击。天线相控阵和模拟波束形成技术可以提供干扰消除方面取得了显著进展。然而,它们依赖于关于训练阶段和时频信号特性,如作为工作载波频率和信道带宽。多传感器融合技术采用卡尔曼滤波,

为 PMU 和海事系统实施,以确保其 GPS 连接。

XI. 干扰和反干扰攻击
新兴无线系统

在本节中,我们概述了新兴无线技术中的干扰攻击和抗干扰策略。我们首先

学习型无线网络的干扰与抗干扰系统和基于学习的对抗性干扰攻击无线通信。其次,我们研究干扰攻击以及毫米波通信中的抗干扰技术。

A. 学习辅助的干扰与反干扰无线系统

基于学习的沟通的脆弱性系统对物理对抗攻击进行了研究在[221]–[224]中,攻击者试图将经过优化的信号添加到机器学习系统的输入中

打破学习模型。在 [221] 中,Sadeghi 和 Larsson 提出了一种针对端到端自动编码器无线系统的物理对抗扰动设计算法。

作者表明,设计的对抗性攻击是与噪声类持续干扰相比,破坏性更强攻击。在 [222] 中,Kim等人研究了一种对抗性攻击基于学习的无线信号调制分类器。具体来说,作者考虑了一个合法的发送器和接收器,并提出了两个试图改变分类器输出的对抗性攻击通过伪造调制标签。

在 [223] 中,Sagduyu等人提出了一种基于学习的对抗攻击者,试图中断频谱感知合法发射机。攻击者获悉合法发送器访问介质时的行为并试图干扰 ACK 传输,从而迫使合法发射器做出错误决定或重新训练其模型。此外,还提出了一种防御机制确保合法链接免受精心设计的攻击。提出的对策方案采用了错误的策略选择时间段来欺骗攻击者的学习模型。

在 [225] 中,Zhong等人提出了两种基于学习的对抗攻击,以最大限度地降低合法用户在渠道访问中。在提出的框架中,用户

使用演员-评论家深度强化学习 (DRL) 实现动态信道访问机制。攻击者在每个时隙中向单个信道发送干扰信号,以降低用户信道选择的准确性。作者使用前馈神经网络 (FNN) 和 DRL 方法设计了攻击者的干扰信号传输策略。在基于 DRL 的攻击中,攻击者对用户的信道选择策略一无所知,并根据其观察更新其策略。仿真结果表明,所提出的基于 FNN 和基于 DRL 的干扰攻击分别使用户信道选择的准确性降低了 50% 和 20%。

在 [226] 中,Abuzainab等人提出了一种基于学习的分布式无线网络解决方案,该解决方案允许用户协作地最大化网络性能 (包括吞吐量、延迟和能效),同时保护他们免受干扰和窃听攻击。该方案的关键推动因素是一种深度强化学习方法,它选择用户的操作,从而优化网络性能。作者定义了用户可以在不同场景中应用的三种操作:i)它可以参与数据传输;ii)它可以通过发送干扰信号来攻击窃听器;iii)它可以保护网络。为了保护网络免受干扰攻击,作者提出了一种路由协议,允许用户创建新的路径来避免干扰。

B. 毫米波通信中的干扰和抗干扰毫米波研究最近受到了学术界和工业界的极大关注,因为它具有宽带宽,并有望在单个链路上实现多 Gbps 的数据速率。尽管毫米波具有巨大的网络容量潜力,但它具有独特的无线传播特性,带来了新的安全挑战。接下来,我们将概述毫米波系统中的干扰攻击和抗干扰策略。

在 [227] 中,Zhu等人研究了针对毫米波 MU-MIMO 系统的干扰攻击,并提出了一种混合波束成形设计,使用户能够在面对干扰信号时恢复其预期信号。具体而言,模拟波束成形矢量旨在消除每个用户的干扰信号,而数字波束成形矢量旨在消除用户间干扰。作者将混合波束成形设计表述为总速率最大化问题,并提出了次优解决方案。他们的仿真结果表明,当接收的干扰 SNR 从 0 dB 扫描到 30 dB 且接收用户的 SNR 为 25 dB 时,系统可实现的总速率不受影响。

在 [228] 中,肖等人研究了毫米波大规模 MIMO 系统在智能干扰攻击下的性能。作者提出了一种基于学习的大规模天线 BS 功率分配机制,并评估了

发射天线数量对网络可实现总速率的影响。特别是,作者考虑了下行链路 MU-MIMO 毫米波通信。他们将 BS 和智能干扰器之间的相互作用公式化为马尔可夫决策过程,并采用了强化学习

方法来寻求最佳的抗干扰功率控制解决方案。

在 [229] 中,Cai等人提出了一种用于毫米波监视系统的联合波束成形和干扰设计,其中监视控制器监视和干扰可疑通信链路。作者将控制器的模拟监视和干扰波束成形设计公式化为优化问题,以最大化控制器监视的无中断概率并最小化其干扰信号功率。作者采用基于惩罚对偶分解 (PDD) 的机制来解决优化问题。

在 [230] 中,Bagherinejad 和 Razavizadeh 提出使用用户的方向信息来检测和抑制毫米波大规模 MIMO 系统中的干扰攻击。具体来说,作者利用大规模 MIMO 基站实现的高角度分辨率来准确检测干扰源的存在和方向。在该方案中,当干扰源在训练阶段使用合法导频之一时,基站将从两个不同的方向接收该导频,然后利用这一事实在基站设计一个强大的接收器,以成功减轻干扰源的影响。

XII.未决问题和研究方向

在本节中,我们首先强调了我们学到的教训和经验,然后列出了设计有效的抗干扰技术所面临的一些重要未解决的问题。最后,我们指出了一些有希望的研究方向,以确保无线通信免受干扰攻击。

A. 经验教训

表 XI 总结了现有的抗干扰策略、其弱点及其主要应用。尽管无线技术不断进步,抗干扰技术设计的研究也不断加强,但现实世界的无线网络系统仍然容易受到干扰攻击。

换句话说,目前还没有有效的抗干扰技术可以部署在现实世界的无线系统中。例如,商业 WiFi 和蜂窝互联网服务很容易受到恶意干扰发射器的干扰。这一现实促使我们重新思考该领域缺失的部分。下面介绍了我们从这次调查中学到的一些经验教训以及我们自己的抗干扰设计。

抗干扰设计超越信号检测:无线接收器具有多个模拟和数字电路的关键组件,用于在存在干扰信号的情况下解码数据包。模拟组件包括功率放大器、混频器、滤波器、ADC;数字组件包括数据包检测、频率同步、定时恢复和信号检测。在文献中,大多数抗干扰工作仅侧重于抗干扰信号检测。干扰信号对模拟组件和其他数字组件的影响被严重忽视。

例如,在模拟域中,当干扰信号较强时,它将使ADC的动态范围饱和,从而导致数字域中有用信号的量化噪声显著。在数字域中,频率

表 XI

文献中的抗干扰策略总结

Anti-jamming Strategies	Ref.	Limitations	Applications
Frequency-Hopping Spread Spectrum	[152], [153] [154]–[156]	Vulnerable to broadband jamming attack Vulnerable to key establishment procedure Spectrum inefficient	Bluetooth
Chirp Spread Spectrum	[157], [164], [231]	Spectrum inefficient	LoRa
Direct Sequence Spread Spectrum	[133], [138] [137], [139]	Spectrum inefficient	ZigBee/802.11b
MIMO-based Techniques	[46], [47], [77] [108], [137], [177]	Extra hardware required	Cellular/WLANs/VANETs/ZigBee
Antenna Phase Array & Analog Beamforming Techniques	[208], [209], [232] [212]–[214]	Extra hardware required	GPS
Rate Adaptation Algorithms	[66], [80] [81]	Ineffective against high-power jamming attacks	Cellular/WLANs
Power Control Mechanisms	[80], [81]	Ineffective against high-power jamming attacks	Cellular/WLANs/ VANETs/CRNs
Relay Aided Strategies	[96], [173], [174]	Alternative infrastructure requirements	Cellular/VANETs
Channel Re-selection Mechanisms	[120]–[122] [123], [124]	Ineffective against broadband and sweeping jamming attacks	CRNs
Packet Fragmentation & Fragment Replication	[50], [142], [199]	Ineffective against constant jamming attacks	WLANs/GPS/ ZigBee
Channel Coding Schemes	[78], [79]	Ineffective against high-power jamming attacks	Cellular/WLANs/ VANETs/LoRa
Filtering & Masking Techniques	[204]–[206]	Effective for single-tone jamming attacks only	GPS

并且应该准确估计数据包的时间偏移
并进行补偿以解码此数据包。然而，
这些数字元件很容易受到干扰信号的影响。
因此，需要抗干扰的频率/定时恢复数字模块来解码数据包，而这些数据包不是
在文献中已有充分研究。简而言之，保护无线
抵御干扰攻击的通信不能仅限于
单个组件（信号检测）；相反，它需要接收器的整体和系统设计来减轻影响

模拟和数字组件中的干扰信号。
计算复杂性是关键因素：不同于
其他攻击，干扰攻击必须应对
物理层由无线接收器实现。由于无线电收发器的数字信号处理模块通常
通过ASIC实现，计算复杂度必须
大规模生产时需要考虑。因此，
希望有低/可接受的抗干扰解决方案
计算复杂性。复杂的数字信号处理方案虽然提供了优越的性能，但可能

不适合现实世界的无线收发器。
频谱效率与干扰之间的权衡
弹性：频谱效率和干扰弹性是
在设计抗干扰无线通信系统时，有两个相互冲突的因素。例如，频谱扩展

如果更大的
扩展因子。但使用较大的扩展因子将
降低频谱效率。频率也一样
跳频技术。因此，频谱效率应该
在分析抗干扰技术时要考虑到
并应在两者之间寻求平衡
抗干扰设计的过程。

B. 未解决的问题

尽管过去几十年无线通信和网络技术取得了重大进步，但现实世界的无线通信系统（例如 Wi-Fi、蜂窝、

蓝牙、ZigBee 和 GPS）仍然容易受到恶意攻击
干扰攻击。随着无线服务越来越
无线互联网服务在我们的社会中非常重要，但其易受干扰的特点对现有的

以及未来的网络物理系统。这种脆弱性可能
归因于缺乏实用、有效和高效的
可在现实世界中部署的抗干扰技术
确保无线通信安全
干扰攻击。有人可能会说蓝牙配备了
采用跳频技术，ZigBee/GPS
配备频谱扩展技术，因此
这些网络在遭受干扰攻击的情况下仍能生存。
但这种说法并不成立。蓝牙只能工作在
面对窄带干扰攻击，以及ZigBee/GPS
只能在低功率干扰攻击下工作。这些无线系统以及最流行的 Wi-Fi 和蜂窝

网络很容易受到干扰攻击而瘫痪
商用现成的 SDR 设备。
接下来，我们描述
抗干扰技术的设计，目的是促进
加大对抗干扰无线通信系统设计的研究力度。

1)抗干扰技术的有效性：一个开放的
研究问题是为无线网络设计有效的抗干扰技术。现有的抗干扰技术（例如跳频、频谱扩展、重传和基于 MIMO 的干扰缓解）对付干扰攻击的能力有限。例如，

跳频或扩频技术能够
干扰信号时挽救无线通信服务
覆盖整个频谱并且信号比有用信号更强。
最先进的基于 MIMO 的技术最多可以提供
双天线无线接收器的 30 dB 干扰缓解能力。这意味着如果干扰信号为 22
dB
比有用信号强，无线电接收器
网络将无法解码其数据包

干扰攻击。因此,一个自然的问题是如何为无线网络设计有效的抗干扰技术。这样这些无线网络就可以免受干扰攻击,无论干扰信号功率、带宽如何,

来源和其他配置参数。
2)抗干扰技术的效率:另一个开放的问题是,提高抗干扰技术的效率。例如,跳频可以应对窄带干扰攻击,但它会显著降低频谱

效率。蓝牙使用跳频来免疫未知的干扰和干扰攻击,代价是一次只使用 79 个信道中的一个。频谱扩展技术已用于 ZigBee、GPS 和 3G 蜂窝

网络。它允许这些网络免受低功率干扰攻击。然而,它们的干扰免疫力

并非免费。它通过使用扩展来扩展信号带宽,从而显著降低频谱效率

代码。重传可能是挽救无线通信,但也降低了沟通效率。域。基于 MIMO 的干扰缓解也降低了可用于有用信号的空间自由度

因此,一个问题是如何提高无线网络的通信效率。采用抗干扰技术来确保通信安全。正如预期的那样,干扰恢复能力不会很快到来

免费。一个更合理的问题是如何实现通信效率和抗干扰能力之间的平衡

无线网络。
3)抗干扰技术的实用性:一个重要问题是如何弥合

理论研究 (或基于模型的分析)和实践实施。在过去的几十年里,许多研究工作重点研究利用博弈论和跨层等方法对抗干扰技术的理论研究

优化。尽管这些理论结果有助于我们更好地理解抗干扰设计,但由于

由于他们的不切实际的假设 (例如,全球信道信息、干扰行动的先验知识)以及极高的计算复杂度。确保现实世界的无线网络 (例如 Wi-Fi、蜂窝网络、ZigBee、蓝牙和 GPS)需要智能设计可以在现实无线环境中实施的抗干扰策略,其中计算能力和

全网协作受到限制。特别是 PHY 层抗干扰技术对其有严格的要求计算复杂度。这是因为 PHY 层抗干扰技术在现代无线芯片中应该有 ASIC 或 FPGA 实现,而这些芯片具有严格的延迟

解码每个数据包的约束。
4)通过设计确保无线通信系统的安全:传统的无线通信系统抗干扰方法由以下三个步骤组成:

- i)无线设备检测到干扰攻击的存在,
- ii)无线设备暂时停止通信并启动抗干扰机制,以及 iii) 无线通信在其抗干扰机制的保护下恢复。然而,这种方法不能

在干扰情况下维持稳定无线连接。由于干扰检测和对抗措施调用的分离以及无线服务的中断,导致攻击

在战场上的监视和无人机控制等许多应用中,这种做法可能并非不可容忍。意识到这一点

限制,通过设计确保无线通信成为一种有吸引力的抗干扰范例,并吸引了

近年来受到很多研究关注。基本思想这一范例背后是要考虑抗干扰无线系统原始设计中的要求。通过这样一来,无线通信系统就能够提供不间断的持续无线服务遭受干扰攻击时。对于这种模式,许多问题仍然存在,需要调查,例如设计抗干扰机制的方式和方式平衡沟通效率和抗干扰能力。

C. 研究方向

干扰攻击可以说是最严重的安全威胁。对于无线通信网络来说,因为它很容易启动,但很难阻止。抗干扰无线系统设计进展有限,凸显了巨大的挑战

抗干扰技术的创新以及确保无线网络免受干扰的迫切需求

攻击。接下来,我们指出一些有希望的研究方向。

1)基于 MIMO 的干扰缓解:考虑到潜在的在 Wi-Fi 和 4/5G 中已经得到验证的 MIMO 技术蜂窝网络,探索实用而高效的基于 MIMO 的干扰缓解技术是一种很有前途的研究方向。为保护无线网络和值得更多的研究。过去十年见证了无线领域 MIMO 研究和应用的蓬勃发展通信系统。随着信号处理和天线技术的快速发展,MIMO 已成为

无线设备。大多数商用 Wi-Fi 和蜂窝设备智能手机和笔记本电脑等现在都配备了 MIMO 通信的多天线。最近的结果 [77] 中的研究表明,与跳频和频谱共享相比,基于 MIMO 的干扰缓解并不有效

不仅可以减轻干扰,而且可以有效利用频谱。此外,现有的基于 MIMO 的干扰管理研究成果 (如干扰消除、

干扰抵消、干扰对齐等)可以用于基于 MIMO 的抗干扰技术的设计。反过来,设计

基于 MIMO 的抗干扰技术也可应用于管理未知干扰 (例如盲干扰。在 Wi-Fi、蜂窝和车载网络中,信号 (例如:取消) 也被称为“取消”。
2)跨域抗干扰设计:现有的

抗干扰技术利用了单一 (时间、频率、空间、代码等)域进行解码存在干扰信号的空中无线电数据包防止恶意干扰。例如,频道跳跃,用于蓝牙,操纵频率中的无线电信号域以避免干扰攻击;频谱扩展采用

在代码域中构造一个秘密序列来白化窄带干扰信号的能量,以增强无线接收器对干扰攻击的抵御能力;基于 MIMO 的干扰缓解旨在在空间域中投射信号,从而使有用信号垂直于干扰信号。然而,由于可用频谱带宽、计算复杂度、天线数量、ADC 的分辨率、无线电电路的非线性以及数据包延迟限制等多种因素,这些单域抗干扰技术似乎处理干扰信号的能力有限。增强无线网络对干扰攻击的抵御能力的一个研究方向是联合利用多个域进行 PHY 层信号处理和 MAC 层协议操作。这个方向值得投入更多的研究努力,以探索实用有效的抗干扰设计。

3) 跨层抗干扰设计:对于持续性干扰攻击,大多数现有对策都依赖于物理层技术来避免干扰信号或减轻干扰信号以进行信号检测。随着针对特定网络协议(例如,Wi-Fi 网络中的前导/导频信号和蜂窝网络中的 PSS/SSS)的智能干扰攻击的增长,跨层抗干扰策略设计变得非常必要,以阻止日益复杂的干扰攻击。它要求物理层信号处理、MAC 层协议设计和网络资源分配的联合设计以及跨层优化,以便在存在各种干扰攻击的情况下实现高效的无线通信。

4)毫米波网络抗干扰技术:随着 6GHz 以下频谱的枯竭,将无线通信推向毫米波频谱是必然趋势,目前已产生了大量研究成果、产业发展和商业应用。与 6GHz 以下通信相比,毫米波通信具有非常不同的信道特性和非常不同的系统设置(例如,模拟波束成形、定向天线和大带宽)。因此,了解毫米波网络中各种干扰攻击的有效性和破坏性,以及开发和实验验证新的抗干扰解决方案以确保室内和室外环境中的毫米波通信安全非常重要。

5)机器学习用于抗干扰设计:机器学习已经成为一种强大的技术,并已应用于许多实际应用,如图像识别、语音识别、交通预测、产品推荐、自动驾驶汽车、电子邮件垃圾邮件和恶意软件过滤。

它对于解决基础数学模型未知的复杂工程问题特别有用。近年来,机器学习技术已被用于保护无线通信免受干扰攻击(例如 [174]、[233]) ,并产生了一些开创性但令人兴奋的结果。因此,基于学习的抗干扰技术的设计是一个有前途的研究方向,值得投入更多的研究精力进行深入研究。

6) 用于抗干扰应用的智能反射面 (IRS): IRS 被广泛认为是一种有前途的改善无线链路质量的技术。它可以重建

使用可重构无源或有源电子元件来控制无线电波反射,从而改善无线信道。在毫米波通信系统中,IRS 的存在使得能够将入射信号建设性地组合到用户侧表面,通过仔细调整大量低成本无源元件的相移来实现 3D 波束形成增益 [234]。最近,已经提出了使用 IRS 辅助技术来减轻干扰信号对无线链路的影响(例如 [235]、[236])。探索 IRS 技术在保护无线通信免受干扰攻击方面的潜力将是一件有趣且重要的事。

十三. 结论

本综述文章全面回顾了 Wi-Fi、蜂窝、认知无线电、ZigBee、蓝牙、车载、RFID 和 GPS 无线网络以及新兴的基于学习和 mmWave 无线系统的干扰攻击和抗干扰技术。对于每个网络,我们首先提供其 PHY 和 MAC 层的入门知识,然后详细说明其在干扰攻击下的脆弱性,然后深入回顾现有的干扰策略和防御方案。特别是,我们提供了信息丰富的表格来总结每个网络现有的干扰攻击和抗干扰技术,这将有助于观众掌握干扰和抗干扰策略的基础知识。我们还列出了一些重要的未解决的问题,并指出了保护无线网络免受干扰攻击的有希望的研究方向。我们希望这样的综述文章能够帮助观众消化现有干扰/抗干扰研究成果的整体知识,并促进未来抗干扰无线通信系统的设计。

参考

[1] C. Condo,V. Bioglio,H. Hafermann 和 I. Land,“极化码的实用乘积码构造”,IEEE 信号处理汇刊,第 68 卷,第 2004-2014 页,2020 年 4 月。

[2] V. Bioglio,C. Condo 和 I. Land,“5G 新无线电中的极化码设计”, IEEE Commun. Surveys Tuts.,第 23 卷,第 1 期,第 29-40 页,2021 年第一季度。

[3] MA Albroom,M. Juntti 和 S. Shahabuddin,“大规模 MIMO 检测技术:一项调查”, IEEE Commun. Surveys Tuts.,第 21 卷,第 4 期,第 3109-3132 页,第 4 季度,2019 年。

[4] E. Björnson 和 L. Sanguinetti,“可扩展的蜂窝大规模 MIMO 系统”, IEEE Trans.,通讯,卷。 68,没有。第 7 页。 4247–4261,七月。 2020。

[5] L. Liu 和 W. Yu,“大规模 MIMO 的大规模连接 - 第二部分:可实现速率特性”, IEEE 信号处理汇刊,第 66 卷,第 11 期,第 2947-2959 页,2018 年 6 月。

[6] X. Wang等人, “毫米波通信:综合调查”, IEEE Commun. Surveys Tuts.,第 20 卷,第 3 期,第 1616-1653 页,2018 年第 3 季度。

[7] 沈晓燕,刘勇,赵琳,黄国良,石晓燕,黄倩,“5G 毫米波频段微型化微带天线阵列”, IEEE 天线无线传播快报,第 18 卷,第 1671-1675 页,2019 年。

[8] PK Sangdeh,H. Pirayesh,Q. Yan,K. Zeng,W. Lou 和 H. Zeng,“一种适用于无线局域网的实用下行链路 NOMA 方案”, IEEE Trans. Commun.,第 68 卷,第 4 期,第 2236-2250 页,2020 年 4 月。

[9] B. Makki,K. Chitti,A. Behravan 和 M.-S. Alouini,“NOMA 调查:现状和开放研究挑战”, IEEE Open J. 交流.社会学会,卷。 1,页。 179-189,2020。

[10] Y. Yuan,Z. Yuan and L. Tian, “3GPP 中的 5G 非正交多址研究”, IEEE Commun. Mag.,第 58 卷,第 7 期,第 90-96 页,2020 年 7 月。

[11] X. Chen等人, “当全双工无线遇到非正交多址接入时:机遇与挑战”,IEEE 无线通信,第 26 卷,第 4 期,第 148-155 页,2019 年 8 月。

[12] A. Goyal 和 K. Kumar, “LTE-advanced carrier疾速聚合以增强带宽”,载于《VLSI通信和信号处理进展》。新加坡:Springer,2020 年,第 341-351 页。

[13] N. Naderializadeh,MA Maddah-Ali 和 AS Avestimehr, “无线蜂窝网络中的缓存辅助干扰管理”, IEEE Trans. Commun.,第 67 卷,第 5 期,第 3376-3387 页,2019 年 5 月。

[14] P. Yu,F. Zhou,X. Zhang,X. Qiu,M. Kadoch 和 M. Cheriet, “基于深度学习的 5G 宽带电视服务资源分配”, IEEE 广播汇刊,第 66 卷,第 4 期,第 800-813 页,2020 年 12 月。

[15] M. Chen,Z. Yang,W. Saad,C. Yin,HV Poor 和 S. Cui, “无线网络联邦学习的联合学习和通信框架”,2019 年, arXiv:1909.07972。

[16] PK Sangdeh 和 H. Zeng, “DeepMux:基于深度学习的 IEEE 802.11ax 信道探测和资源分配”, IEEE J. Sel. Areas Commun,第 39 卷,第 8 期,第 2333-2346 页,2021 年 8 月。

[17] AM Wyglinski,R. Getz,T. Collins 和 D. Pu,《面向工程师的软件定义无线电》。美国马萨诸塞州 诺伍德:Artech House,2018 年。

[18] W. Xia,Y. Wen,CH Foh,D. Niyato 和 H. Xie, “软件定义网络调查”, IEEE Commun. Surveys Tuts.,第 17 卷,第 1 期,第 27-51 页,2014 年第一季度。

[19] Y. Miao,X. Liu,K.-KR Choo,RH Deng,H. Wu 和 H. Li, “云辅助万物互联中的公平动态数据共享框架”, IEEE Internet Things J.,第 6 卷,第 4 期,第 7201-7212 页,2019 年 8 月。

[20] A. Mpitziopoulos,D. Gavalas,C. Konstantopoulos 和 G. Pantziou, “无线传感器网络中干扰攻击和对策的调查”, IEEE Commun.调查图茨,卷。11,没有。第 4 页。42-56,第四节。

[21] Y. Zhou,Y. Fang 和 Y. Zhang, “保护无线传感器网络:一项调查”, IEEE Commun. Surveys Tuts.,第 10 卷,第 3 期,第 6-28 页,第 3 季度,2008 年。

[22] YM Amin 和 AT Abdel-Hamid, “IEEE 802.15.4 攻击的综合分类与分析”, J. Electr. Comput. Eng., 2016 年卷,2016 年 7 月,文章编号 7165952。

[23] DR Raymond 和 SF Midkiff, “无线传感器网络中的拒绝服务:攻击与防御”,IEEE 普适计算,第 7 卷,第 1 期,第 74-81 页,2008 年 1 月至 3 月。

[24] S. Vadlamani,B. Eksioglu,H. Medal 和 A. Nandi, “对无线网络的干扰攻击:分类调查”, Int. J. Prod. Econ.,第 172 卷,第 76-94 页,2016 年 2 月。

[25] W. Xu, K. Ma, W. Trappe 和 Y. Zhang, “干扰传感器网络:攻击与防御策略”, IEEE Netw.,第 20 卷,第 3 期,第 41-47 页,2006 年 5 月/6 月。

[26] R. Di Pietro 和 G. Oliveri, “认知无线电网络中的干扰缓解”, IEEE Netw.,第 27 卷,第 3 期,第 10-15 页,2013 年 5 月/6 月。

[27] RP Jover, “针对 LTE 移动网络可用性的安全攻击:概述和研究方向”, Proc. Int. Symp. 无线个人多媒体通信 (WPMC), 2013 年,第 1-9 页。

[28] K. Grover,A. Lim 和 Q. Yang, “无线网络中的干扰和抗干扰技术:一项调查”, Int. J. Ad Hoc Ubiquitous Comput.,第 17 卷,第 4 期,第 197-215 页,2014 年。

[29] C. Shahriar等人, “OFDM 通信中的 PHY 层弹性:教程”, IEEE Commun.调查图茨,卷。17,没有。1,页。292-314,第一季度。

[30] K. Pelechrinis,M. Iliofotou 和 SV Krishnamurthy, “无线网络中的拒绝服务攻击:干扰器案例”, IEEE Commun. Surveys Tuts.,第 13 卷,第 2 期,第 245-257 页,2011 年第二季度。

[31] M. Vanhoef 和 F. Piessens, “利用商用硬件发起的高级 Wi-Fi 攻击”,载于Proc. Comput. Security Appl. Conf., 2014 年,第 256-265 页。

[32] M. Ettus. “通用软件无线电外设 (USRP)。”Ettus Research LLC,2008 年。[在线].网址:http://www.ettus.com [33] “Warp v3 用户指南。”WARP:无线开放获取研究平台,2020 年。[在线].网址:https://warpproject.org/trac/wiki/HardwareUsersGuides/WARPV3 (访问时间:2020 年 9 月 17 日)。

[34] L. Zhang,G. Ding,Q. Wu,Y. Zou,Z. Han 和 J. Wang, “认知无线网络中的拜占庭攻击与防御:一项调查”, IEEE Commun. Surveys Tuts.,第 17 卷,第 3 期,第 1342-1363 页,2015 年第三季度。

[35] D. Das 和 S. Das, “认知无线电网络中的主要用户模拟攻击:一项调查”, IIRACST Int. J. Comput. Netw. Wireless Commun.,第 3 卷,第 3 期,第 312-318 页,2013 年。

[36] AG Fragkiadakis,EZ Tragos 和 IG Askoxylakis, “认知无线电网络中的安全威胁和检测技术调查”, IEEE Commun. Surveys Tuts.,第 15 卷,第 1 期,第 428-445 页,2013 年第一季度。

[37] A. Attar,H. Tang,AV Vasilakos,FR Yu 和 VCM Leung, “认知无线电网络中的安全挑战调查:解决方案和未来研究方向”,IEEE 会刊,第 100 卷,第 12 期,第 3172-3186 页,2012 年 12 月。

[38] IEEE 信息技术标准 - 系统间电信和信息交换 - 局域网和城域网 - 具体要求 - 第 11 部分:无线局域网介质访问控制 (MAC) 和物理层 (PHY) 规范 - 修订 4:在 6 GHz 以下频段运行时实现极高吞吐量的增强, IEEE 标准 802.11ac(TM)-2013,2013 年,第 1-425 页。

[39] E. Perahia 和 R. Stacey, 《下一代无线局域网:802.11n 和 802.11ac》。英国剑桥:剑桥大学出版社,2013 年。

[40] B. Bellalta, “IEEE 802.11ax:高效 WLAN”, IEEE 无线通信,第 23 卷,第 1 期,第 38-46 页,2016 年 2 月。

[41] E. Khorov,A. Kiryanov,A. Lyakhov 和 G. Bianchi, “IEEE 802.11ax 高效 WLAN 教程”, IEEE Commun.调查图茨,卷。21,没有。1,p。197-216,第 1 季度,2019 年。

[42] T. Karhima,A. Silvennoinen,M. Hall 和 S.-G. Haggman, “IEEE 802.11b/g WLAN 对干扰的容忍度”,载于Proc. IEEE Mil. Commun. 会议。(军事),卷。3. 美国加利福尼亚州蒙特雷。1364-1370。

[43] L. Jun,JH Andrian 和 C. Zhou, “OFDM 系统干扰的误码率分析”, 《无线通信研讨会文集》, 2007 年,第 1-8 页。

[44] Y. Cai,K. Pelechrinis,X. Wang,P. Krishnamurthy 和 Y. Mo, “企业 WiFi 网络中的联合反应式干扰检测与定位”, Comput. Netw.,第 57 卷,第 18 期,第 3799-3811 页,2013 年。

[45] S. Prasad 和 DJ Thuente, “802.11 中的干扰攻击 一种基于认知无线电的方法”, Proc. IEEE 军用.交流.会议。(军事), 2011 年,第 101-1 页1219-1224。

[46] Q. Yan,H. Zeng,T. Jiang,M. Li,W. Lou 和 YT Hou, “无线网络中基于 MIMO 的干扰弹性通信”,载于IEEE 国际计算机通信会议论文集 (INFOCOM), 2014 年,第 2697-2706 页。

[47] Q. Yan,H. Zeng,T. Jiang,M. Li,W. Lou 和 YT Hou, “利用 MIMO 干扰消除实现干扰弹性通信”, IEEE 信息取证安全汇刊,第 11 卷,第 1486-1499 页,2016 年。

[48] M. Schulz,F. Gringoli,D. Steinmetzer,M. Koch 和 M. Hollick, “使用任意波形和自适应功率控制的大规模基于智能手机的反应式干扰”,载于Proc. ACM Conf. 安全隐私无线移动网络, 2017 年,第 111-121 页。

[49] E. Bayraktaroglu,C. King,X. Liu,G. Noubir,R. Rajaraman 和 B. Thapa, “IEEE 802.11 在干扰下的性能”,移动网络. Appl.,第 18 卷,第 5 期,第 678-696 页,2013 年。

[50] I. Broustis,K. Pelechrinis,D. Syrivelis,SV Krishnamurthy 和 L. Tassiulas, “FIJI:对抗 802.11 WLAN 中的隐性干扰”,载于国际安全隐私通信系统会议论文集, 2009 年,第 21-40 页。

[51] S. Gvozdenovic,JK Becker,J. Mikulskis 和 D. Starobinski, “前导码后截断:针对 IoT 网络的基于 PHY 的饥饿攻击”,载于Proc. ACM Conf. 安全隐私无线移动网络, 2020 年,第 89-98 页。

[52] S. Bandaru, “调查干扰攻击对无线局域网的影响”, Int. J. Comput. Appl.,第 99 卷,第 14 期,第 5-9 页,2014 年。

[53] MJ La Pan,TC Clancy 和 RW McGwier, “针对 OFDM 定时同步和信号获取的干扰攻击”, IEEE 军用.交流.会议。(军事), 2012 年,第 1-1 页1-7。

[54] MJ La Pan,TC Clancy 和 RW McGwier, “物理层正交频分复用采集和定时同步安全性”,无线通信.移动计算,第 16 卷,第 2 期,第 177-191 页,2016 年。

[55] C. Shahriar,S. Sodagari,R. McGwier 和 TC Clancy, “异步异音干扰攻击对 OFDM 的性能影响”, IEEE ICC 会议纪要, 2013 年,第 2177-2182 页。

[56] S. Zhao, Z. Lu, Z. Luo 和 Y. Liu, “针对基于 OFDMA 的无线网络的正交性破坏攻击”, IEEE Int. Conf. 计算机通讯 (INFOCOM), 2019 年,第 1603-1611 页。

[57] MJ La Pan,TC Clancy 和 RW McGwier, “针对 OFDM 频率同步的相位扭曲和差分干扰攻击”, 载于IEEE 国际声学语音信号处理会议论文集, 2013 年,第 2886-2890 页。

[58] TC Clancy, “高效 OFDM 拒绝:导频干扰和导频零化”,IEEE 国际通信会议录 (ICC), 2011 年,第 1-5 页。

[59] C. Shahriar,S. Sodagari and TC Clancy, “不完美同步的 MIMO 信道上导频干扰的性能” ,
IEEE 国际会议通讯 (ICC), 2012 年,第 898-902 页。
[60] S. Sodagari and TC Clancy, “针对 MIMO 信道的有效干扰攻击” , IEEE 国际通信会议论文集 (ICC),
2012 年,第 852-856 页。
[61] S. Sodagari and TC Clancy, “论 MIMO 信道中的奇点攻击” ,新兴电信技术汇刊,第 26 卷,第 3 期,第 482-490
页,2015 年。
[62] AL Scott, “循环前缀干扰与噪声干扰对 OFDM 信号的影响” ,美国空军学院工程管理学硕士论文
Technol.,美国俄亥俄州代顿,2011 年。
[63] G. Patwardhan and D. Thuent, “干扰波束成形:干扰 IEEE 802.11ac 网络的新攻击媒介” , IEEE Mil
会议纪要。
交流.会议。 (军事) , 2014 年,第 101-1 页1534–1541。
[64] D. Thuent and M. Acharya, “无线网络中的智能干扰及其在 802.11b 和其他网络中的应用” , IEEE
Mil 会议纪要。
交流.会议。 (军事) ,卷。 6,2006 年,第 6 页。 1075–1081。
[65] M. Acharya,T. Sharma,D. Thuent and D. Sizemore, “802.11b 无线网络中的智能干扰” ,载于
《OPNETWORK》期刊,华盛顿特区,美国,2004 年,第 1-10 页。
[66] G. Noubir,R. Rajaraman,B. Sheng and B. Thapa, “论 IEEE 802.11 速率自适应算法对智能干扰的稳健
性” ,载于Proc. ACM Conf. 无线网络安全会议, 2011 年,第 97-108 页。
[67] C. Orakcal and D. Starobinski, “智能干扰攻击下未授权频段的速率自适应” ,载于Proc. IEEE Int. ICST
Conf. Cogn.
Radio Orient.无线网络通信 (CROWNCOM) , 2012 年,第 1-6 页。
[68] C. Orakcal and D. Starobinski, “Wi-Fi 网络中的抗干扰速率自适应” , Perform. Eval.,第 75-76 卷,
第 50-68 页,2014 年 5 月/6 月。
[69] PK Sangdeh,H. Pirayesh,A. Mobiny and H. Zeng, “LB-SciFi:无线局域网中基于在线学习的 MU-MIMO
信道反馈” , IEEE 国际会议网络协议 (ICNP) 会议录, 2020 年,第 1-11 页。
[70] S. Biaz and S. Wu, “IEEE 802.11 网络的速率自适应算法:调查与比较” , IEEE Symp. Comput.
《通讯》, 2008 年,第 172 页。 130–136。
[71] J. He,W. Guan,L. Bai,K. Chen, “IEEE 802.11速率自适应算法samplerate的理论分析” , IEEE
Commun. Lett.,第15卷,第5期,第524-526页,2011年5月。
[72] J. He, Z. Tang, H.-H. Chen and S. Wang, “ONOE 协议性能分析一种 IEEE 802.11 链路自适应算法” ,
Int. J.
Commun. Syst.,第 25 卷,第 7 期,第 821-831 页,2012 年。
[73] V. Navda,A. Bohra,S. Ganguly and D. Rubenstein, “使用信道跳跃提高 802.11 抵御干扰攻击的能
力” ,
IEEE 国际计算机通信会议 (INFOCOM), 2007 年,第 2526-2530 页。
[74] J. Jeung,S. Jeong and J. Lim, “自适应快速跳频方案缓解安全 WLAN 中的智能干扰攻击” ,载于Proc.
IEEE Mil.
交流.会议。 (军事) , 2011 年,第 101-1 页1231–1236。
[75] I. Harjula,J. Pinola and J. Prokkola, “基于 IEEE 802.11 的 WLAN 设备在不同干扰信号下的性能” ,载
于Proc. IEEE MILCOM, 2011 年,第 2129-2135 页。
[76] W. Shen,P. Ning,X. He,H. Dai and Y. Liu, “MCR 解码:一种防御无线干扰攻击的 MIMO 方法” ,载于
Proc. IEEE Conf. Commun. Netw. Security, 2014 年,第 133-138 页。
[77] H. Zeng,C. Cao,H. Li and Q. Yan, “在无线 MIMO 网络中实现抗干扰通信” ,载于Proc. IEEE Conf.
通信网络安全 (CNS), 2017 年,第 1-9 页。
[78] G. Noubir and G. Lin, “数据无线局域网中的低功耗 DoS 攻击及对策” , Proc. ACM SIGMOBILE
Mobile Comput.
Commun. Rev.,第 7 卷,第 3 期,第 29-30 页,2003 年。
[79] G. Lin and G. Noubir, “论数据无线局域网中的链路层拒绝服务” ,无线通信,移动计算,第 5 卷,第 3 期,第
273-284 页,2005 年。
[80] K. Pelechris,I. Broustis,SV Krishnamurthy and C. Gkantidis, “Ares:802.11 网络的抗干扰增强系
统” ,载于Proc. Int. Conf. Emerg. Netw. Exp. Technol., 2009 年,第 181-192 页。
[81] K. Pelechris,I. Broustis,SV Krishnamurthy and C. Gkantidis, “802.11 网络的测量驱动抗干扰系
统” ,
IEEE/ACM Trans. Netw.,第 19 卷,第 4 期,第 1208-1222 页,2011 年 8 月。
[82] C. Orakcal and D. Starobinski, “Wi-Fi 网络中的抗干扰速率控制” , IEEE 全球通信会议 (GLOBECOM)
会议录, 2012 年,第 1048-1053 页。
[83] E. Garcia-Villegas,M. Gómez,E. López-Aguilera and J. Casademont, “检测并减轻 IEEE 802.11
WLAN 中宽带干扰器的影响” ,《国际无线通信移动计算学报》,第 51 卷,第 1997-2002 页。
Conf., 2010 年,第 57-61 页。
[84] A. Richa,C. Scheideler,S. Schmid and J. Zhang, “一种用于多跳无线网络的抗干扰 MAC 协议” ,
Proc. Int. Symp.
Distrib. Comput., 2010 年,第 179-193 页。
[85] O. Puñal,I. Akta ,s.C.-J. Schnelke,G. Abidin,K. Wehrle and J. Gross, “基于机器学习的 IEEE 802.11
干扰检测:设计和实验评估” , IEEE 国际研讨会文集,世界无线移动多媒体网络, 2014 年,第 1-10
页。
[86] K. Davaslioglou,S. Soltani,T. Erpek and YE Sagduyu, “DeepWiFi:具有深度学习的认知 WiFi” , IEEE
移动计算汇刊,第 20 卷,第 2 期,第 429-444 页,2021 年 2 月。
[87] 5G;NR;物理信道和调制, 3GPP 标准 TS 138 211,第 36 卷,2009 年,第 V8 页。
[88] E. Dahlman,S. Parkvall,J. Sköld and P. Beming, 《3G 演进:移动宽带的 HSPA 和 LTE》。英国牛津:
Jordan Hill,2007 年。
[89] G. Romero,V. Deniau and O. Stienne, “LTE 物理层对不同类型干扰信号的脆弱性测试” , Proc. Int.
Symp.
Electromagn. Compat. (EMC EUROPE), 2019 年,第 1138-1143 页。
[90] S. Zorn,M. Gardill,R. Rose,A. Goetz,R. Weigel and A. Koelpin, “用于搜索和救援应用的 UMTS/
WCDMA 蜂窝电话网络智能干扰系统” , IEEE/MTT-S 国际微波研讨会论文集。
挖掘, 2012,页。 1-3。
[91] S. Zorn,M. Maser,A. Goetz,R. Rose and R. Weigel, “用于搜索和救援应用的 E-GSM900 和 DCS1800
蜂窝电话网络的省电干扰系统” ,载于《IEEE 无线传感器网络专题会议论文集》, 2011 年,第 33-36
页。
[92] R. Krenz and S. Brahma, “干扰 LTE 信号” , Proc. IEEE 国际。
黑海会议通讯网络 (BlackSeaCom), 2015 年,第 72-76 页。
[93] FM Aziz,JS Shamma and GL Stüber, “LTE 网络抵御智能干扰攻击的能力:宽带模型” ,
IEEE Annu. Int. Symp. Pers. 室内移动无线电通信 (PIMRC), 2015 年,第 1344-1348 页。
[94] J. Kakar,K. McDermott,V. Garg,M. Lichtman,V. Marojevic and JH Reed, “LTE 物理控制格式指示信
道干扰分析与缓解措施” ,IEEE Mil. Commun. Conf.
(军事) , 2014 年,第 101-1 页228–234。
[95] M. Lichtman,T. Czauski,S. Ha,P. David and JH Reed, “LTE 中上行控制信道干扰的检测与缓解” ,
IEEE 军用.交流.会议。 (军事) , 2014 年,第 101-1 页1187–1194。
[96] M. Lichtman,RP Jover,M. Labib,R. Rao,V. Marojevic and JH Reed, “LTE/LTE-A 干扰,欺骗和嗅探:威
胁评估与缓解” , IEEE Commun. Mag.,第 54 卷,第 4 期,第 54-61 页,2016 年 4 月。
[97] F. Girke,F. Kurtz,N. Dorsch and C. Wietfeld, “迈向弹性 5G:从 LTE 上行链路干扰实验评估中吸取的经
验教训” , IEEE 国际通信会议论文集 (ICC 研讨会) ,中国上海,2019 年,第 1-6 页。
[98] M. Lichtman,JH Reed,TC Clancy and M. Norton, “LTE 易受恶意干扰” ,载于《IEEE Global Conf.
Signal Inf.》。
Process., 2013 年,第 285-288 页。
[99] M. Lichtman,R. Rao,V. Marojevic,J. Reed and RP Jover, “5G NR 干扰,欺骗和嗅探:威胁评估与缓
解” ,载于《IEEE 国际通信会议论文集》 (ICC Workshops) , 2018 年,第 1-6 页。
[100] FM Aziz,JS Shamma and GL Stüber, “LTE 网络抵御智能干扰攻击的能力” , IEEE Global Commun.
Conf. 会议论文集, 2014 年,第 734-739 页。
[101] Y. Arjoun and S. Faruque, “5G 新无线电中的智能干扰攻击:回顾” , IEEE 年度计算机通信研讨会论文
集。
(CCWC) , 2020 年,第 17 页。 1010–1015。
[102] S. Mavounougou,G. Kaddoum,M. Taha and G. Matar, “移动网络威胁与攻击调查” , IEEE Access,第
4 卷,第 4543-4572 页,2016 年。
[103] JG Andrews等人, “5G 将会是什么?” IEEE J. Sel. Areas Commun.,第 32 卷,第 6 期,第
1065-1082 页,2014 年 6 月。
[104] YE Sagduyu,T. Erpek and Y. Shi, “对抗机器学习
5G 通信安全” ,2021 年, arXiv:2101.02656。
[105] B. Kim,YE Sagduyu,T. Erpek and S. Ulukus, “针对基于深度学习的 5G 及更高版本毫米波束预测的
对抗性攻击” , IEEE Stat. 信号处理研讨会 (SSP), 2021 年,第 590-594 页。
[106] Y. Shi,YE Sagduyu,T. Erpek and MC Gursay, “如何利用强化学习攻击和防御 5G 无线接入网络切片” ,
2021 年, arXiv:2101.05768。
[107] A. Sheikh,SM Razavizadeh and I. Lee, “TDD 和 FDD 大规模 MIMO 系统与智能干扰的比较” , IEEE
Access,第 8 卷,第 72068-72077 页,2020 年。

[108] TT Do,E. Björnson,EG Larsson 和 SM Razavizadeh,“大规模 MIMO 上行链路的抗干扰接收机”, IEEE 信息取证安全汇刊,第 13 卷,第 210-223 页,2017 年。

[109] J. Vinogradova,E. Björnson 和 EG Larsson,“使用随机矩阵理论检测和缓解大规模 MIMO 系统中的干扰攻击”, IEEE 国际信号处理研讨会文集,Adv.

无线通信 (SPAWC), 2016 年,第 1-5 页。

[110] H. Akhlaghpasand,SM Razavizadeh,E. Björnson 和 TT Do,“大规模 MIMO 系统中的干扰检测”, IEEE 无线通信快报,第 7 卷,第 2 期,第 242-245 页,2018 年 4 月。

[111] H. Akhlaghpasand,E. Björnson 和 SM Razavizadeh,“大规模 MIMO 系统中的干扰抑制”, IEEE 电路系统汇刊 II,实验简报,第 67 卷,第 1 期,第 182-186 页,2020 年 1 月。

[112] H. Akhlaghpasand,E. Björnson 和 SM Razavizadeh,“空间相关大规模 MIMO 系统的抗干扰上行链路传输”, IEEE Trans. Commun.,第 68 卷,第 6 期,第 3495-3504 页,2020 年 6 月。

[113] J. Pinola,J. Prokkola 和 E. Piri,“3G/WCDMA 干扰耐受性实验研究”, IEEE 军事通信会议论文集。

(军事), 2012 年,第 1-1 页1-7。

[114] B. Makarevitch,“WiMAX 网状网络的抗干扰架构”, IEEE 军事通信会议论文集 (MILCOM), 2006 年,第 1-6 页。

[115] RP Jover,J. Lackey 和 A. Raghavan,“增强 LTE 网络安全性以抵御干扰攻击”, EURASIP J. Inf. Security, 2014 年第 1 卷,第 7 页,2014 年。

[116] Y. Arjouni,F. Salahdine,MS Islam,E. Ghribi 和 N. Kaabouch,“一种基于机器学习的无线通信新型干扰攻击检测方法”,载于Proc. IEEE Int. Conf. Inf. Netw.

(ICOIN), 2020 年,第 17 页。459-464。

[117] Q. Wu,G. Ding,J. Wang 和 Y.-D. Yao,“频谱异构认知无线电网的时空机会检测:二维感知”, IEEE 无线通信汇刊,第 12 卷,第 2 期,第 516-526 页,2013 年 2 月。

[118] D. Cabric,SM Mishra 和 RW Brodersen,“认知无线电频谱感知的实现问题”,载于第 38 届阿西洛马信号系统计算会议论文集, 2004 年第 1 卷,第 772-776 页。

[119] PK Varshney, 《分布式检测与数据融合》,美国纽约州纽约:Springer,2012 年。

[120] G.-Y. Chang,S.-Y. Wang 和 Y.-X. Liu,“一种用于认知无线电网络的抗干扰信道跳频方案”, IEEE 无线通信汇刊,第 16 卷,第 10 期,第 6712-6725 页,2017 年 10 月。

[121] Y. Wu,B. Wang,KJR Liu 和 TC Clancy,“多信道认知无线电网络中的抗干扰游戏”, IEEE J. Sel. Areas Commun.,第 30 卷,第 1 期,第 4-15 页,2012 年 1 月。

[122] BF Lo 和 IF Akylidiz,“认知无线电自组织网络的多智能体干扰弹性控制信道游戏”, IEEE 国际会议论文集 Commun. (ICC), 2012 年,第 1821-1826 页。

[123] B. Wang,Y. Wu,KR Liu 和 TC Clancy,“认知无线电网络的抗干扰随机游戏”, IEEE J. Sel. Areas Commun.,第 29 卷,第 4 期,第 877-889 页,2011 年 4 月。

[124] A. Asterjadhi 和 M. Zorzi,“JENNA:一种用于认知无线电网络的抗干扰网络编码邻居发现算法(动态频谱管理)”, IEEE 无线通信,第 17 卷,第 4 期,第 24-32 页,2010 年 8 月。

[125] E. Altman,K. Avrachenkov 和 A. Garnaev,“具有传输成本的无线网络干扰游戏”, Proc. Int. Conf. Netw. 控制优化, 2007,第 1-12 页。

[126] YE Sagduyu,RA Berry 和 A. Ephremidesi,“动态流量不确定性下的无线干扰攻击”,第 8 届国际研讨会论文集 优化移动自组织无线网络, 2010 年,第 303-312 页。

[127] YE Sagduyu,RA Berry 和 A. Ephremides,“在不完全信息无线网络中干扰游戏”, IEEE Commun. Mag.,第 49 卷,第 8 期,第 112-118 页,2011 年 8 月。

[128] L. Xiao, J. Liu, Q. Li, NB Mandayam 和 HV Poor,“以用户为中心的认知无线电网络中干扰游戏”, IEEE Trans. Inf.

《法医安全》,第 10 卷,第 2578-2590 页,2015 年。

[129] K. Bian 和 J.-M. Park,“多跳认知无线电网络中的 MAC 层不当行为”, 美韩科技会议论文集 创业, 2006 年,第 228-248 页。

[130] T. Erpek,YE Sagduyu 和 Y. Shi,“深度学习用于发起和缓解无线干扰攻击”, IEEE Trans. Cogn. Commun. Netw.,第 5 卷,第 1 期,第 2-14 页,2019 年 3 月。

[131] H. Li 和 Z. Han,“频谱混战:多信道认知无线电系统中的干扰与抗干扰”, IEEE 全球电信会议记录 (GLOBECOM), 2009 年,第 1-6 页。

[132] Q. Zhu,H. Li, Z. Han, 和 T. Basar,“多信道认知无线电系统中干扰的随机博弈模型”, IEEE Int.

Conf. Commun., 2010 年,第 1-6 页。

[133] IEEE 802 工作组:IEEE 局域网和城域网标准 15.4 部分:低速率无线个人区域网 (LR-WPAN) IEEE 标准 802.15.4-2011,2011 年。

[134] J. Riewinski,M. Groth,L. Kulas 和 K. Nyka,“IEEE 802.15.4 网络中连续波干扰调查”,载于Proc. Int.

微波雷达会议 (MIKON), 2018 年,第 242-246 页。

[135] M. Wilhelm,I. Martinovic,JB Schmitt 和 V. Lenders,“短文:无线网络中的反应性干扰:威胁有多现实?” ,ACM Conf.无线网络安全会议记录, 2011 年,第 47-52 页。

[136] Z. Chi等人,“应对跨技术干扰攻击”,载于第 13 届 ACM Conf. 安全隐私无线移动网络会议记录, 2020 年,第 99-110 页。

[137] H. Pirayesh,PK Sangdeh 和 H. Zeng,“使用神经网络保护 ZigBee 通信免受持续干扰攻击”, IEEE Internet Things J.,第 8 卷,第 1 期,第 4957-4968 页,2021 年 3 月。

[138] S. Fang,S. Berber,A. Swain 和 SU Rehman,“IEEE 802.15.4 在 AWGN 和平坦瑞利衰落信道中使用 OQPSK 调制的 DSSS 收发器研究”,载于Proc. IEEE TENCON, 2010 年,第 1347-1351 页。

[139] Y. Liu, P. Ning, H. Dai 和 A. Liu,“随机差分 DSSS:抗干扰无线广播通信”, IEEE 国际计算机通信会议论文集 (INFOCOM), 2010 年,第 1-9 页。

[140] J. Heo,J.-J. Kim,S. Bahk 和 J. Paek,“躲避干扰:低功耗有损无线网络的抗干扰技术”,载于IEEE 国际会议敏感通信网络 (SECON) 会议录, 2017 年,第 1-9 页。

[141] J. Heo,J.-J. Kim,J. Paek 和 S. Bahk,“缓解低功耗有损无线网络中的隐形干扰攻击”, J. Commun. Netw.,第 20 卷,第 2 期,第 219-230 页,2018 年。

[142] AD Wood,JA Stankovic 和 G. Zhou,“DEEJAM:在基于 IEEE 802.15.4 的无线网络中抵御节能干扰”, 载于《IEEE 通信学会会议论文集》,Conf. Sens. Mesh Ad Hoc Commun.

网络, 2007年,第17页。60-69。

[143] B. DeBruhl 和 P. Tague,“802.15.4 通信中缓解干扰的数字滤波器设计”,载于Proc. Int. Conf. Comput. Commun. 网络 (ICCCN), 2011 年,第 1-6 页。

[144] Y. Liu 和 P. Ning,“BitTrickle:防御宽带和高功率反应式干扰攻击”, IEEE 国际计算机会议论文集 常见的。(INFOCOM), 2012 年,第 17 页。909-917。

[145] S. Fang,Y. Liu 和 P. Ning,“宽带反应式干扰攻击下的无线通信”, IEEE 可靠安全计算汇刊,第 13 卷,第 3 期,第 394-408 页,2016 年 5 月/6 月。

[146] M. Spuhler,D. Giustiniano,V. Lenders,M. Wilhelm 和 JB Schmitt,“基于 DSSS 的无线通信中的反应性干扰检测”, IEEE 无线通信汇刊,第 13 卷,第 3 期,第 1593-1603 页,2014 年 3 月。

[147] KM Haataja 和 K. Hypponen,“蓝牙的中间人攻击:比较分析、新型攻击和对策”,《国际通信控制系统信号处理研讨会文集》, 2008 年,第 1096-1102 页。

[148] C. Gehrmann,J. Persson 和 B. Smeets, 《蓝牙安全》,美国马萨诸塞州波士顿:Artech house,2004 年。

[149] CT Hager 和 SF MidKiff,“蓝牙安全漏洞分析”,载于《IEEE 无线通信网络 (WCNC)》期刊,第 3 卷, 2003 年,第 1825-1831 页。

[150] M. Jakobsson 和 S. Wetzel,“蓝牙的安全弱点”, Proc. Cryptogr. Track RSA Conf., 2001 年,第 176-191 页。

[151] S. Köppel,“蓝牙干扰”,硕士论文,计算机工程师,内斯。实验室,苏黎世联邦理工学院,瑞士苏黎世,2013 年。

[152] M. Strasser,C. Pöpper 和 S. Capkun,“高效非协调式 FHSS 抗干扰通信”,载于Proc. ACM Int. Symp. Mobile Ad Hoc Netw. Comput., 2009 年,第 207-218 页。

[153] E.-K. Lee,SY Oh 和 M. Gerla,“用于抗干扰通信的随机信道跳频方案”,载于Proc. IEEE IFIP Wireless Days, 2010 年,第 1-5 页。

[154] C. Popper,M. Strasser 和 S. Capkun,“使用非协调扩频技术的抗干扰广播通信”, IEEE J.

Sel. Areas Commun.,第 28 卷,第 5 期,第 703-715 页,2010 年 6 月。

[155] A. Liu, P. Ning, H. Dai, 和 Y. Liu,“USD-FH:采用非协调种子披露跳频的抗干扰无线通信”, IEEE 国际移动自组织传感器系统会议论文集。

(IEEE MASS), 2010 年,第 41-50 页。

[156] L. Xiao, H. Dai 和 P. Ning,“利用非协调跳频实现抗干扰协作广播”, IEEE Trans. Inf.

《法医安全》,第 7 卷,第 297-309 页,2012 年。

808

IEEE 通信调查与教程,第 24 卷,第 2 期,2022 年第二季度

[157] JPS Sundaram,W. Du 和 Z. Zhao,“LoRa 网络调查 :研究问题,当前解决方案和未解决的问题”, IEEE Commun. Surveys Tuts.,第 22 卷,第 1 期,第 371–388 页,2020 年第 1 季度。

[158] N. Hou.X. Xia 和 Y. Zheng,“LoRa PHY 的干扰及对策”,载于Proc. IEEE Conf. Comput. Commun., 2021 年,第 1-10 页。

[159] R. Eletreby,D. Zhang,S. Kumar 和 O. Yagan,“在城市环境中增强低功耗广域网能力”,载于 Proc. Conf. ACM Special Interest Group Data Commun., 2017 年,第 309-321 页。

[160] X. Xia,Y. Zheng 和 T. Gu,“FTrack LoRa 传输的并行解码”, IEEE/ACM 网络通讯,第 28 卷,第 6 期,第 2573-2586 页,2020 年 12 月。

[161] X. Wang,L. Kong,L. He 和 G. Chen,“MLoRa LoRa 网络中的多包接收协议”, IEEE 第 27 届国际会议论文集。网络协议 (ICNP), 2019 年,第 1-11 页。

[162] E. Aras,N. Small,GS Ramachandran,S. Delbruel,W. Joosen 和 D. Hughes,“使用商用硬件对 LoRaWAN 进行选择性的干扰”,载于第 14 届 EAI 国际会议论文集。移动普适系统计算。Netw. Services, 2017 年,第 363-372 页。

[163] J.-Y.黄,C.-W.林,R.-G. Cheng,SJ Yang 和 S.-T. Sheu,“LoRaWAN 干扰威胁的实验评估”, Proc. IEEE 车辆技术会议, 2019 年,第 1-6 页。

[164] “LoRa 调制基础知识”,应用笔记 AN1200.22,Semtech 公司,美国加利福尼亚州卡马里奥,2015 年。

[165] SM Danish,A. Nasir,HK Qureshi,AB Ashfaq,S. Mumtaz 和 J. Rodriguez,“针对 LoRaWAN 加入过程中的干扰攻击的网络入侵检测系统”,载于Proc. IEEE Int. Conf. Commun. (国际商会), 2018 年,第 17 页。1-5。

[166] A. Fotouh等人,“无人机蜂窝通信调查 :实际方面.标准化进展.监管和安全挑战”, IEEE 通信调查汇编,第 21 卷,第 4 期,第 3417-3442 页,2019 年第 4 季度。

[167] L. Gupta,R. Jain 和 G. Vaszkun,“无人机通信网络中重要问题的调查”, IEEE Commun.调查图茨,卷。18.没有。第 2 页。1123–1152,第二季度。

[168] “无人机 (UAV)使用蜂窝服务 实现可扩展且安全的操作”,Alliance Telecommun. Ind. Solu. 美国华盛顿特区,Rep. ATIS-I-0000060,2017 年。

[169] IK Azogu,MT Ferreira,JA Larcom 和 H. Liu,“一种针对 VANET 指标导向安全防御的新型抗干扰策略”,载于《IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)》期刊, 2013 年,第 1344-1349 页。

[170] O. Puñal,A. Aguiar 和 J. Gross,“我们信任车联网吗?“表征车载网络中的射频干扰”,载于第 9 届 ACM 国际研讨会车辆网络系统应用文集, 2012 年,第 83-92 页。

[171] O. Punal,C. Pereira,A. Aguiar 和 J. Gross,“车联网射频干扰攻击的实验特性与建模”, IEEE 车辆技术汇刊,第 64 卷,第 2 期,第 524-540 页,2015 年 2 月。

[172] D. Rudinskas,Z. Goraj 和 J. Stankunas,“无人机无线电通信系统的安全分析”,航空,卷。13.没有。第 4 页。116-121,2009。

[173] X. Lu, D. Xu, L. Xiao, L. Wang, 以及 W. Zhuang,“无人机辅助车联网抗干扰通信游戏”,载于IEEE Global Commun. Conf., 2017 年,第 1-6 页。

[174] L. Xiao,X. Lu,D. Xu.Y. Tang,L. Wang 和 W. Zhuang,“通过强化学习在车联网中实现无人机中继对抗智能干扰”, IEEE 车辆技术汇刊,第 67 卷,第 5 期,第 4087-4097 页,2018 年 5 月。

[175] D. Karagiannis 和 A. Argyriou,“利用无监督机器学习对一对射频通信车辆进行干扰攻击检测”, 呃。通讯,卷。第 13 页。7 月 56-63 日2018。

[176] S. Kumar,K. Singh,S. Kumar,O. Kaiwartya,Y. Cao 和 H. Zhou,“车联网的限定抗干扰方案 :基于机器学习的安全方法”, IEEE Access,第 7 卷,第 113311-113323 页,2019 年。

[177] H. Pirayesh,PK Sangdeh,S. Zhang,Q. Yan 和 H. Zeng,“JammingBird :用于车辆自组织网络的抗干扰通信”,载于IEEE 国际会议敏感通信网络 (SECON) 会议录, 2021 年,第 1-9 页。

[178] B. Okyere,L. Musavian,B. Özbek,SA Busari 和 J. Gonzalez,“大规模 MIMO PNC 对车辆网络干扰攻击的恢复能力”, IEEE Trans.英特尔。运输。系统,

[179] AT Nguyen,L. Mokdad 和 J. Ben Othman,“车辆自组织网络中检测干扰攻击的解决方案”,第 16 届 ACM 国际会议上。Conf. Model. Anal. Simulat. Wireless Mobile Syst., 2013 年,第 405-410 页。

[180] L. Mokdad,J. Ben-Othman 和 AT Nguyen,“DJAVAN :检测车辆自组织网络中的干扰攻击”, Perform. Eval.,第 87 卷,第 47-59 页,2015 年 5 月。

[181] A. Benslimane 和 H. Nguyen-Minh,“车载网络多通道操作下信标的干扰攻击模型及检测方法”, IEEE 车辆技术汇刊,第 66 卷,第 7 期,第 6475-6488 页,2017 年 7 月。

[182] N. Lyamin,D. Kleyko,Q. Delooz 和 A. Vinel,“使用数据挖掘在安全关键型 V2V C-ITS 中实现实时干扰 DoS 检测”, IEEE Commun. Lett.,第 23 卷,第 3 期,第 442-445 页,2019 年 3 月。

[183] S. Lv,L. Xiao,Q. Hu.X. Wang,C. Hu 和 L. Sun,“无人机网络中的抗干扰功率控制游戏”, IEEE Global Commun. Conf., 2017 年,第 1-6 页。

[184] Y. Xu, G. Ren, J. Chen, L. Jia, 和 Y. Xu,“无人机通信网络中的抗干扰传输 :一种 Stackelberg 博弈方法”, IEEE/CIC 国际通信会议中国分会 (ICCC) 会议纪要, 2017 年,第 1-6 页。

[185] Y. Xu等人,“无人机通信网络中用于抗干扰传输的单领导者多跟随者贝叶斯-Stackelberg 博弈”, IEEE Access,第 6 卷,第 21697-21709 页,2018 年。

[186] Y. Xu等人,“无人机抗干扰通信网络中的联合功率和轨迹优化”, IEEE 国际通信会议论文集。(国际商会), 2019 年,第 17 页。1-5。

[187] J. Peng,Z. Zhang,Q. Wu 和 B. Zhang,“无人机群中的抗干扰通信 :一种强化学习方法”, IEEE Access,第 7 卷,第 180532-180543 页,2019 年。

[188] J. Zhang,SC Periaswamy,S. Mao 和 J. Patton,“无源超高频 RFID 标准”, GetMobile Mobile Comput. Commun.,第 23 卷,第 3 期,第 10-15 页,2020 年。

[189] EPC 射频识别协议第二代 UHF RFID;860 MHz - 960 MHz 通信的 RFID 空中接口协议规范, EPCglobal, Inc.,美国新泽西州尤因,2013 年 11 月。

[190] Y. Fu,C. Zhang 和 J. Wang,“无源 RFID 系统中的拒绝服务攻击研究”,载于《IEEE 国际防伪安全识别会议论文集》, 2010 年,第 24-28 页。

[191] A. Mitrokotsa,MR Rieback 和 AS Tanenbaum,“RFID 攻击与防御的分类”, Inf. Syst. Front., 第 12 卷,第 5 期,第 491-505 页,2010 年。

[192] Y. Oren,D. Schirman 和 A. Wool,“RFID 干扰和对以色列电子投票的攻击”,载于VDE Smart SysTech Eur. Conf. Smart Objects Syst. Technol. 文集, 2012 年,第 1-7 页。

[193] Y. Oren 和 A. Wool,“对基于 RFID 的电子投票系统的攻击”,JACR,法国里昂,Rep. 422/2009, 2009 年。

[194] D. Patel,N. Soni,G. Dholariya,H. Dalal,A. Razaque 和 K. Maheta,“使用高斯消元法检测和解决 RFID 无线网络中的干扰”,国际电子优化技术会议。

[195] (ICEEOT), 2016 年,第 1897-1903 页。

[196] G. Wang等人,“Hu-Fu:可重放的 RFID 身份验证” IEEE/ACM Trans. Netw.,第 28 卷,第 2 期,第 547-560 页,2020 年 4 月。

[197] L. Avanco,AE Gueffi,E. Pontes,AA Silva,ST Kofuji 和 F. Zhou,“一种针对 RFID 系统干扰攻击的有效入侵检测方法”,载于IEEE 国际 EURASIP 技术研讨会文集 (EURFID), 2015 年,第 73-80 页。

[198] RH Mitch等人,“民用 GPS 干扰机的信号特性”,载于第 24 届国际技术会议卫星分会导航研究所 (ION GNSS) 论文集, 2011 年,第 1907-1919 页。

[199] O. Glomsvoll,“GPS 和 GLONASS 信号的干扰”,硕士论文,诺丁汉大学诺丁汉地理空间学院土木工程系,英国诺丁汉,2014 年。

[200] A. Grant,P. Williams,N. Ward 和 S. Basker,“GPS 干扰及其对海上导航的影响”, 《航海杂志》,第 62 卷,第 2 期,第 173-187 页,2009 年。

[201] Q. Zeng,H. Li.L. Qian,“无线网络中时间同步的 GPS 欺骗攻击及检测方案设计”, IEEE 军事通讯。会议。(军事), 2012 年,第 17 页。1-5

[202] AF Taha,J. Qi.J. Wang 和 JH Panchal,“针对网络攻击和未知输入的动态状态估计风险缓解”, IEEE Trans. Smart Grid,第 9 卷,第 2 期,第 886-899 页,2018 年 3 月。

[203] J. Hoffer,RDS Lowande,P. Kreuser 和 TA Youssef,“教育评论 :GPS 应用和脆弱性影响”,载于 Proc. SoutheastCon, 2020 年,第 1-4 页。

[204] Y. Zhang,MG Amin 和 AR Lindsey,“基于双线性信号分布的抗干扰 GPS 接收器”,载于Proc. IEEE MILCOM Commun. Netw. Centric Oper. Creating Inf. Force,第 2 卷,2001 年,第 1070-1074 页。

[205] Y.-R. Chien,“使用自适应陷波滤波器设计 GPS 抗干扰系统”, IEEE Syst. J.,第 9 卷,第 2 期,第 451-460 页,2015 年 6 月。

授权许可使用仅限于:上海交通大学。于 2024 年 10 月 27 日 09:52:15 UTC 从 IEEE Xplore 下载。有限制。

[206] MJ Rezaei.M. Abedi 和 MR Mosavi, “基于多重短时傅里叶变换的新型 GPS 抗干扰系统”, IET 雷达声纳导航,第 10 卷,第 4 期,第 807-815 页,2016 年。

[207] KD Rao 和 MNS Swamy, “GPS 接收机中抑制 FM 干扰的新方法”, IEEE 航空电子系统学报,第 42 卷,第 4 期,第 1464-1474 页,2006 年 10 月。

[208] Q. Li, W. Wang, D. Xu, 和 X. Wang, “一种带有天线阵列和 GPS/SINS 的鲁棒抗干扰导航接收机”, IEEE Commun. Lett.,第 18 卷,第 3 期,第 467-470 页,2014 年 3 月。

[209] N. Reza zadeh 和 L. Shafai, “用于机载应用 GPS 抗干扰的紧凑型天线”, IEEE Access,第 7 卷,第 154253-154259 页,2019 年。

[210] YD Zhang 和 MG Amin, “减少相位失真的抗干扰 GPS 接收器”, IEEE 信号处理快报,第 19 卷,第 10 期,第 635-638 页,2012 年 10 月。

[211] W. Sun 和 MG Amin, “自相干扰 GPS 接收机”, IEEE 信号处理汇刊,第 53 卷,第 10 期,第 3910-3915 页,2005 年 10 月。

[212] BG Agee.SV Schell 和 WA Gardner, “频谱自相干恢复:一种利用天线阵列进行盲自适应信号提取的新方法”, IEEE 会刊,第 78 卷,第 4 期,第 753-767 页,1990 年 4 月。

[213] D. Lu, R. Wu, 和 H. Liu, “基于周期重复 CLEAN 的全球定位系统抗干扰算法”, IET 雷达声纳导航,第 7 卷,第 2 期,第 164-169 页,2013 年。

[214] MG Amin.L. Zhao 和 AR Lindsey, “子空间阵列处理用于抑制 GPS 接收机的 FM 干扰”, IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst.,第 40 卷,第 1 期,第 80-92 页,2004 年 1 月。

[215] YE Sagduyu.Y. Shi.AB MacKenzie 和 YT Hou, “在认知干扰下卫星资源主/次访问的遗憾最小化”, IEEE 无线通信汇刊,第 17 卷,第 5 期,第 3512-3523 页,2018 年 5 月。

[216] F. Caron.E. Duflos.D. Pomorski 和 P. Vanheeghe, “使用多传感器卡尔曼滤波的 GPS/IMU 数据融合:上下文方面简介”, Inf.融合,卷. 7.没有.第 2 页. 221-230,

[217] D. Chou.Y. Ng 和 GX Gao, “基于多接收器位置信息辅助矢量跟踪的 PMU 稳健 GPS 授时”,载于Proc. Int. Tech. Meeting Inst. Navig., 2015 年,第 600-607 页。

[218] Y. Ng 和 GX Gao, “先进的多接收器位置信息辅助矢量跟踪.用于向 PMU 提供稳健的 GPS 时间传输”, 载于第 28 届国际技术会议卫星分会导航研究所 (ION GNSS), 2015 年,第 3443-3448 页。

[219] UJ Schwarz, “迭代光束移除技术 (CLEAN方法)的数学统计描述”, Astron. Astrophys.,第 65 卷,第 345 页,1978 年 4 月。

[220] D. Medina.C. Lass.EP Marcos.R. Ziebold.P. Closas 和 J. García, “从海上导航角度探讨 GNSS 干扰威胁”,载于Proc.国际.会议.信息.融合 (FUSION), 2019 年,第 17 页. 1-7。

[221] M. Sadeghi 和 EG Larsson, “针对端到端自动编码器通信系统的物理对抗攻击”, IEEE Commun. Lett.,第 23 卷,第 5 期,第 847-850 页,2019 年 5 月。

[222] B. Kim.YE Sagduyu.K. Davaslioglu.T. Erpek 和 S. Ulukus, “针对无线信道上基于深度学习的调频分类器的空中对抗攻击”,载于第四届信息科学会议论文集。

系统 (CISS), 2020 年,第 1-6 页。

[223] Y. Sagduyu.Y. Shi 和 T. Erpek, “针对无线频谱中毒攻击的对抗性深度学习”, IEEE 移动计算汇刊,第 20 卷,第 2 期,第 306-319 页,2021 年 2 月。

[224] D. Adesina.C.-C. Hsieh.YE Sagduyu 和 L. Qian, “利用射频数据进行无线通信中的对抗性机器学习:综述”,2020 年, arXiv:2012.14392。

[225] C. Zhong.F. Wang.MC Gursoy 和 S. Velipasalar, “针对基于深度强化学习的动态多通道接入的对抗性干扰攻击”, IEEE 无线通信网络会议纪要。

(WCNC), 2020 年,第 1-6 页。

[226] N. Abuzainab等人, “使用深度强化学习的 QoS 和干扰感知无线网络”, IEEE 军事通信学报,2017 年,第 55-65 页。

[227] J. Zhu.Z. Wang.Q. Li.H. Chen 和 N. Ansari, “通过混合波束成形减轻毫米波 MIMO 中的故意干扰”, IEEE 无线通信快报,第 8 卷,第 6 期,第 1617-1620 页,2019 年 12 月。

[228] Z. Xiao.B. Gao.S. Liu 和 L. Xiao, “基于学习的毫米波大规模 MIMO 抗干扰功率控制”, IEEE 全球通信会议 (GLOBECOM) 会议论文集, 2018 年,第 1-6 页。

[229] Y. Cai.C. Zhao.Q. Shi.GY Li 和 B. Champagne, “毫米波信息监控系统的联合波束成形与干扰设计”, IEEE J. Sel. Areas Commun.,第 36 卷,第 7 期,第 1410-1425 页,2018 年 7 月。

[230] S. Bagherinejad 和 SM Razavizadeh, “毫米波大规模 MIMO 网络中基于方向的干扰检测与抑制”, IET Commun.,第 15 卷,第 1780-1790 页,2021 年 4 月。

[231] N. Hou.X. Xia 和 Y. Zheng, “LoRa PHY 的干扰及对策”,载于IEEE 国际计算机通信会议论文集 (INFOCOM), 2021 年,第 1-10 页。

[232] L. Zhang.H. Wang 和 T. Li, “抗干扰消息驱动的跳频 第一部分:系统设计”,IEEE 无线通信汇刊,第 12 卷,第 1 期,第 70-79 页,2013 年 1 月。

[233] L. Xiao.Y. Li, C. Dai, H. Dai 和 HV Poor, “在存在智能干扰的情况下基于强化学习的 NOMA 功率分配”, IEEE 车辆技术汇刊,第 67 卷,第 4 期,第 3377-3389 页,2018 年 4 月。

[234] Q. Wu 和 R. Zhang, “通过联合主动和被动波束成形实现智能反射表面增强无线网络”, IEEE Trans. 无线通信,第 18 卷,第 11 期,第 5394-5409 页,2019 年 11 月。

[235] H. Yang等人, “智能反射面辅助抗干扰通信:一种快速强化学习方法”, IEEE Trans. 无线电通讯,第 20 卷,第 3 期,第 1963-1974 页,2021 年 3 月。

[236] H. Yang等人, “基于强化学习的智能反射面辅助抗干扰通信”, IEEE 全球通信会议论文集, 2020 年,第 1-6 页。

Hossein Pirayesh于 2013 年获得伊朗卡拉季伊斯兰阿扎德大学电气工程学士学位,并于 2016 年获得伊朗德黑兰伊朗科技大学电气工程硕士学位.他目前正在美国密歇根州东兰辛市密歇根州立大学计算机科学与工程系攻读博士学位.他的研究重点是无线通信和网络,包括理论分析、算法和协议设计,

和制度实施。

曾华成 (IEEE高级会员)于美国弗吉尼亚州布莱克斯堡弗吉尼亚理工学院暨州立大学 (现弗吉尼亚理工大学)获得计算机工程博士学位。

他是美国密歇根州东兰辛市密歇根州立大学计算机科学与工程系助理教授。他曾任美国肯塔基州路易斯维尔市路易斯维尔大学电气与计算机工程系助理教授,以及美国加利福尼亚州圣克拉拉市 Marvell Semiconductor 高级系统工程师.他的研究兴趣广泛,包括无线网络和传感系统.他曾获得 NSF CAREER 奖。

授权许可使用仅限于:上海交通大学.于 2024 年 10 月 27 日 09:52:15 UTC 从 IEEE Xplore 下载.有限制。